

**T.C.  
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**KENTSEL PROJELERDE SOYLULAŞTIRMA  
RISKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK  
LİTERATÜR TARAMASI**

**Selen BAŞ AĞCA**

**YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ**  
Yapı İşletmesi Anabilim Dalı  
Yapı İşletmesi Yüksek Lisans (TEZSİZ) Programı

Danışman  
Dr. Öğretim Üyesi Ozan OKUDAN

Haziran, 2026

Danışmanım Dr. Öğretim Üyesi Ozan OKUDAN sorumluluğunda tarafımca hazırlanan "**Kentsel Projelerde Soylulaştırma Riskinin Değerlendirilmesi: Sistematik Literatür Taraması**" başlıklı çalışmada veri toplama ve veri kullanımında gerekli yasal izinleri aldığımı, diğer kaynaklardan aldığım bilgileri ana metin ve referanslarda eksiksiz gösterdiğimi, araştırma verilerine ve sonuçlarına ilişkin çarpıtma ve/veya sahtecilik yapmadığımı, çalışmam süresince bilimsel araştırma ve etik ilkelerine uygun davrandığımı beyan ederim. Beyanımın aksinin ispatı halinde her türlü yasal sonucu kabul ederim.

Selen BAŞ AĞCA

İmza

# İÇİNDEKİLER

---

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>KISALTMA LİSTESİ</b>                                                    | <b>v</b>    |
| <b>ŞEKİL LİSTESİ</b>                                                       | <b>vi</b>   |
| <b>TABLO LİSTESİ</b>                                                       | <b>vii</b>  |
| <b>ÖZET</b>                                                                | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT</b>                                                            | <b>x</b>    |
| <b>1 GİRİŞ</b>                                                             | <b>1</b>    |
| 1.1 Araştırmanın Arka Planı . . . . .                                      | 1           |
| 1.2 Araştırma Problemi . . . . .                                           | 2           |
| 1.3 Araştırmanın Amacı . . . . .                                           | 2           |
| 1.4 Araştırmanın Önemi ve Katkı . . . . .                                  | 3           |
| 1.5 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları . . . . .                       | 4           |
| 1.6 Çalışmanın Yapısı . . . . .                                            | 5           |
| <b>2 KAVRAMSAL ÇERÇEVE</b>                                                 | <b>6</b>    |
| 2.1 Soylulaştırma Kavramı . . . . .                                        | 6           |
| 2.1.1 Klasik Yaklaşım ve Kavramın Doğuşu (1960'lar) . . . . .              | 6           |
| 2.1.2 Üretim ve Tüketim Odaklı Teorik Bölünme (1980'ler) . . . . .         | 7           |
| 2.1.3 Devlet Destekli ve Neoliberal Soylulaştırma (2000'ler) . . . . .     | 7           |
| 2.1.4 Küresel ve Çok Boyutlu Soylulaştırma (2010'lar ve Sonrası) . . . . . | 8           |
| 2.2 Kentsel Projeler ve Soylulaştırma İlişkisi . . . . .                   | 10          |
| 2.3 Yerinden Edilme ve Sosyal Etki . . . . .                               | 10          |
| 2.4 Soylulaştırma Riskinin Ölçülmesi . . . . .                             | 11          |
| 2.5 Literatürdeki Araştırma Boşluğu . . . . .                              | 12          |
| <b>3 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ</b>                                                 | <b>14</b>   |
| 3.1 Araştırma Tasarımı . . . . .                                           | 14          |
| 3.2 Sistematik Literatür Taraması Yaklaşımı . . . . .                      | 16          |
| 3.3 PRISMA 2020 Protokolü . . . . .                                        | 17          |
| 3.3.1 Tanımlama (Identification): . . . . .                                | 17          |

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.2    | Eleme (Screening) . . . . .                                    | 20        |
| 3.3.3    | Uygunluk Değerlendirmesi (Eligibility) . . . . .               | 21        |
| 3.3.4    | Dâhil Etme (Inclusion) . . . . .                               | 21        |
| 3.4      | Sistematik İnceleme ve Kodlama Süreci . . . . .                | 21        |
| 3.5      | Güvenilirlik ve Sınırlılıklar . . . . .                        | 22        |
| <b>4</b> | <b>SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI BULGULARI</b>                 | <b>24</b> |
| 4.1      | İncelenen Çalışmaların Genel Özellikleri . . . . .             | 24        |
| 4.1.1    | İncelenen Çalışmaların Coğrafi Dağılımı . . . . .              | 27        |
| 4.1.2    | İncelenen Çalışmaların Analiz Ölçekleri . . . . .              | 27        |
| 4.2      | Kentsel Proje Türlerine Göre Soylulaştırma Riski . . . . .     | 28        |
| 4.2.1    | Ulaşım Odaklı Soylulaştırma . . . . .                          | 28        |
| 4.2.2    | Yeşil ve İklim Soylulaştırması . . . . .                       | 29        |
| 4.2.3    | Kültürel Odaklı Soylulaştırma . . . . .                        | 30        |
| 4.2.4    | Gençleşme Odaklı Soylulaştırma . . . . .                       | 30        |
| 4.2.5    | Kentsel Yenileme Kaynaklı Soylulaştırma . . . . .              | 31        |
| 4.3      | Soylulaştırma Riskini Ölçmede Kullanılan Göstergeler . . . . . | 31        |
| 4.3.1    | Sosyo-Ekonomik Durum Göstergeleri . . . . .                    | 33        |
| 4.3.2    | Eğitim ve Beşeri Sermaye Göstergeleri . . . . .                | 34        |
| 4.3.3    | Demografik Yapı ve Nüfus Profili Göstergeleri . . . . .        | 34        |
| 4.3.4    | Hanehalkı Yapısı ve Kırılganlık Göstergeleri . . . . .         | 34        |
| 4.3.5    | Konut Piyasası ve Konut Maliyeti Göstergeleri . . . . .        | 34        |
| 4.3.6    | Konut Stoğu ve Fiziksel Yapı Göstergeleri . . . . .            | 35        |
| 4.3.7    | Kentsel Yenileme Göstergeleri . . . . .                        | 35        |
| 4.3.8    | Ulaşım ve Erişilebilirlik Göstergeleri . . . . .               | 35        |
| 4.3.9    | Arazi Kullanımı ve Kentsel Yoğunluk Göstergeleri . . . . .     | 36        |
| 4.3.10   | Yeşil Altyapı ve Çevresel Kalite Göstergeleri . . . . .        | 36        |
| 4.3.11   | Kentsel Olanaklar ve Hizmetlere Erişim Göstergeleri . . . . .  | 36        |
| 4.3.12   | Kültürel Altyapı ve Kültürel Yatırım Göstergeleri . . . . .    | 37        |
| 4.3.13   | Yerinden Edilme ve Konut Hareketliliği Göstergeleri . . . . .  | 37        |
| 4.4      | Soylulaştırma Risk Tespit Yöntemleri . . . . .                 | 38        |
| 4.4.1    | Boylamsal Sınıflandırma . . . . .                              | 39        |
| 4.4.2    | Kırılganlık İndeksleri . . . . .                               | 40        |
| 4.4.3    | Mekânsal Tipoloji . . . . .                                    | 40        |
| 4.4.4    | Makine Öğrenmesi Tahmini . . . . .                             | 41        |
| 4.4.5    | Uzaktan Algılama Analizi . . . . .                             | 42        |
| 4.4.6    | Simülasyon . . . . .                                           | 42        |
| 4.4.7    | Hareketlilik ve Yerinden Edilme Analizi . . . . .              | 43        |
| 4.5      | Soylulaştırma Riskini Azaltmaya Yönelik Yaklaşımlar . . . . .  | 43        |

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>TARTIŞMA</b>                                                                   | <b>47</b> |
| 5.1      | Literatürün Teorik ve Kuramsal Sentezi . . . . .                                  | 47        |
| 5.1.1    | "Rant Farkı" Teorisi ve Çağdaş Mekânsal Eşikler . . . . .                         | 47        |
| 5.1.2    | Küresel Kuzey ve Küresel Güney Arasındaki Kurumsal<br>Kırılımlar . . . . .        | 48        |
| 5.2      | Metodolojik Açmazlar: Veri Çözünürlüğü ve "Kara Kutu" Sorunsalı                   | 49        |
| 5.2.1    | Zamansal Çözünürlük ve Gecikme (Time-Lag) Kısıtı . . . . .                        | 50        |
| 5.2.2    | Tahmin Doğruluğu vs. Nedensel Açıklanabilirlik . . . . .                          | 51        |
| 5.3      | Kentsel Adalet ve "Yerinde Kalma Hakkı" Ekseninde Planlama<br>Paradoksu . . . . . | 51        |
| 5.3.1    | Sosyal Maliyetlerin Görünmezliği . . . . .                                        | 52        |
| 5.3.2    | "Yerinde Kalma Hakkı"nın Normatif Gücü . . . . .                                  | 52        |
| 5.4      | Türkiye Kentleşmesi ve İstanbul Pratiği İçin Stratejik Çıkarımlar . .             | 53        |
| <b>6</b> | <b>SONUÇ</b>                                                                      | <b>56</b> |
| 6.1      | Araştırmanın Temel Sonuçları . . . . .                                            | 56        |
| 6.2      | Araştırma Sorularına Yanıtlar . . . . .                                           | 57        |
| 6.3      | Teorik Katkılar . . . . .                                                         | 58        |
| 6.4      | Yöntemsel Katkılar . . . . .                                                      | 59        |
| 6.5      | Uygulama ve Politika Önerileri . . . . .                                          | 60        |
| 6.6      | Araştırmanın Sınırlılıkları . . . . .                                             | 61        |
| 6.7      | Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler . . . . .                                        | 62        |
| 6.8      | Genel Değerlendirme . . . . .                                                     | 63        |
|          | <b>KAYNAKÇA</b>                                                                   | <b>64</b> |
| <b>A</b> | <b>BDM için Prompt</b>                                                            | <b>68</b> |
| <b>B</b> | <b>BDM Skor Tablosu (9-10)</b>                                                    | <b>69</b> |

## KISALTMA LİSTESİ

---

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ABM    | Agent-Based Modeling / Ajan Tabanlı Modelleme                        |
| AHP    | Analytic Hierarchy Process / Analitik Hiyerarşi Süreci               |
| ANN    | Artificial Neural Network / Yapay Sinir Ağı                          |
| BRI    | Building Reconstruction Intensity / Bina Yeniden İnşa Yoğunluğu      |
| CBS    | Coğrafi Bilgi Sistemleri                                             |
| DiD    | Difference-in-Differences / Farkların Farkı Yöntemi                  |
| GIS    | Geographic Information Systems / Coğrafi Bilgi Sistemleri            |
| GRA    | Gentrification Risk Assessment / Soylulaştırma Riski Değerlendirmesi |
| LLM    | Large Language Model / Büyük Dil Modeli                              |
| MCDA   | Multi-Criteria Decision Analysis / Çok Ölçütlü Karar Analizi         |
| ML     | Machine Learning / Makine Öğrenmesi                                  |
| NPP    | Node-Place-People Modeli / Düğüm-Yer-İnsan Modeli                    |
| POI    | Point of Interest / İlgi Noktası                                     |
| PRISMA | Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses   |
| SHAP   | SHapley Additive exPlanations                                        |
| SLR    | Systematic Literature Review / Sistematik Literatür Taraması         |
| TOD    | Transit-Oriented Development / Ulaşım Odaklı Gelişim                 |

## ŞEKİL LİSTESİ

---

|                  |                                              |    |
|------------------|----------------------------------------------|----|
| <b>Şekil 3.1</b> | Araştırma Çerçevesi . . . . .                | 15 |
| <b>Şekil 3.2</b> | PRISMA 2020 Protokolünün Çerçevesi . . . . . | 18 |
| <b>Şekil 3.3</b> | Anahtar Kelime Stratejisi . . . . .          | 19 |

## TABLO LİSTESİ

---

|                  |                                                                                   |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tablo 4.1</b> | İncelenen Makalelerin Genel Özellikleri ve Kısa Açıklaması . . .                  | 25 |
| <b>Tablo 4.2</b> | Kentsel Proje Türlerine Göre Soylulaştırma Riski . . . . .                        | 28 |
| <b>Tablo 4.3</b> | Soylulaştırma Risk Göstergeleri . . . . .                                         | 32 |
| <b>Tablo 4.4</b> | Soylulaştırma Risk Tespiti Yöntemleri . . . . .                                   | 38 |
| <b>Tablo 5.1</b> | Soylulaştırma Riski Ölçümünde Metodolojik Seçim Dengesi . .                       | 49 |
| <b>Tablo B.1</b> | Yayınların Konum Faktörü ile İlişkisine Göre Değerlendirme<br>Sonuçları . . . . . | 69 |

## ÖZET

---

### **Kentsel Projelerde Soylulaştırma Riskinin Değerlendirilmesi: Sistemik Literatür Taraması**

Selen BAŞ AĞCA

Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Dönem Projesi

Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Ozan OKUDAN

Kentsel yenileme uygulamaları, ulaşım odaklı gelişim projeleri, yeşil altyapı yatırımları, kültürel canlandırma politikaları ve büyük ölçekli mekânsal müdahaleler, günümüzde kentlerin fiziksel, ekonomik ve çevresel dönüşümünde önemli araçlar olarak görülmektedir. Bu projeler yaşam kalitesini artırmayı, kamusal mekânları iyileştirmeyi ve kent ekonomisini canlandırmayı amaçlasa da her zaman toplumsal açıdan adil sonuçlar üretmemektedir. Özellikle düşük gelirli gruplar, kiracılar, yaşlılar ve göçmenler gibi kırılgan topluluklar; artan mülk değerleri, değişen kullanıcı profili, zayıflayan yerel esnaf ağı, kaybolan mahalle aidiyeti ve doğrudan ya da dolaylı yerinden edilme riskleriyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle kentsel projelerin yalnızca fiziksel ve ekonomik çıktılarıyla değil, tetikleyebilecekleri soylulaştırma riskleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmanın çıkış noktası, soylulaştırma riskinin literatürde farklı göstergeler, veri kaynakları ve yöntemlerle ele alınmasına karşın, bu yaklaşımları birlikte değerlendiren ortak bir çerçevenin sınırlı kalmasıdır. Mevcut çalışmaların bir kısmı gelir, eğitim, kira ve demografik yapı gibi sosyo-ekonomik göstergelere odaklanırken; diğer çalışmalarda yeşil alanlara erişim, ulaşım yatırımları, uzaktan algılama verileri, hareketlilik verileri ve makine öğrenmesi modelleri üzerinden risk analizi yapılmaktadır. Bu çeşitlilik, soylulaştırmanın tek boyutlu bir sonuçtan ziyade, farklı ölçeklerde ve farklı proje türleriyle ilişkili çok katmanlı bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle soylulaştırma, yalnızca gerçekleşmiş bir mahalle dönüşümü olarak değil, kentsel projelerin planlama ve uygulama

ařamalarında izlenmesi gereken bir risk süreci olarak ele alınmalıdır.

Bu tez çalışmasının amacı, kentsel projelerde soylulařtırma riskinin ölçölmesine yönelik literatürü sistematik olarak incelemek ve bu literatürde kullanılan kavramları, göstergeleri, veri kaynaklarını, mekânsal ölçekleri ve yöntemleri sınıflandırmaktır. Çalışmada kentsel yenileme, ulaşım yatırımları, yeřil altyapı, iklim dirençlilięi ve kültürel yatırımlar gibi farklı proje türleri ile soylulařtırma riski arasındaki ilişkiler sistematik literatür taraması yöntemiyle analiz edilmektedir. Bu doğrultuda çalışma, parçalı haldeki soylulařtırma ölçüm literatürünü bir araya getirerek kavramsal bir deęerlendirme çerçevesi geliřtirmeyi hedeflemektedir.

Çalışmanın özgün katkısı, ekonomik, demografik, çevresel, mekânsal ve kültürel göstergeleri birlikte ele alarak soylulařtırma riskinin proje öncesi aşamada nasıl deęerlendirilebileceęine ilişkin bir tartışma zemini sunmasıdır. Önerilen çerçeve, kentsel projelerin sosyal etkilerinin daha erken aşamada fark edilmesine, farklı risk göstergelerinin birlikte okunmasına ve planlama süreçlerinde yerinden edilme riskinin daha görünür hale getirilmesine katkı sağlayabilir. Böylece çalışma, kentsel müdahalelerin yalnızca fiziksel ve ekonomik sonuçlarıyla deęil, sosyal adalet, yerinde kalma hakkı ve kırılgan grupların korunması ilkeleriyle birlikte deęerlendirilmesi gerektięini vurgulamaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** Soylulařtırma, soylulařtırma riski, kentsel projeler, sistematik literatür taraması, yerinden edilme, kentsel yenileme, yeřil altyapı, sosyal etki deęerlendirmesi.

## ABSTRACT

---

### **Assessing the Risk of Gentrification in Urban Projects: A Systematic Literature Review**

Selen BAŞ AĞCA

Department of Construction Management  
Term Project

Supervisor: Dr. Öğretim Üyesi Ozan OKUDAN

Urban renewal practices, transit-oriented development projects, green infrastructure investments, cultural regeneration policies, and large-scale spatial interventions are increasingly regarded as important tools in the physical, economic, and environmental transformation of cities. Although these projects aim to improve quality of life, enhance public spaces, and stimulate urban economies, they do not always produce socially equitable outcomes. Vulnerable groups such as low-income residents, tenants, older adults, and migrants may face increasing property values, changing user profiles, weakening local business networks, loss of neighborhood belonging, and direct or indirect risks of displacement. Therefore, urban projects should be evaluated not only in terms of their physical and economic outputs, but also in relation to the gentrification risks they may trigger.

The starting point of this study is the limited availability of a common framework that evaluates the diverse indicators, data sources, and methods used in the literature to assess gentrification risk. While some studies focus on socio-economic indicators such as income, education, rent, and demographic structure, others analyze risk through access to green spaces, transportation investments, remote sensing data, mobility data, and machine learning models. This diversity shows that gentrification is not a one-dimensional outcome, but rather a multi-layered process associated with different spatial scales and project types. Therefore, gentrification should not be considered only as an already realized neighborhood transformation, but as a risk process that needs to be monitored during the planning and implementation stages of urban projects.

The aim of this thesis is to systematically examine the literature on measuring gentrification risk in urban projects and to classify the concepts, indicators, data sources, spatial scales, and methods used in this literature. The study analyzes the relationship between different types of urban projects, including urban renewal, transportation investments, green infrastructure, climate resilience, and cultural investments, and gentrification risk through a systematic literature review. In this regard, the study aims to develop a conceptual evaluation framework by bringing together the fragmented literature on gentrification measurement.

The original contribution of this study lies in its attempt to discuss how gentrification risk can be evaluated before project implementation by considering economic, demographic, environmental, spatial, and cultural indicators together. The proposed framework may contribute to the earlier recognition of the social impacts of urban projects, the combined interpretation of different risk indicators, and the increased visibility of displacement risk in planning processes. Thus, the study emphasizes that urban interventions should be assessed not only through their physical and economic outcomes, but also in relation to social justice, the right to stay put, and the protection of vulnerable groups.

**Keywords:** Gentrification, gentrification risk, urban projects, systematic literature review, displacement, urban renewal, green infrastructure, social impact assessment.

### 1.1 Araştırmanın Arka Planı

Kentler; kentsel yenileme uygulamaları, ulaşım odaklı gelişim projeleri ve yeşil altyapı yatırımları gibi farklı ölçeklerdeki müdahalelerle sürekli olarak yeniden şekillenmektedir [1]. Bu tür projeler çoğu zaman yaşam kalitesini artırmak, altyapıyı güçlendirmek ve kent ekonomisine canlılık kazandırmak amacıyla gündeme gelmektedir. Ancak fiziksel çevrede sağlanan iyileşmeler, her durumda toplumsal açıdan adil sonuçlar üretmemektedir. Özellikle mahalle ölçeğinde ortaya çıkan değer artışı, değişen kullanıcı profili ve artan yaşam maliyetleri; düşük gelirli haneler, kiracılar, yaşlılar ve göçmenler gibi kırılgan gruplar üzerinde doğrudan ya da dolaylı yerinden edilme baskısı yaratabilmektedir [2]. Bu nedenle kentsel projelerin yalnızca fiziksel ve ekonomik çıktılarıyla değil, ortaya çıkarabilecekleri sosyal etkilerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir [1].

Soylulaştırma ve yerinden edilme süreçlerine ilişkin literatür son yıllarda önemli ölçüde genişlemiştir. Buna rağmen, bu risklerin nasıl ölçüleceği ve hangi göstergeler üzerinden izleneceği konusunda ortaklaşmış bir yaklaşımın henüz tam olarak oluşmadığı görülmektedir. Mevcut çalışmalarda soylulaştırma riski; sosyo-ekonomik indeksler, konut piyasası verileri, uzaktan algılama yöntemleri ve makine öğrenmesi modelleri gibi farklı araçlarla ele alınmaktadır [3]. Bu çeşitlilik, soylulaştırmanın tek bir değişkenle açıklanamayacak kadar çok boyutlu bir süreç olduğunu göstermesi bakımından değerlidir. Ancak aynı zamanda, farklı kentsel müdahalelerin yarattığı risklerin karşılaştırılmasını ve planlama sürecinde önceden değerlendirilmesini güçleştirmektedir.

Bu noktada temel ihtiyaç, literatürde dağınık biçimde ele alınan göstergeleri ve yöntemleri bir araya getirebilen daha bütünlüklü bir değerlendirme yaklaşımıdır. Kentsel projelerin henüz planlama aşamasındayken yaratabileceği soylulaştırma baskısını anlamak için ekonomik, demografik, çevresel ve mekânsal göstergelerin birlikte okunması önem taşımaktadır. Böyle bir yaklaşım, yalnızca gerçekleşmiş

dönüşümleri geriye dönük olarak açıklamakla kalmayıp, olası sosyal risklerin erken aşamada fark edilmesine de katkı sağlayabilir [3].

## **1.2 Araştırma Problemi**

Kentsel projeler, fiziksel çevrenin iyileştirilmesi ve ekonomik canlılığın artırılması açısından önemli fırsatlar sunsa da, bazı durumlarda soylulaştırma süreçlerini hızlandırarak kırılgan gruplar üzerinde yerinden edilme baskısı yaratabilmektedir [1]. Bu nedenle projelerin sosyal etkilerinin yalnızca uygulama sonrasında değil, planlama aşamasında da dikkate alınması gerekmektedir. Ancak literatürde soylulaştırma riskini ölçmek için kullanılan göstergeler, veri kaynakları ve yöntemler oldukça parçalı bir yapı göstermektedir [3].

Bu çalışmanın temel problemi, söz konusu parçalı yapının kentsel projeler bağlamında ortak bir değerlendirme zemini sunmakta yetersiz kalmasıdır. Ekonomik, demografik, çevresel ve mekânsal göstergeleri birlikte ele alan bir çerçevenin eksikliği, soylulaştırma riskinin erken aşamada anlaşılmasını ve planlama kararlarına dâhil edilmesini güçleştirmektedir [4]. Bu durum, kentsel projelerin sosyal etkilerinin daha adil ve öngörülebilir biçimde yönetilmesi açısından önemli bir araştırma boşluğuna işaret etmektedir.

## **1.3 Araştırmanın Amacı**

Bu araştırmanın temel amacı, kentsel yenileme, ulaşım yatırımları, yeşil altyapı projeleri ve benzeri müdahalelerin tetikleyebileceği soylulaştırma riskini ölçmeye yönelik literatürü sistematik biçimde incelemektir. Bu kapsamda çalışmada, ilgili literatürde kullanılan kavramlar, göstergeler, veri kaynakları, mekânsal ölçekler ve analiz yöntemleri sınıflandırılmaktadır.

Araştırma, mevcut çalışmalar arasında dağınık biçimde ele alınan ölçüm yaklaşımlarını bir araya getirerek, soylulaştırma riskinin planlama aşamasında değerlendirilebilmesine yönelik kavramsal bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir [3]. Böylece kentsel projelerin olası sosyal etkilerinin daha erken fark edilmesi, yerinden edilme risklerinin görünür kılınması ve karar alma süreçlerinde sosyal adalet boyutunun daha güçlü biçimde dikkate alınması amaçlanmaktadır.

## 1.4 Araştırmanın Önemi ve Katkı

Bu çalışmanın önemi, kentsel müdahaleler ile soylulaştırma ve yerinden edilme süreçleri arasındaki ilişkiyi yalnızca teorik düzeyde tartışmakla sınırlı kalmamasından kaynaklanmaktadır. Çalışma, aynı zamanda bu risklerin hangi göstergeler ve yöntemler aracılığıyla ölçülebileceğini sistematik olarak ele alarak literatürdeki parçalı yapıyı daha okunabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle araştırmanın katkısı iki temel başlık altında değerlendirilebilir:

### **Teorik ve Yöntemsel Katkı:**

Soylulaştırma literatüründe risk analizleri çoğu zaman belirli bir gösterge grubuna ya da tekil bir yönteme dayanmaktadır. Bazı çalışmalar sosyo-ekonomik indekslere, bazıları emlak piyasasındaki değişimlere, bazıları ise uzaktan algılama verileri veya mekânsal analiz tekniklerine odaklanmaktadır [3]. Bu çeşitlilik literatür açısından önemli bir birikim oluştursa da, farklı yöntemlerin birbiriyle nasıl ilişkilendirileceği konusunda hâlâ belirgin bir açıklık bulunmaktadır.

Bu çalışma, ekonomik, demografik, çevresel ve mekânsal göstergeleri birlikte değerlendirerek bu parçalı yapıyı daha anlaşılır bir bütün içinde ele almayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle soylulaştırmayı yalnızca gerçekleşmiş bir mahalle dönüşümü olarak değil, farklı kentsel projelerle birlikte şekillenen ve zaman içinde izlenmesi gereken bir risk süreci olarak değerlendirmektedir. Yeşil altyapı yatırımları, ulaşım projeleri ve kentsel yenileme uygulamaları gibi farklı müdahale türlerinin aynı tartışma içinde ele alınması, çalışmanın yöntemsel katkısını oluşturmaktadır.

### **Pratik ve Politika Geliştirme Boyutu:**

Araştırmanın uygulamaya dönük katkısı, kentsel projelerin sosyal etkilerinin daha planlama ve tasarım aşamasında tartışılabilmesine olanak sağlamasıdır. Kentsel yatırımlar bir yandan yaşam kalitesini artırırken, diğer yandan mahalle ölçeğinde değer artışı yaratarak düşük gelirli haneler, kiracılar, yaşlılar ve diğer kırılgan gruplar üzerinde yerinden edilme baskısı oluşturabilmektedir [1]. Bu nedenle soylulaştırma riskinin yalnızca proje tamamlandıktan sonra değil, karar alma sürecinin erken aşamalarında da dikkate alınması gerekmektedir.

Bu çalışmada önerilen değerlendirme yaklaşımı, yerel yönetimler, şehir plancıları ve karar alıcılar için projelerin olası sosyal sonuçlarını daha görünür hale getirmeyi hedeflemektedir. Böylece kentsel müdahalelerin yalnızca fiziksel ve ekonomik getirileriyle değil, sosyal adalet, yerinde kalma hakkı ve kırılgan grupların korunması gibi ölçütlerle birlikte değerlendirilmesine katkı sunulmaktadır [4].

## 1.5 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Bu araştırmanın kapsamı, kentsel müdahalelerin tetikleyebileceği soylulaştırma ve yerinden edilme risklerini ölçmeye yönelik akademik çalışmalarla sınırlandırılmıştır. Çalışmada özellikle kentsel yenileme, ulaşım odaklı gelişim, yeşil altyapı yatırımları ve iklim dirençliliği projeleri gibi farklı müdahale türleri dikkate alınmaktadır. Bu doğrultuda literatürde kullanılan ekonomik, demografik, çevresel, mekânsal ve kültürel göstergeler; bu göstergelerin dayandığı veri kaynakları; uygulanan analiz yöntemleri ve çalışmaların ele aldığı mekânsal ölçekler incelenmektedir.

Araştırmanın temel odağı, söz konusu yöntemleri doğrudan bir vaka alanında uygulamak değil, literatürde farklı başlıklar altında ele alınan ölçüm yaklaşımlarını karşılaştırmalı biçimde değerlendirmektir. Bu sayede soylulaştırma riskinin hangi göstergeler üzerinden tanımlandığı, hangi veri kaynaklarıyla izlendiği ve hangi yöntemlerle ölçülmeye çalışıldığı daha açık biçimde ortaya konulmaktadır. Çalışma, bu birikimi bir araya getirerek kentsel projelerin sosyal etkilerini planlama sürecinde değerlendirmeye yardımcı olabilecek kavramsal bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın bazı yönetsel ve pratik sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak, sistematik literatür taraması Scopus veri tabanı ve belirlenen arama ölçütleriyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca çalışma, büyük ölçüde İngilizce yayımlanmış hakemli akademik yayınlara dayanmaktadır. Bu nedenle farklı dillerde yayımlanmış yerel çalışmalar, raporlar, planlama belgeleri veya diğer veri tabanlarında yer alan bazı yayınlar kapsam dışında kalmış olabilir.

İkinci olarak, çalışmada geliştirilen değerlendirme yaklaşımı bu aşamada ampirik bir saha uygulamasıyla test edilmemiştir. Dolayısıyla önerilen çerçeve, belirli bir kent veya proje alanı üzerinde doğrulanmış nihai bir model olarak değil, literatürden elde edilen bulgulara dayalı kavramsal bir öneri olarak değerlendirilmelidir. Son olarak, soylulaştırma süreçleri her kentin yasal, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel koşullarına bağlı olarak farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çalışmada sunulan yaklaşımın her bağlama aynı şekilde uygulanması beklenmemeli; yerel koşullara göre yeniden yorumlanması gerektiği kabul edilmelidir.

## 1.6 Çalışmanın Yapısı

Bu çalışma altı ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın arka planı, problemi, amacı, katkısı, kapsamı ve sınırlılıkları açıklanmaktadır. Bu bölüm, çalışmanın neden gerekli görüldüğünü ve hangi araştırma boşluğuna odaklandığını ortaya koymaktadır.

İkinci bölümde soylulaştırma, yerinden edilme ve kentsel projeler arasındaki ilişki kavramsal düzeyde ele alınmaktadır. Bu bölümde soylulaştırma kavramının tarihsel gelişimi, farklı soylulaştırma türleri, kentsel müdahalelerin değer artışıyla ilişkisi ve yerinden edilme süreçlerinin sosyal etkileri tartışılmaktadır.

Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi sunulmaktadır. Bu kapsamda PRISMA 2020 protokolüne dayalı sistematik literatür taraması süreci, arama stratejisi, dahil etme ve dışlama ölçütleri, BDM destekli makale eleme süreci ve sistematik analizde izlenen kodlama yaklaşımı açıklanmaktadır.

Dördüncü bölümde sistematik literatür taramasından elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. Bulgular; incelenen çalışmaların genel özellikleri, kentsel proje türleri, soylulaştırma riskini ölçmede kullanılan göstergeler, uygulanan yöntemler ve risk azaltmaya yönelik yaklaşımlar çerçevesinde sunulmaktadır.

Beşinci bölümde elde edilen bulgular literatürdeki teorik ve yöntemsel tartışmalarla birlikte yorumlanmaktadır. Bu bölümde özellikle soylulaştırma riskinin ölçümünde kullanılan yaklaşımların güçlü ve sınırlı yönleri, veri çözünürlüğü sorunu, açıklanabilirlik tartışması ve kentsel adalet bağlamındaki etkiler ele alınmaktadır.

Altıncı ve son bölümde ise araştırmanın temel sonuçları, teorik ve yöntemsel katkıları, uygulamaya yönelik çıkarımları, sınırlılıkları ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar için öneriler sunulmaktadır.

## 2 KAVRAMSAL ÇERÇEVE

---

Bu bölümde çalışmanın temel kavramları açıklanmakta ve kentsel projeler ile soylulaştırma riski arasındaki ilişki kuramsal düzeyde ele alınmaktadır. Amaç, sistematik literatür taramasında kullanılacak kavramsal zemini oluşturmak ve çalışmanın ilerleyen bölümlerinde tartışılacak risk ölçüm yaklaşımlarına temel hazırlamaktır.

### 2.1 Soylulaştırma Kavramı

Soylulaştırma (gentrification) kavramı, 1960'lı yıllarda ortaya atıldığı ilk dönemden bu yana önemli bir anlam genişlemesi yaşamıştır. Başlangıçta daha çok kent merkezindeki işçi sınıfı mahallelerinde görülen konut yenileme ve yerinden edilme süreçlerini tanımlamak için kullanılan kavram, zamanla küresel ölçekte farklı aktörleri, yatırım biçimlerini ve kentsel politika araçlarını içeren çok katmanlı bir dönüşüm sürecini ifade etmeye başlamıştır [2]. Bu gelişim, soylulaştırmanın farklı dönemlerde farklı teorik yaklaşımlarla ele alınmasına neden olmuştur.

#### 2.1.1 Klasik Yaklaşım ve Kavramın Doğuşu (1960'lar)

Soylulaştırma kavramı ilk kez Ruth Glass tarafından 1964 yılında, Londra'daki işçi sınıfı mahallelerinin orta ve üst-orta sınıflar tarafından fiziksel olarak yenilenmesi ve bu süreçte mevcut sakinlerin yerinden edilmesi durumunu açıklamak için kullanılmıştır. Bu erken dönemde soylulaştırma daha çok belirli mahallelerde görülen, sınıfsal değişim ve fiziksel yer değiştirme ile ilişkili bir konut piyasası hareketi olarak değerlendirilmiştir [5]. Kavramın ilk kullanımı, sonraki tartışmalar için temel bir başlangıç noktası oluşturmuş; özellikle yerinden edilme, sınıfsal dönüşüm ve mahalle aidiyeti gibi konuların kentsel çalışmalar içinde daha görünür hale gelmesine katkı sağlamıştır.

### 2.1.2 Üretim ve Tüketim Odaklı Teorik Bölünme (1980'ler)

1980'li yıllar, soylulaştırmanın nedenlerini açıklamaya çalışan iki temel yaklaşımın öne çıktığı bir dönem olmuştur. Bunlardan ilki üretim ya da arz odaklı yaklaşım, ikincisi ise tüketim ya da talep odaklı yaklaşımdır.

- **Üretim (Arz) Yaklaşımı:** Neil Smith tarafından geliştirilen "rant açığı" (rent gap) teorisi, soylulaştırmayı sermayenin mekânsal hareketi üzerinden açıklar. Bu yaklaşıma göre kent merkezlerinde zamanla değer kaybeden yapı stokları ile bu alanların potansiyel piyasa değeri arasında bir fark oluşur. Sermaye, bu farkı kâra dönüştürmek amacıyla yeniden yatırım sürecini başlatır ve böylece soylulaştırma dinamikleri ortaya çıkar [6]. Bu bakış açısı, soylulaştırmayı bireysel tercihlerin ötesinde, kentsel arazi piyasası ve sermaye birikimiyle ilişkili yapısal bir süreç olarak ele almaktadır.
- **Tüketim (Talep) Yaklaşımı:** David Ley öncülüğünde gelişen tüketim odaklı yaklaşım ise soylulaştırmayı yeni orta sınıfın yaşam tarzı tercihleriyle ilişkilendirir. Sanayisizleşme sonrasında kent merkezlerinde kültürel hizmetlerin, yaratıcı sektörlerin ve beyaz yakalı istihdamın artması; eğitilmiş orta sınıfların merkezi mahallelere yönelmesini teşvik etmiştir. Bu yaklaşımda soylulaştırma, yalnızca sermaye hareketiyle değil, aynı zamanda kültürel tüketim, yaşam tarzı ve mekânsal tercihlerin değişimiyle açıklanmaktadır [7].

Bu iki yaklaşım, soylulaştırma literatüründe uzun süre karşıt konumlarda tartışılmıştır. Ancak güncel çalışmalar, üretim ve tüketim dinamiklerinin çoğu zaman birlikte işlediğini; sermaye yatırımları, kamu politikaları, yaşam tarzı tercihleri ve konut piyasası baskılarının aynı süreç içinde birbirini güçlendirebildiğini göstermektedir.

### 2.1.3 Devlet Destekli ve Neoliberal Soylulaştırma (2000'ler)

2000'li yıllarla birlikte soylulaştırma, yalnızca piyasa aktörlerinin yönlendirdiği bir süreç olarak değil, kamu politikalarıyla doğrudan ilişkili bir kentsel dönüşüm biçimi olarak tartışılmaya başlanmıştır. Hackworth ve Smith'in "üçüncü dalga soylulaştırma" olarak adlandırdığı bu dönemde, yerel yönetimler ve merkezi otoriteler kentsel dönüşüm yasaları, kamu-özel sektör ortaklıkları, imar planı değişiklikleri ve büyük ölçekli projeler aracılığıyla dönüşüm süreçlerinde daha belirleyici bir rol üstlenmiştir [8].

Bu dönemde devlet, çoğu zaman yalnızca düzenleyici bir aktör olmaktan çıkarak kentsel arazinin yeniden değerlendirilmesini sağlayan, yatırım ortamını hazırlayan ve dönüşüm süreçlerini hızlandıran bir aktöre dönüşmüştür. Bu nedenle soylulaştırma, güncel literatürde devlet destekli kentsel politikalarla birlikte ele alınmakta; özellikle düşük gelirli gruplar açısından yarattığı yerinden edilme baskısı daha fazla tartışılmaktadır.

#### **2.1.4 Küresel ve Çok Boyutlu Soylulaştırma (2010'lar ve Sonrası)**

2010'lu yıllardan itibaren soylulaştırma tartışmaları daha küresel ve çok boyutlu bir nitelik kazanmıştır. Kavram artık yalnızca Batı kentlerindeki konut yenileme süreçleriyle sınırlı görülmemekte; farklı coğrafyalarda, farklı ölçeklerde ve farklı kentsel müdahale biçimleriyle birlikte değerlendirilmektedir. Lees ve arkadaşlarının "gezegensel soylulaştırma" yaklaşımı, bu genişlemeyi açıklamak için kullanılan önemli kavramsal çerçevelerden biridir [9].

Günümüzde soylulaştırma; konut piyasası, altyapı yatırımları, turizm, kültürel tüketim, yeşil altyapı, iklim politikaları ve dijital platform ekonomileriyle birlikte işleyen karmaşık bir kentsel dönüşüm sürecine dönüşmüştür. Bu nedenle literatürde soylulaştırmanın farklı alt türleri tanımlanmakta ve her birinin kendine özgü risk mekanizmaları tartışılmaktadır.

**Mega Proje Kaynaklı Soylulaştırma (Mega-Project Gentrification):** Yeni havalimanları, büyük köprüler, olimpiyat alanları, karma kullanımlı büyük kentsel kompleksler ve benzeri makro ölçekli yatırımların çevrelerinde ortaya çıkan dönüşüm sürecini ifade eder. Bu projeler yalnızca yakın çevrede değil, kentin genel mekânsal organizasyonunda, arazi değerlerinde ve demografik yapısında da değişime yol açabilmektedir. Bu nedenle mega projeler, geniş ölçekli değer artışı ve yerinden edilme baskısıyla ilişkilendirilmektedir [10].

**Turizm ve Platform Soylulaştırması (Tourism and Platform Gentrification):** Kısa süreli kiralama platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, bazı mahallelerde uzun dönemli kiralık konutların turistik konaklama amaçlı kullanıma kayması önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu dönüşüm, konut arzını daraltmakta, kiralari artırmakta ve yerel sakinlerin kendi mahallelerinde barınmasını zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda mahallelerin gündelik yaşam ritmi, ticari yapısı ve sosyal dokusu da turizm odaklı kullanımlara göre yeniden şekillenebilmektedir [11].

**Ticari Soylulaştırma (Commercial / Retail Gentrification):** Ticari soylulaştırma, dönüşümün yalnızca konut alanlarında değil, mahalle ölçeğindeki ticari mekânlarda da yaşandığını göstermektedir. Yerel esnafın, küçük işletmelerin ve gündelik

ihtiyalara dnk ticari birimlerin yerini zincir maėazalar, butik iřletmeler, kafe ve restoranlar ya da daha yksek gelir gruplarına hitap eden tketim meknları alabilmektedir. Bu durumda fiziksel bir tařınma yařanmasa bile, mevcut sakinler artan fiyatlar ve deėiřen tketim kltr nedeniyle kendi mahallelerinde dıřlanmış hissedebilmektedir [12].

**Yeřil ve İklim Soylulařtırması (Green and Climate Gentrification):** Yeřil altyapı yatırımları, kent parkları, ekolojik koridorlar, kıyı dzenlemeleri ve iklim direnliliėini artırmaya ynelik projeler, evresel aıdan olumlu hedeflerle geliřtirilse de bazı durumlarda emlak deėerlerini ykselterek soylulařtırma baskısını artırabilmektedir. Bu srete evresel iyileřtirmelerden en ok faydalanması beklenen dřk gelirli gruplar, artan yařam maliyetleri nedeniyle bu alanlardan uzaklařmak zorunda kalabilmektedir [13, 14]. Bu nedenle yeřil altyapı yatırımlarının yalnızca evresel deėil, sosyal etkileriyle birlikte deėerlendirilmesi gerekmektedir.

**Ulařım Odaklı Soylulařtırma (Transit-Induced Gentrification):** Metro, tramvay, hızlı tren ve benzeri yksek kapasiteli toplu tařıma yatırımları, eriřilebilirliėi artırarak evresindeki alanların deėerlenmesine yol aabilmektedir. Ulařım Odaklı Geliřim (Transit-Oriented Development - TOD) stratejilerinin uygulandıėı blgelerde istasyon evreleri, artan yatırım ilgisi ve konut talebiyle birlikte soylulařtırma baskısı altına girebilmektedir. Bu durum, kamu yatırımlarının saėladıėı eriřilebilirlik avantajlarının toplumun farklı kesimleri arasında eřit biimde paylařılmasını zorlařtırmaktadır [15].

**ėrenci Soylulařtırması (Studentification):** niversitelerin bymesi veya yeni yksekėretim kurumlarının belirli mahallelerde yoėunlařması, konut piyasasında ėrencilere ynelik kiralık konut, zel yurt ve kısa sreli barınma talebini artırabilmektedir. Bu deėiřim, mahallelerin demografik yapısını, gndelik yařam dzenini ve yerel ticari yapısını dnřtrebilmektedir. ėrenci nfusunun yoėunlařması, bazı durumlarda kira artıřlarına ve mevcut sakinlerin mahallede kalma kořullarının zorlařmasına neden olmaktadır [16].

Bu alt trler, soylulařtırmanın tek bir modelle aıklanamayacaėını gstermektedir. Farklı kentsel mdahaleler farklı risk mekanizmaları retmekte; bu nedenle soylulařtırma, planlama srelerinde yalnızca sonularıyla deėil, oluřma ihtimali ve erken belirtileriyle birlikte ele alınması gereken bir sre olarak deėerlendirilmelidir [1].

## 2.2 Kentsel Projeler ve Soylulaştırma İlişkisi

Kentsel projeler genellikle fiziksel çevrenin niteliğini artırmak, altyapı eksikliklerini gidermek, erişilebilirliği güçlendirmek ve ekonomik canlılık yaratmak amacıyla uygulanmaktadır. Kentsel yenileme, yeşil altyapı, ulaşım yatırımları ve mega projeler bu müdahale biçimleri arasında öne çıkmaktadır. Ancak bu projelerin yarattığı mekânsal iyileşmeler, aynı zamanda bulundukları çevrede arazi ve mülk değerlerinin artmasına neden olabilmektedir [1]. Bu nedenle kentsel projeler ile soylulaştırma arasındaki ilişki, yalnızca fiziksel dönüşüm üzerinden değil, değer artışı ve yerinden edilme riski üzerinden de ele alınmalıdır.

Bu ilişkiyi açıklamak için literatürde en sık başvurulan kavramlardan biri rant açığıdır. Kamu ya da özel sektör tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli bir yatırım, bölgenin erişilebilirliğini, çevresel kalitesini veya imajını güçlendirdiğinde, alanın potansiyel piyasa değeri yükselmektedir. Bu durum yatırımcı ilgisini artırmakta, konut ve kira fiyatlarında yükselişe yol açmakta ve mevcut sakinler üzerinde ekonomik baskı oluşturmaktadır [6]. Proje henüz tamamlanmadan oluşan beklenti ve spekülasyon dahi, bölgenin piyasa değerini değiştirebilmektedir.

Kentsel projelerin soylulaştırma üzerindeki etkisi, çoğu zaman doğrudan ve dolaylı biçimlerde ortaya çıkar. Doğrudan etki, yıkım, tahliye, mülkiyet devri veya kira artışları gibi süreçlerle ilişkilidir. Dolaylı etki ise mahallenin kullanıcı profilinin, ticari yapısının, hizmet türlerinin ve gündelik yaşam pratiklerinin değişmesiyle hissedilir. Bu nedenle soylulaştırma, yalnızca fiziksel yer değiştirmeye sınırlı olmayan, daha geniş bir sosyal ve mekânsal dönüşüm süreci olarak değerlendirilmelidir [2].

Bu bağlamda kentsel projeler, kimi zaman soylulaştırmanın tesadüfi bir yan sonucu değil, dönüşümün temel tetikleyicilerinden biri haline gelmektedir. Projelerin başarısı genellikle ekonomik getiri, fiziksel kalite ve imaj değeri üzerinden değerlendirilirken, bu iyileşmelerin sosyal maliyetleri yeterince görünür olmayabilir [17]. Oysa planlama açısından asıl mesele, kentsel gelişme hedefleri ile sosyal adalet ve yerinde kalma hakkı arasındaki dengeyi kurabilmektir.

## 2.3 Yerinden Edilme ve Sosyal Etki

Yerinden edilme (displacement), soylulaştırma tartışmalarının en önemli boyutlarından biridir. En genel anlamıyla yerinden edilme, mahalle sakinlerinin artan kira, yükselen yaşam maliyeti, yıkım kararları veya diğer fiziksel ve ekonomik baskılar nedeniyle yaşadıkları alanı terk etmek zorunda kalmasıdır [18]. Ancak bu

süreç yalnızca mekânsal bir taşınma olarak görülmemelidir. Yerinden edilme aynı zamanda sosyal ilişkilerin, ekonomik destek ağlarının, gündelik alışkanlıkların ve mahalle aidiyetinin zarar görmesi anlamına da gelmektedir.

Literatürde yerinden edilme genellikle doğrudan ve dolaylı biçimleriyle ele alınmaktadır. Doğrudan yerinden edilme; tahliye, yıkım, kamulaştırma, kira artışları veya mülkiyet değişimi gibi açık baskılar sonucunda gerçekleşir. Dolaylı yerinden edilme ise daha yavaş ve görünmez bir süreçtir. Mahallenin ticari yapısının değişmesi, yerel esnafın kapanması, kamusal hizmetlerin yeni gelen grupların taleplerine göre şekillenmesi ve gündelik yaşam maliyetlerinin artması, mevcut sakinlerin mahallede kalmasını zorlaştırabilir. Bu durum, fiziksel taşınma gerçekleşmeden önce de güçlü bir dışlanma ve yabancılaşma duygusu yaratabilmektedir [19].

Yerinden edilmenin sosyal etkileri özellikle kırılgan gruplar açısından daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. Düşük gelirli haneler, kiracılar, yaşlılar ve göçmenler; mahalle dayanışmasına, yakın çevredeki hizmetlere ve gayriresmi destek ağlarına daha fazla bağımlı olabilmektedir. Bu grupların yer değiştirmesi, yalnızca konut değişikliği anlamına gelmemekte; iş, okul, sağlık hizmetleri, sosyal destek ilişkileri ve kültürel aidiyet gibi birçok unsurun da zayıflamasına neden olabilmektedir [20]. Bu nedenle yerinden edilme, kentsel yoksulluğu ortadan kaldırmaktan çok, çoğu zaman onu başka alanlara taşımaktadır.

Bu tartışmalar, kentsel planlama alanında "yerinde kalma hakkı" kavramını önemli hale getirmiştir. Yerinde kalma hakkı, dezavantajlı grupların yalnızca kentte bulunma değil, kendi mahallelerinde yaşamalarını sürdürebilme hakkına da sahip olduğunu vurgular [21]. Bu nedenle soylulaştırma riskinin değerlendirilmesi, yalnızca piyasa göstergelerine değil, mahalle sakinlerinin sosyal bağlarına, yaşam pratiklerine ve korunma kapasitelerine de odaklanmalıdır.

## **2.4 Soylulaştırma Riskinin Ölçülmesi**

Soylulaştırma uzun süre, gerçekleşmiş ya da ileri aşamaya gelmiş mahalle dönüşümleri üzerinden incelenmiştir. Bu yaklaşım, dönüşümün sonuçlarını anlamak açısından önemli olmakla birlikte, risklerin erken dönemde fark edilmesi konusunda sınırlı kalmaktadır. Günümüzde kentsel projelerin yarattığı hızlı mekânsal ve ekonomik değişimler, soylulaştırmanın henüz planlama veya başlangıç aşamasındayken izlenmesini daha önemli hale getirmiştir. Bu nedenle literatürde geriye dönük analizlerin yanında, risk ölçümü ve erken uyarı yaklaşımlarına da daha fazla yer verilmektedir [3].

Soylulaştırma ve yerinden edilme riskinin ölçülmesinde genellikle iki temel boyut öne çıkmaktadır. Birincisi, bölgenin mevcut sosyo-ekonomik kırılganlığıdır. Düşük gelirli hanehalkı oranı, kiracı yoğunluğu, eğitim düzeyi, yaşlı nüfus oranı, azınlık grupların varlığı ve hanehalkı yapısı gibi göstergeler bu kapsamda değerlendirilmektedir. İkinci boyut ise kentsel müdahalelerin ve piyasa dinamiklerinin yarattığı baskıdır. Konut satış fiyatları, kira artışları, yapı ruhsatları, yatırım yoğunluğu, erişilebilirlik artışı ve çevresel iyileşmeler bu baskının izlenmesinde kullanılan göstergeler arasındadır [4].

Bu göstergeler çoğu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığıyla mekânsallaştırılmakta ve mahallelerin risk düzeyleri haritalanmaktadır. Böylece bazı alanlar kırılgan, dönüşüm baskısı altında, soylulaşmakta olan veya ileri düzeyde dönüşmüş alanlar olarak sınıflandırılabilir [1]. Bu tür sınıflandırmalar, yerel yönetimler ve planlama aktörleri için hangi alanlarda daha dikkatli politika geliştirilmesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir.

Son yıllarda soylulaştırma riskini ölçmeye yönelik yöntemler daha da çeşitlenmiştir. Nüfus sayımı verilerinin genellikle gecikmeli sonuçlar üretmesi, araştırmacıları daha güncel ve dinamik veri kaynaklarına yöneltmiştir. Uzaktan algılama verileri, gayrimenkul platformlarından elde edilen büyük veri setleri, sosyal medya verileri ve makine öğrenmesi modelleri, mikro ölçekli değişimleri daha erken tespit etmek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır [22]. Bu gelişmeler, risk ölçüm kapasitesini artırmakla birlikte, yöntemlerin nasıl karşılaştırılacağı ve hangi bağlamlarda güvenilir sonuçlar verdiği konusunda yeni tartışmalar da doğurmuştur.

Bu nedenle literatürdeki temel sorunlardan biri, farklı veri kaynakları ve yöntemlerin ortak bir değerlendirme mantığı içinde nasıl ele alınacağıdır. Yeşil altyapı projeleri, ulaşım yatırımları veya kentsel yenileme uygulamaları farklı risk mekanizmaları üretebilmektedir. Bu farklılıkları dikkate almayan tek tip modeller, soylulaştırma riskini açıklamakta yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla risk ölçümünün hem yerel bağlama duyarlı hem de farklı göstergeleri birlikte değerlendirebilen bir yapıya ihtiyaç duyduğu görülmektedir [23].

## **2.5 Literatürdeki Araştırma Boşluğu**

Kentsel müdahalelerin soylulaştırma ve yerinden edilme süreçleriyle ilişkisine dair literatür önemli bir birikime sahiptir. Bununla birlikte, mevcut çalışmalar incelendiğinde soylulaştırma riskinin planlama aşamasında nasıl ölçüleceği konusunda hâlâ belirgin boşluklar olduğu görülmektedir [23]. Araştırmaların bir kısmı belirli bir proje türüne, örneğin yeşil altyapı, ulaşım yatırımları veya

kentsel yenileme uygulamalarına odaklanırken; diğer çalışmalar belirli bir veri türü ya da yöntem üzerinden risk değerlendirmesi yapmaktadır. Bu durum, farklı müdahale biçimlerinin ortak ve ayrışan risk mekanizmalarının karşılaştırılmasını güçleştirmektedir.

Bir diğer önemli sorun, kullanılan yöntemlerin parçalı yapısıdır. Bazı çalışmalar sosyo-ekonomik göstergelere ve kompozit indekslere dayanırken, bazıları emlak piyasası verileri, uzaktan algılama teknikleri veya makine öğrenmesi modelleriyle risk tahmini yapmaktadır [3, 4, 22]. Bu yaklaşımlar kendi bağlamlarında değerli sonuçlar üretse de, çoğu zaman birbirinden kopuk biçimde ilerlemektedir. Özellikle bölgenin mevcut kırılganlığı ile proje kaynaklı dışsal baskının birlikte nasıl değerlendirileceği konusu literatürde yeterince açık değildir.

Bu çalışma, söz konusu boşluktan hareketle soylulaştırma riskinin ölçümünde kullanılan göstergeleri, veri kaynaklarını, mekânsal ölçekleri ve yöntemleri sistematik biçimde derlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, PRISMA temelli sistematik literatür taraması ve Büyük Dil Modeli destekli ön eleme süreciyle ilgili literatürü yapılandırılmış biçimde incelemektedir. Burada amaç, mevcut ölçüm pratiklerini tek bir nihai modele indirgemek değil; farklı yaklaşımların hangi koşullarda, hangi göstergelerle ve hangi sınırlılıklarla kullanıldığını görünür hale getirmektir. Bu yönüyle çalışma, kentsel projelerin sosyal etkilerinin planlama aşamasında daha dikkatli değerlendirilmesine katkı sunabilecek kavramsal bir çerçeve geliştirmeyi hedeflemektedir.

# 3

## ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

---

Bu bölümde, kentsel müdahalelerin soylulaştırma riskiyle ilişkisini inceleyen literatürün nasıl tarandığı, değerlendirildiği ve analiz edildiği açıklanmaktadır. Çalışmanın yöntemi, literatürdeki kavramsal, yöntemsel ve gösterge temelli çeşitliliği belirli bir düzen içinde incelemeye olanak tanıyan **Sistemik Literatür Taraması (Systematic Literature Review - SLR)** yaklaşımına dayanmaktadır. Tarama ve eleme sürecinin açık, izlenebilir ve tekrarlanabilir biçimde yürütülmesi için PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) protokolü esas alınmıştır.

Bu çalışmada geleneksel sistematik tarama adımlarına ek olarak, makalelerin ilk değerlendirme sürecinde **Büyük Dil Modeli (Large Language Model - LLM)** desteğinden yararlanılmıştır. LLM, veri tabanından elde edilen yayınların başlık, özet ve anahtar kelime düzeyinde ön incelemesine yardımcı olmak; çalışmaların araştırma konusu ile ilişkisini daha sistemli biçimde değerlendirmek ve eleme sürecini daha yönetilebilir hale getirmek amacıyla kullanılmıştır. Bununla birlikte, model çıktıları nihai karar olarak kabul edilmemiş; seçim, sınıflandırma ve yorumlama aşamaları araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir.

Bölümün devamında sırasıyla araştırmanın genel tasarımı, veri tabanı seçimi ve arama stratejisi, PRISMA 2020 protokolüne dayalı eleme adımları, LLM destekli ön değerlendirme süreci, sistematik inceleme ve kodlama yaklaşımı ile yöntemin güvenilirlik ve sınırlılıklarına ilişkin açıklamalar sunulmaktadır.

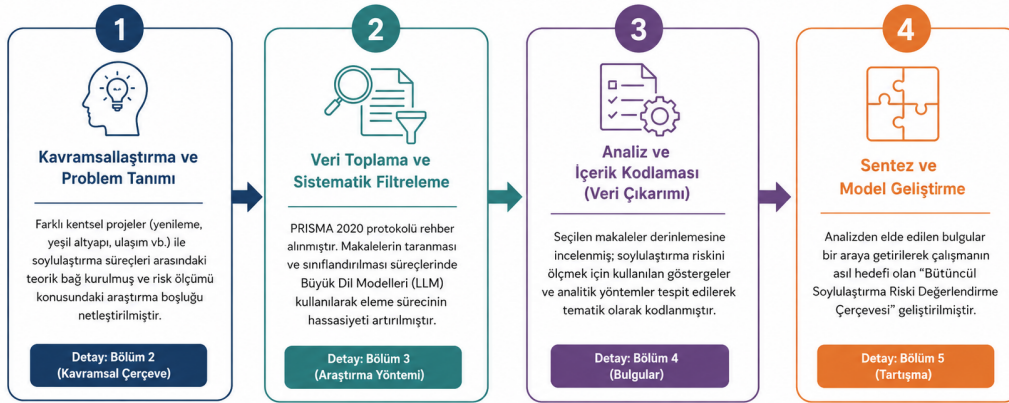
### 3.1 Araştırma Tasarımı

Bu çalışmanın araştırma tasarımı, soylulaştırma riskinin ölçülmesine yönelik literatürde yer alan farklı kavram, gösterge ve yöntemleri bir arada değerlendirmeye yönelik keşfedici ve bütünleştirici bir yaklaşıma dayanmaktadır. Araştırma kapsamında birincil saha verisi üretilmemiş; bunun yerine mevcut akademik çalışmalar sistematik biçimde taranmış, seçilen yayınlar belirlenen ölçütler

doğrultusunda incelenmiş ve tematik olarak sınıflandırılmıştır [24].

Bu tercih, çalışmanın amacına doğrudan bağlıdır. Tezin temel hedefi, belirli bir kentsel alanda soylulaştırma riskini ölçmekten ziyade, bu riskin literatürde hangi göstergeler, veri kaynakları, mekânsal ölçekler ve analiz yöntemleri aracılığıyla ele alındığını ortaya koymaktır. Bu nedenle araştırma, literatürden elde edilen bulguların karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği ve kavramsal bir çerçeveye dönüştürüldüğü nitel ağırlıklı bir metodolojik yapıya sahiptir.

Araştırmanın tasarımı, 3.1’de görüldüğü üzere dört temel adımdan oluşmaktadır.



Şekil 3.1 Araştırma Çerçevesi

- 1. Kavramsallaştırma ve Problem Tanımı:** İlk aşamada, kentsel yenileme, yeşil altyapı, ulaşım yatırımları ve benzeri müdahaleler ile soylulaştırma süreçleri arasındaki kuramsal ilişki ele alınmıştır. Bu kapsamda, soylulaştırma riskinin nasıl tanımlandığı ve literatürde bu riskin ölçümüne ilişkin hangi boşlukların bulunduğu ortaya konulmuştur. Bu tartışmanın kavramsal zemini Bölüm 2’de ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
- 2. Veri Toplama ve Sistematiik Filtreleme:** İkinci aşamada, çalışma kapsamına alınacak yayınların belirlenmesi için sistematik bir tarama süreci yürütülmüştür. Araştırmacı önyargısını azaltmak ve eleme adımlarını izlenebilir hale getirmek amacıyla PRISMA 2020 protokolü esas alınmıştır. Yayınların başlık, özet ve anahtar kelime düzeyindeki ön değerlendirmesinde Büyük Dil Modeli (Large Language Model - LLM) desteğinden yararlanılmıştır. Bu süreçte LLM çıktıları nihai karar olarak değil, araştırmacı denetimine tabi bir ön eleme aracı olarak kullanılmıştır. Yönteme ilişkin ayrıntılar Bölüm 3’de açıklanmaktadır.
- 3. Analiz ve İçerik Kodlaması:** Üçüncü aşamada, nihai olarak seçilen çalışmalar içerik açısından incelenmiştir. Bu incelemede, soylulaştırma

riskinin ölçümünde kullanılan ekonomik, demografik, çevresel ve mekânsal göstergeler ile bu göstergelerin dayandığı veri kaynakları belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalarda kullanılan analitik yöntemler, örneğin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), sosyo-ekonomik indeksler, uzaktan algılama ve makine öğrenmesi yaklaşımları, tematik olarak sınıflandırılmıştır. Bu aşamaya ilişkin bulgular Bölüm 4'te sunulmaktadır.

4. **Sentez ve Değerlendirme Çerçevesi:** Son aşamada, sistematik inceleme sonucunda elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Farklı proje türleri, göstergeler, veri kaynakları ve yöntemler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak soylulaştırma riskinin planlama sürecinde nasıl ele alınabileceğine yönelik kavramsal bir değerlendirme çerçevesi geliştirilmiştir. Bu sentez ve tartışma Bölüm 5'te ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Bu araştırma tasarımının tercih edilmesinin temel nedeni, kentsel projelerin sosyal etkilerini ve soylulaştırma riskini ele alan farklı yaklaşımları karşılaştırılabilir bir çerçevede değerlendirebilmektir. Literatürde konuya ilişkin çalışmalar farklı proje türlerine, veri kaynaklarına ve analiz yöntemlerine odaklanmakta; bu durum ortak bir değerlendirme zemini oluşturmayı güçleştirmektedir. Bu çalışmada PRISMA 2020 protokolünün kullanılması, tarama ve eleme adımlarının daha açık ve izlenebilir biçimde yürütülmesini sağlamıştır. LLM desteği ise yayınların başlık, özet ve anahtar kelime düzeyinde ön değerlendirilmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılmış; nihai seçim ve yorumlama süreci araştırmacı denetiminde gerçekleştirilmiştir.

### 3.2 Sistematik Literatür Taraması Yaklaşımı

Sistematik literatür taraması (Systematic Literature Review - SLR), belirli bir araştırma sorusuna yanıt aramak amacıyla önceden tanımlanmış bir yöntem izleyerek ilgili akademik çalışmaların belirlenmesi, seçilmesi, değerlendirilmesi ve sentezlenmesi sürecidir [25]. Geleneksel anlatısal literatür taramalarından farklı olarak sistematik tarama, veri toplama ve eleme aşamalarını daha açık ve tekrarlanabilir hale getirmeyi amaçlar. Böylece araştırmacının kişisel tercihindən kaynaklanabilecek yanlılıkların azaltılması ve elde edilen bulguların daha güvenilir bir zeminde tartışılması mümkün olur [26].

Bu çalışmada sistematik literatür taraması yaklaşımının benimsenmesinin temel nedeni, kentsel projelerin tetiklediği soylulaştırma riskinin ölçülmesine yönelik literatürde görülen kavramsal, yöntemsel ve veri odaklı çeşitliliği düzenli biçimde inceleme gereksinimidir. Kentsel yenileme, yeşil altyapı, ulaşım yatırımları

ve mega projeler gibi farklı müdahale türleri literatürde çoğu zaman ayrı başlıklar altında ele alınmaktadır. Benzer biçimde, risk ölçümünde kullanılan sosyo-ekonomik indeksler, uzaktan algılama yöntemleri, emlak piyasası verileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve makine öğrenmesi modelleri de farklı araştırma gelenekleri içinde gelişmiştir.

Bu çalışma, söz konusu yaklaşımları karşılaştırmalı biçimde inceleyerek soylulaştırma riskinin hangi göstergeler, veri kaynakları, mekânsal ölçekler ve yöntemler aracılığıyla değerlendirildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle sistematik literatür taraması, yalnızca mevcut çalışmaların özetlenmesini değil, aynı zamanda risk ölçümüne ilişkin temel eğilimlerin, ortak noktaların ve sınırlılıkların belirlenmesini sağlayan bir yöntemsel zemin sunmaktadır. Elde edilen bulgular, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde geliştirilen değerlendirme çerçevesinin kavramsal dayanağını oluşturmaktadır.

### **3.3 PRISMA 2020 Protokolü**

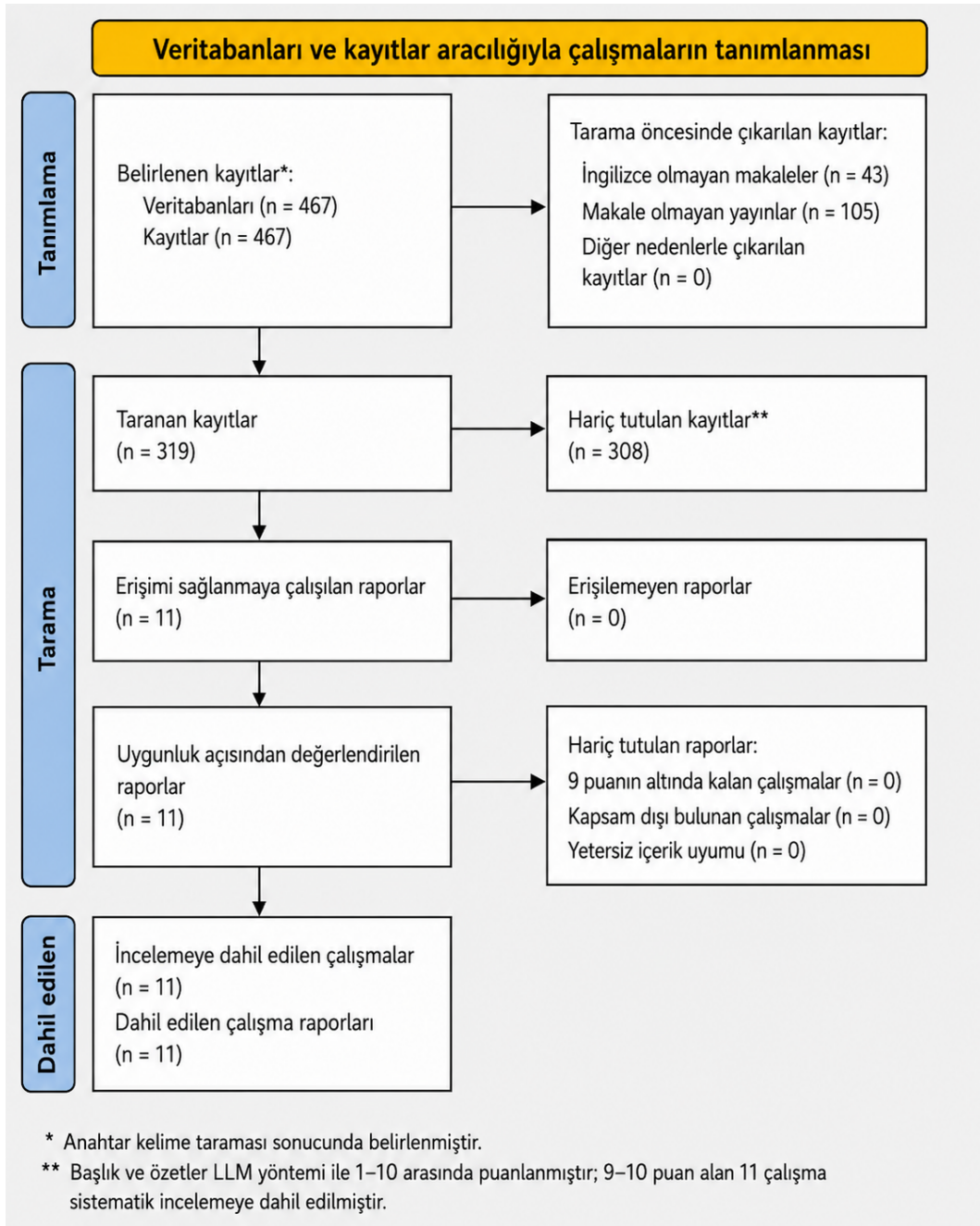
Sistematik literatür taramalarında veri toplama, eleme ve raporlama süreçlerinin açık biçimde sunulması önemlidir. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) protokolü, literatür tarama sürecinin hangi aşamalardan geçtiğini standart bir biçimde göstermeye yardımcı olur. 2020 yılında güncellenen PRISMA rehberi, araştırmacıların kayıtların belirlenmesi, elenmesi, uygunluk açısından değerlendirilmesi ve nihai çalışmalara dâhil edilmesi süreçlerini şeffaf biçimde raporlamasına olanak tanımaktadır.

Bu tez çalışmasında PRISMA 2020 protokolü, kentsel projeler ve soylulaştırma riski ilişkisini ele alan literatürün sistematik olarak filtrelenmesi için temel alınmıştır. Protokolün kullanılması, hangi çalışmaların hangi gerekçelerle kapsam dışında bırakıldığını ve hangi yayınların sistematik analize dâhil edildiğini izlenebilir hale getirmiştir. Bu durum, çalışmanın yöntemsel açıklığını artırmakta ve literatür seçim sürecinin daha kontrollü biçimde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

Çalışmanın literatür eleme süreci, PRISMA 2020 protokolünde tanımlanan dört temel aşama üzerinden kurgulanmış ve 3.2’de gösterilmiştir.

#### **3.3.1 Tanımlama (Identification):**

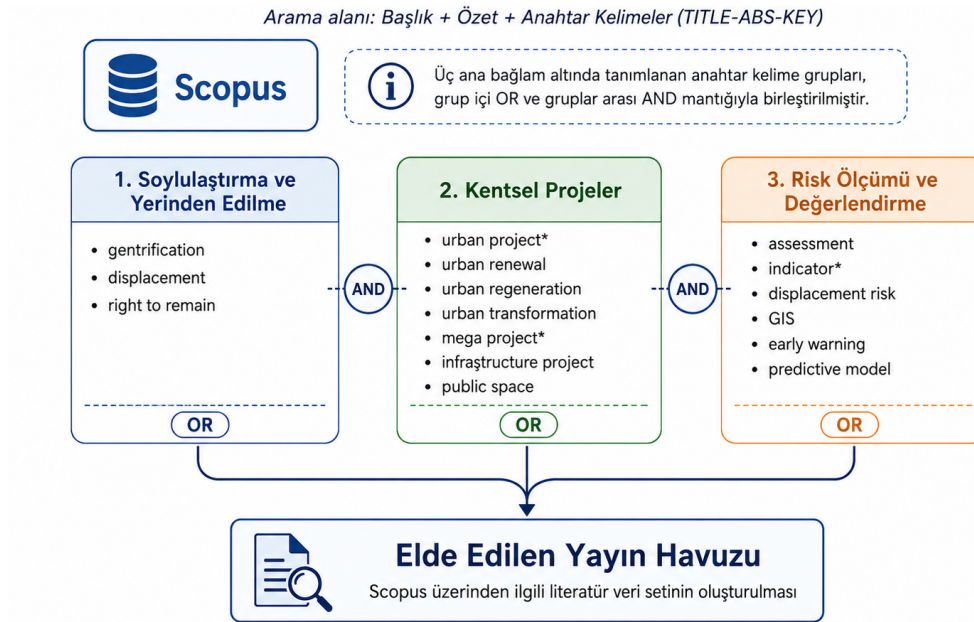
Tanımlama aşamasında, çalışma kapsamında taranacak akademik veri tabanı olarak Scopus seçilmiştir. Scopus’un tercih edilmesinde, kentsel çalışmalar, planlama,



**Şekil 3.2 PRISMA 2020 Protokolünün Çerçevesi**

çevre, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarını birlikte kapsayan geniş indeks yapısı etkili olmuştur. Bu veri tabanı üzerinde soylulaştırma, risk ölçümü, kentsel projeler ve erken uyarı yaklaşımlarıyla ilişkili anahtar kelimeler kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Tarama sürecinde 01.05.2026 tarihinden önce yayımlanmış, son 20 yılı kapsayan çalışmalar dikkate alınmıştır.

Veri setinin oluşturulmasında anahtar kelimeler üç temel bağlam altında gruplandırılmıştır. Bu bağlamlar; soylulaştırma ve yerinden edilme, kentsel proje ve müdahale türleri ile risk ölçümü ve erken uyarı yaklaşımları olarak belirlenmiştir. İlgili anahtar kelimeler yayınların başlık, özet ve anahtar kelime alanlarında aranmış; böylece araştırma konusuyla ilişkili çalışmaların sistematik biçimde belirlenmesi amaçlanmıştır.



**Şekil 3.3** Anahtar Kelime Stratejisi

### 1. Soylulaştırma ve Yerinden Edilme Kavramları ile İlgili Anahtar Kelimeler:

gentrification, displacement, right to remain.

### 2. Kentsel Proje Kavramları ile İlgili Anahtar Kelimeler:

urban project\*, urban intervention\*, urban renewal, urban regeneration, urban redevelopment, urban transformation, neighborhood revitalization, neighbourhood revitalization, mega project\*, infrastructure project, transport infrastructure, transit-oriented development, green infrastructure, public space, public space project, park project, waterfront regeneration, cultural

district, creative district, bicycle infrastructure, cycling infrastructure, pedestrianization, streetscape improvement.

### 3. Risk Ölçümü ve Değerlendirme Kavramları ile İlgili Anahtar Kelimeler:

assessment, measurement, evaluation, indicator\*, index, vulnerability, displacement risk, risk mapping, spatial analysis, GIS, early warning, predictive model, social risk, urban risk.

#### 3.3.2 Eleme (Screening)

Eleme aşamasında, tanımlama süreci sonunda elde edilen ve ön koşulları sağlayan 319 makalenin başlık ve özetleri incelenmiştir. Bu incelemede, yayınların araştırma konusuyla ilişki düzeyini daha sistemli biçimde değerlendirebilmek amacıyla GPT-4 tabanlı bir Büyük Dil Modelinden (Large Language Model - LLM) destek alınmıştır. Son yıllarda sistematik literatür taramalarında LLM'lerin ön eleme aracı olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar, bu modellerin özellikle geniş yayın setlerinin ilk değerlendirmesinde zaman yönetimi ve tutarlılık açısından araştırmacılara katkı sağlayabildiğini göstermektedir [27, 28].

Bu doğrultuda, araştırmanın amacıyla uyumlu olarak belirlenen dâhil etme ve hariç tutma ölçütleri, yapılandırılmış bir komut seti aracılığıyla modele aktarılmıştır. Kullanılan komut yapısı Ek A'da sunulmaktadır. Modelden, her bir yayını başlık, özet ve anahtar kelime bilgileri üzerinden değerlendirmesi; özellikle çalışmanın *konum/mekân faktörü* ile ilişkisini dikkate alarak araştırma kapsamına uygunluğunu puanlaması istenmiştir. Bu değerlendirme sonucunda her makaleye 1 en düşük, 10 en yüksek olmak üzere bir ilişki puanı verilmiş ve her puan için kısa bir gerekçe üretilmiştir.

LLM değerlendirmesinde, modelin yaratıcı veya tahmine dayalı çıktılar üretme ihtimalini azaltmak amacıyla *temperature* değeri 0.1 olarak belirlenmiştir. Böylece puanlama sürecinin daha tutarlı ve kural odaklı ilerlemesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, LLM çıktıları doğrudan nihai karar olarak kullanılmamıştır. Modelin ürettiği puanlar ve gerekçeler, araştırmacı tarafından kontrol edilen bir ön değerlendirme aracı olarak ele alınmıştır.

Model puanlamasının genel tutarlılığını değerlendirmek amacıyla her puan grubundan üçer makalenin özeti ayrıca manuel olarak incelenmiştir. Bu kontrol sonucunda 9 ve 10 puan alan çalışmaların büyük ölçüde soylulaştırma riskinin ölçümüne veya risk tespit modeline doğrudan odaklandığı görülmüştür. 8, 7, 6, 5 ve 4 puan aralığındaki çalışmaların konu ile belirli düzeyde ilişkili olduğu, ancak çoğunlukla doğrudan bir risk tespit modeli önermediği belirlenmiştir. Daha

düşük puan alan çalışmaların ise araştırma kapsamıyla ilişkisinin daha zayıf olduğu görülmüştür. Bu manuel kontrol, LLM destekli ön eleme sürecinin araştırmacı denetimiyle birlikte yürütülmesini sağlamıştır.

### **3.3.3 Uygunluk Değerlendirmesi (Eligibility)**

Başlık ve özet düzeyindeki eleme sürecinden sonra, yüksek ilişki puanı alan çalışmaların tam metinleri incelenmiştir. Bu aşamada yalnızca soylulaştırma riskini analitik bir yöntemle, belirli göstergeler aracılığıyla veya kentsel müdahaleler bağlamında değerlendiren çalışmalar dikkate alınmıştır. Altyapı, ulaşım, kentsel yenileme, yeşil altyapı ve benzeri müdahale türleriyle ilişkili olarak risk ölçümüne katkı sunan çalışmalar uygun bulunmuştur. Tam metin değerlendirme sonucunda 11 makale sistematik analiz kapsamına alınmıştır.

### **3.3.4 Dâhil Etme (Inclusion)**

Tüm eleme ve uygunluk değerlendirme adımlarının ardından, derinlemesine içerik analizine tabi tutulacak nihai makale seti oluşturulmuştur. Bu nihai set, soylulaştırma riskinin ölçümünde kullanılan göstergeler, veri kaynakları, mekânsal ölçekler, analiz yöntemleri ve politika önerileri açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Bu aşamalı süreç sayesinde, çalışmaya dâhil edilen yayınların hangi ölçütlere göre seçildiği açık biçimde ortaya konulmuştur. PRISMA 2020 protokolü, literatür seçim sürecinin izlenebilirliğini artırırken; LLM destekli ön değerlendirme, geniş yayın setinin daha düzenli biçimde incelenmesine yardımcı olmuştur. Nihai kararların araştırmacı kontrolünde verilmesi ise yöntemin denetlenebilirliğini güçlendirmiştir.

## **3.4 Sistematik İnceleme ve Kodlama Süreci**

Veri çıkarma aşamasında standart bir inceleme matrisi oluşturulmuş ve nihai makale seti bu matris doğrultusunda değerlendirilmiştir. İçerik analizi sürecinde ağırlıklı olarak tümdengelimli (deductive) bir kodlama yaklaşımı benimsenmiştir. Bu tercih, araştırmanın temel sorularıyla doğrudan ilişkili olan ana temaların önceden belirlenmesine ve makalelerin bu temalar çerçevesinde sistematik biçimde incelenmesine olanak sağlamıştır.

Kodlama sürecinde aşağıdaki ana başlıklar dikkate alınmıştır:

- **Soylulaştırma Türü:** Kentsel müdahaleler veya sosyo-ekonomik dinamikler

sonucunda ortaya çıkan farklı soylulaştırma biçimleri incelenmiştir. Bu kapsamda konut, ticari, yeşil, turizm, ulaşım ve iklim soylulaştırması gibi alt türler değerlendirilmiştir.

- **Soylulaştırma Risk Göstergeleri:** Risk ölçümünde kullanılan demografik, ekonomik, fiziksel, çevresel ve mekânsal göstergeler sınıflandırılmıştır. Kira artışı, konut fiyatlarındaki değişim, sosyal kırılganlık düzeyi, kiracı oranı, gelir düzeyi, ulaşım erişilebilirliği ve çevresel kalite gibi göstergeler bu başlık altında ele alınmıştır.
- **Risk Tespit Yöntemleri:** Soylulaştırma ve yerinden edilme riskini belirlemek amacıyla kullanılan analitik yöntemler incelenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), sosyo-ekonomik indeksler, mekânsal istatistikler, uzaktan algılama, makine öğrenmesi ve çok kriterli analiz yaklaşımları bu kapsamda değerlendirilmiştir.
- **Soylulaştırma Karşıtı Politikalar:** Kentsel projelerin yaratabileceği yerinden edilme baskısını azaltmaya yönelik politika ve uygulamalar belirlenmiştir. Kiracı koruma önlemleri, uygun fiyatlı konut politikaları, kapsayıcı planlama araçları, yerinde kalma hakkı ve sosyal etki değerlendirmesi gibi yaklaşımlar bu tema altında sınıflandırılmıştır.

Bu kodlama süreci, farklı çalışmalarda kullanılan kavramların, göstergelerin ve yöntemlerin karşılaştırılabilir hale getirilmesini sağlamıştır. Böylece literatürdeki parçalı ölçüm yaklaşımları daha düzenli bir çerçevede değerlendirilmiş ve çalışmanın bulgular bölümüne temel oluşturacak veri seti hazırlanmıştır.

### 3.5 Güvenilirlik ve Sınırlılıklar

Bu araştırmanın yöntemsel güvenilirliği, arama stratejisinin açık biçimde tanımlanması, PRISMA 2020 protokolünün izlenmesi, dâhil etme ve hariç tutma ölçütlerinin önceden belirlenmesi ve kodlama başlıklarının standartlaştırılmasıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca LLM destekli ön değerlendirme sürecinde kullanılan komut yapısının eklerde sunulması, eleme sürecinin daha izlenebilir hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Model çıktılarının manuel kontrolle desteklenmesi, çalışmanın yalnızca otomatik değerlendirmeye dayanmamasını sağlamıştır.

Bununla birlikte, her sistematik literatür taramasında olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak, tarama süreci Scopus veri tabanı ve belirlenen anahtar kelimelerle sınırlandırılmıştır. Bu nedenle farklı

veri tabanlarında, farklı dillerde veya gri literatür kapsamında yer alan bazı çalışmalar araştırma dışında kalmış olabilir. İkinci olarak, çalışma belirli bir tarih aralığına kadar yayımlanmış yayınları kapsamaktadır. Bu tarihten sonra yayımlanan çalışmalar analiz dışında kalmıştır. Üçüncü olarak, LLM destekli ön eleme süreci araştırmacıya yardımcı bir araç olarak kullanılmış olsa da, model değerlendirmeleri başlık, özet ve anahtar kelime düzeyindeki bilgilerle sınırlıdır. Bu nedenle nihai karar aşamasında tam metin incelemesi ve araştırmacı yorumu belirleyici olmuştur.

Bu sınırlılıklar dikkate alındığında, çalışmanın bulguları belirli bir veri tabanı, arama stratejisi ve yöntemsel çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Buna rağmen izlenen sistematik süreç, soylulaştırma riskinin ölçümüne ilişkin literatürdeki temel eğilimleri, kullanılan göstergeleri ve yöntemsel yaklaşımları karşılaştırmalı biçimde ortaya koymak için yeterli bir zemin sunmaktadır.

# 4

## SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

### BULGULARI

---

Bu bölümde, PRISMA protokolü ve LLM destekli ön değerlendirme süreci sonucunda nihai analize dâhil edilen çalışmaların bulguları sunulmaktadır. Öncelikle incelenen çalışmalar yayın yılı, coğrafi odak ve mekânsal ölçek açısından değerlendirilmiştir. Ardından sistematik kodlama matrisi üzerinden elde edilen veriler; soylulaştırma türleri, risk ölçümünde kullanılan göstergeler, uygulanan yöntemler ve yerinden edilmeyi azaltmaya yönelik politika yaklaşımları çerçevesinde ele alınmıştır.

Bölümün amacı, seçilen çalışmaların yalnızca genel özelliklerini özetlemek değil, aynı zamanda soylulaştırma riskinin literatürde hangi kavramlar, göstergeler ve yöntemler aracılığıyla ölçüldüğünü karşılaştırmalı biçimde ortaya koymaktır. Bu nedenle bulgular, hem betimsel hem de tematik bir düzen içinde sunulmaktadır.

#### 4.1 İncelenen Çalışmaların Genel Özellikleri

Sistematik literatür taraması sonucunda nihai analiz kapsamına alınan çalışmalar, öncelikle yayın yılı, coğrafi konum ve mekânsal ölçek bakımından incelenmiştir. Bu betimsel değerlendirme, soylulaştırma riskinin hangi dönemlerde, hangi coğrafyalarda ve hangi mekânsal birimler üzerinden ele alındığını göstermesi açısından önemlidir.

Tablo 4.1’de gösterildiği üzere, sistematik analiz kapsamında incelenen 11 temel çalışma 2021 ve 2026 yılları arasında yoğunlaşmaktadır. Bu durum, soylulaştırma riskinin ölçülmesi ve erken aşamada değerlendirilmesine yönelik ilginin özellikle son yıllarda arttığını göstermektedir.

**Tablo 4.1** İncelenen Makalelerin Genel Özellikleri ve Kısa Açıklaması

| Kaynak | Yılı | Konumu                                                    | Ölçek                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [29]   | 2021 | Monterrey Metropo-<br>liten Merkezi, Meksika              | Kent merkezi / mahalle ölçeği                         | Sosyal gerilik indeksindeki azalma ile gençleşme göstergesini birlikte kullanarak soylulaştırma tipolojisi üretir. Çalışma, kentsel yenileme ve yüksek yoğunluklu konut gelişmelerinin Monterrey merkezindeki etkilerini ölçmeye yöneliktir.                                            |
| [30]   | 2021 | Kanada'daki 36 Cens-<br>sus Metropolitan Area             | Ulusal / metropo-<br>liten karşılaştırmalı ölçek      | GENUINE adlı açık erişimli harita tabanlı araçla Kanada kentlerinde soylulaştırmayı ölçer. Dört farklı soylulaştırma ölçütü kullanarak 2006'da soylulaştırılabilir alanları ve 2006–2016 arasında soylulaşan census tract'leri belirler.                                                |
| [31]   | 2022 | Philadelphia, Pennsyl-<br>vania, ABD                      | Kent / mahalle /<br>census tract                      | Yeşil direnç altyapılarının iklim adaleti amacı taşıırken düşük gelirli ve ırksallaştırılmış topluluklarda soylulaştırma kırılganlığını artırabileceğini tartışır. Mekânsal nicel veri ve nitel görüşmeleri birleştirerek gelecekteki iklim soylulaştırması kırılganlığını ölçer.       |
| [32]   | 2023 | Victoria Park dönüşüm<br>alanı, Brisbane, Avus-<br>tralya | Proje / mahalle                                       | Yeşil soylulaştırmayı dinamik bir süreç olarak ele alır. ABM, hedonik fiyat modeli ve çok ölçütlü karar analizi birleştirilerek park dönüşümünün konut fiyatları ve hanehalkı hareketliliği üzerindeki etkisi simüle edilir.                                                            |
| [33]   | 2024 | New York City, ABD                                        | Kent ölçeği; census<br>tract                          | Yeşil altyapı kaynaklı soylulaştırma yatkınlığını ölçmek için 35 göstergelyi 7 kategori altında toplar. K-means, TOPSIS ve denetimli ML modelleriyle census tract düzeyinde yeşil soylulaştırma duyarlılığı tahmin eder. ANN modeli %96 doğrulukla en başarılı model olarak belirtilir. |
| [34]   | 2024 | Austin, Texas, ABD                                        | TOD istasyonu /<br>yarım mil istasyon<br>servis alanı | Klasik Node-Place modeline “People” boyutunu ekleyerek sosyal kırılganlığı TOD analizine dahil eder. Project Connect kapsamındaki 133 gelecekteki TOD alanını k-means ile downtown, vulnerable, rural, suburban ve urban station tipolojilerine ayırır.                                 |

Tablo sonraki sayfada devam ediyor...

**Tablo 4.1** İncelenen Makalelerin Genel Özellikleri ve Kısa Açıklaması (Devamı)

| Kaynak | Yılı | Konumu                          | Ölçek                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [35]   | 2024 | New York City, ABD              | Kent ölçeği; 2325 census tract                        | Yeşil soylulaştırma kırılganlığını ölçmek için GGVI adlı yeni bir indeks geliştirir. 35 göstergeyi ekonomik, sosyal, konut, hanehalkı, demografik, olanaklar ve yeşil altyapı kategorilerine ayırır; PCA ile ağırlıklandırır.                                                |
| [36]   | 2025 | Taipei Metropolit Alanı, Tayvan | Metropolitan ölçek                                    | TOD kaynaklı soylulaştırmayı PCA, Moran's I, LISA ve makine öğrenmesi modelleriyle analiz eder. Mevcut metro istasyonları çevresindeki soylulaştırma örüntülerinden hareketle planlanan MRT hatları çevresindeki riskleri öngörmeye çalışır.                                 |
| [37]   | 2025 | New York City, ABD              | Parsel ve census tract                                | Geleneksel nüfus ve konut verilerinin gecikmeli kalmasına karşı, Landsat ARD ve NYC inşaat kayıtlarıyla fiziksel yeniden yapım yoğunluğunu tespit eder. Amaç doğrudan soylulaştırmayı kanıtlamak değil, erken uyarı amaçlı risk bayrakları üretmektir.                       |
| [38]   | 2025 | Shenzhen, Çin                   | Kentsel yenileme projeleri ve yer değiştiren bireyler | Büyük ölçekli kentsel yenilemenin zorunlu yerinden edilme etkisini ölçer. Uzunlamasına mobil sinyal verisi, difference-in-differences ve SVM kullanılarak yerinden edilenlerin konut kalitesi, erişilebilirlik ve işe gidip gelme koşullarındaki bozulma analiz edilir.      |
| [39]   | 2026 | Milano, İtalya                  | Kent ölçeği; mahalle                                  | Kültürel yatırımlar ile soylulaştırma arasındaki ilişkiyi şehir genelinde analiz eder. PCA ile soylulaştırma indeksleri kurar, kültürel kurum açılışlarını mekânsal olarak inceler ve mahalleleri “Cultural Catalysts”, “Speculative Growth Areas” gibi tipolojilere ayırır. |

#### 4.1.1 İncelenen Çalışmaların Coğrafi Dağılımı

Tablo 4.1’de görüldüğü üzere, incelenen yayınların coğrafi dağılımı soylulaştırma literatürünün farklı bölgesel bağlamlarda geliştiğini göstermektedir. Küresel Kuzey odağındaki çalışmalarda Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada örnekleri öne çıkmaktadır. Brisbane üzerine yapılan çalışma Avustralya bağlamında yeşil soylulaştırma dinamiklerini ele alırken [32], Amerika Birleşik Devletleri merkezli araştırmalar yeşil kırılganlık, iklim soylulaştırması, uzaktan algılama ve ulaşım odaklı gelişme gibi farklı başlıklar üzerinden risk ölçümüne odaklanmaktadır [31, 33–35, 37]. Kanada örneğinde ise GENUINE modeli üzerinden mahalle ölçeğinde soylulaştırma eğilimleri değerlendirilmektedir [30].

Kıta Avrupası bağlamında Milano örneği, kültürel yatırımlar ve kentsel dönüşüm süreçleri arasındaki ilişkiyi tarihsel bir izlek üzerinden tartışmaktadır [39]. Küresel Güney ve Uzak Doğu bağlamında ise Monterrey, Taipei ve Shenzhen örnekleri dikkat çekmektedir [29, 36, 38]. Bu kentlerde soylulaştırma riski; neoliberal kentsel politikalar, devlet girişimciliği, hızlı altyapı yatırımları ve kırılgan barınma dokuları ile birlikte ele alınmaktadır. Dolayısıyla incelenen çalışmalar, soylulaştırma riskinin yalnızca piyasa dinamikleriyle değil, her kentin kurumsal yapısı, mülkiyet rejimi ve planlama pratiğiyle birlikte şekillendiğini göstermektedir.

#### 4.1.2 İncelenen Çalışmaların Analiz Ölçekleri

İncelenen çalışmalar arasında dikkat çeken temel farklılıklardan biri, soylulaştırma riskinin hangi mekânsal ölçek üzerinden tanımlandığıdır. Literatürde idari sınırları ve resmi nüfus sayım birimlerini temel alan yaklaşımlar önemli bir yer tutmaktadır. ABD merkezli çalışmalarda *Census Tract* birimleri [31, 33, 35], Kanada örneğinde *Dissemination Area* birimleri [30], Meksika bağlamında ise AGEB birimleri kullanılmaktadır [29]. Bu ölçekler, sosyo-ekonomik verilerin düzenli ve karşılaştırılabilir biçimde analiz edilmesine olanak sağlamaktadır.

Bunun yanında bazı çalışmalar mahalle ölçeğine odaklanmaktadır. Özellikle yeşil soylulaştırma ve kültürel yatırımların etkilerini inceleyen araştırmalarda, mahalle düzeyi yerel dönüşüm dinamiklerini anlamak açısından daha uygun bir analiz birimi olarak kullanılmaktadır [32, 39]. Ulaşım ve altyapı odaklı çalışmalarda ise istasyon merkezli etki alanları öne çıkmaktadır. Bu kapsamda 400 ila 800 metrelik yürüme mesafelerini içeren *Station Influence Area* (SIA) tampon bölgeleri, toplu taşıma yatırımlarının çevresinde oluşabilecek değer artışı ve yerinden edilme riskini ölçmek için kullanılmaktadır [34, 36]. Bu çeşitlilik, soylulaştırma riskinin seçilen mekânsal ölçeğe bağlı olarak farklı biçimlerde görünür hale geldiğini göstermektedir.

## 4.2 Kentsel Proje Türlerine Göre Soylulaştırma Riski

Sistematik analize dâhil edilen ampirik çalışmalar, Tablo 4.2’de gösterildiği üzere, farklı kentsel proje türleri ile soylulaştırma süreçleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Ulaşım odaklı gelişme, yeşil altyapı yatırımları, iklim uyum projeleri, kültürel yatırımlar ve kentsel yenileme uygulamaları bu çalışmaların başlıca odak alanlarını oluşturmaktadır. Bulgular, söz konusu müdahalelerin yalnızca fiziksel çevreyi dönüştürmediğini; aynı zamanda mahalle ölçeğinde arazi değerleri, konut maliyetleri, kullanıcı profili ve yerinden edilme baskısı üzerinde de etkili olabildiğini göstermektedir.

**Tablo 4.2** Kentsel Proje Türlerine Göre Soylulaştırma Riski

| Soylulaştırma Türü                      | Tetikleyici Etken                                                                           | Kaynak       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ulaşım odaklı soylulaştırma             | Metro, hafif raylı sistem, TOD alanları, istasyon çevresi erişilebilirlik artışı            | [34, 36]     |
| Yeşil soylulaştırma                     | Parklar, yeşil altyapı, yeşil koridorlar, rekreatif açık alanlar                            | [32, 33, 35] |
| İklim Soylulaştırması                   | İklim uyum projeleri, yeşil direnç altyapısı, taşkın/ısı/adaptasyon yatırımları             | [31]         |
| Kültür Odaklı Soylulaştırma             | Kültür kurumları, galeriler, yaratıcı endüstriler, kültürel yatırım ve marka değeri         | [39]         |
| Gençleşme Odaklı Soylulaştırma          | 25–34 yaş arası genç yetişkin nüfus artışı, sosyal geriliğin azalması, dikey konut gelişimi | [29]         |
| Kentsel yenileme kaynaklı soylulaştırma | Yıkım-yeniden yapım, büyük ölçekli kentsel yenileme, yapı stoğu dönüşümü                    | [30, 37, 38] |

### 4.2.1 Ulaşım Odaklı Soylulaştırma

Ulaşım altyapısı yatırımları, erişilebilirliği artırmaları nedeniyle soylulaştırma riskiyle yakından ilişkilendirilen kentsel müdahale türlerinden biridir. Raylı sistem hatları, metro istasyonları ve ulaşım odaklı gelişim alanları, bulundukları çevrede konut ve arsa değerlerini etkileyebilmekte; bu durum özellikle kırılgan mahallelerde

yerinden edilme baskısını artırabilmektedir.

[36], Taipei metropol alanında raylı sistem odaklı soylulaştırma dinamiklerini makine öğrenmesi yaklaşımıyla incelemiştir. Çalışmada, riskin özellikle istasyon çevresindeki tampon bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir. SHAP ve Kısmi Bağımlılık Grafikleri (PDP) çıktıları, metro istasyonuna yürüme mesafesinde ilk 500 metrelik alanın emlak piyasası hareketliliği ve sosyo-ekonomik profil değişimi açısından daha hassas bir bölge olduğunu göstermektedir. Bu etkinin 800 metreden sonra zayıfladığı belirtilmektedir [36].

Benzer şekilde [34], Austin, Teksas'taki Project Connect ulaşırma planı kapsamında 133 gelecekteki ulaşım odaklı gelişim sahasını Düğüm-Mekân-İnsan (Node-Place-People - NPP) modeliyle değerlendirmiştir. Çalışma, ulaşırma yatırımlarının düşük gelirli ve kiracı yoğunluğu yüksek mahallelerle kesiştiği alanlarda yerinden edilme riskini artırabileceğini göstermektedir. Bu bulgular, ulaşım projelerinin yalnızca erişilebilirliği artıran teknik yatırımlar olarak değil, aynı zamanda konut piyasasında erişilebilirlik primi yaratarak sosyal riskler üretebilen müdahaleler olarak ele alınması gerektiğine işaret etmektedir.

#### **4.2.2 Yeşil ve İklim Soylulaştırması**

Sürdürülebilirlik ve iklim kriziyle mücadele amacıyla geliştirilen parklar, yeşil koridorlar, kıyı düzenlemeleri ve kentsel dirençlilik projeleri, çevresel faydalarının yanında emlak piyasası üzerinde değer artırıcı etkiler yaratabilmektedir. Bu durum literatürde yeşil soylulaştırma ve iklim soylulaştırması kavramlarıyla tartışılmaktadır.

[35] tarafından geliştirilen Yeşil Soylulaştırma Hassasiyet Endeksi (Green Gentrification Vulnerability Index - GGVI), yeşil alanların büyüklüğü ve niteliği ile çevresindeki mahallelerin sosyo-ekonomik kırılganlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektedir. Çalışma, yeşil altyapı yatırımlarının her durumda aynı düzeyde risk üretmediğini; riskin özellikle kırılgan nüfusun yoğunlaştığı mahallelerde belirginleştiğini göstermektedir.

Makine öğrenmesi tabanlı izleme modellerinde, küçük ölçekli mahalle parkları veya cep parklarının tek başına güçlü bir yerinden edilme baskısı yaratmadığı; buna karşılık bölgesel ölçekteki büyük yeşil altyapı projelerinin daha yüksek risk üretebildiği belirtilmektedir. Özellikle kiracı oranının

Bu süreç yalnızca mevcut yeşil alanların yarattığı konforla sınırlı değildir. Gelecekteki sel, sıcak dalgası ve benzeri iklim risklerine karşı geliştirilen

dirençlilik projeleri de kentsel değer artışını tetikleyebilmektedir. [31], ABD metropollerindeki yeşil dirençlilik planlamalarını inceledikleri çalışmada, iklim risklerine karşı daha güvenli hale getirilen alanların zamanla daha yüksek gelir grupları için cazip hale gelebildiğini ve bu durumun düşük gelirli toplulukları daha kırılgan alanlara itebildiğini ortaya koymaktadır. [32] ise Brisbane örneğinde, yeşil alan yakınlığının konut fiyatları ve hanehalkı profili üzerindeki etkisini etmen bazlı modelleme (Agent-Based Modelling - ABM) ile incelemiş; yeşil dönüşümün ilerleyen yıllarda mahalle nüfus yapısında üst gelir grupları lehine bir değişim yaratabileceğini göstermiştir.

#### **4.2.3 Kültürel Odaklı Soylulaştırma**

Kültürel yatırımlar, kentsel dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Müze, galeri, tasarım merkezi, yaratıcı endüstri alanları ve benzeri yatırımlar, kentin imajını güçlendirebilmekte ve bölgeye yeni kullanıcı grupları ile yatırımcıları çekebilmektedir. Ancak bu süreç, bazı durumlarda konut fiyatlarının yükselmesi ve mevcut sakinler üzerinde dolaylı yerinden edilme baskısının artmasıyla sonuçlanabilmektedir.

[39], Milano kentinin 2001–2021 yılları arasındaki dönüşümünü kültürel haritalama ve mekânsal istatistik yöntemleriyle incelemiştir. Çalışmada kültürel yatırımlar ile mahallelerin soylulaştırma endeksleri arasında mekânsal bir ilişki kurulduğu görülmektedir. Küresel Moran's I ve Yerel Mekânsal Otokorelasyon (LISA) analizleri, kültürel yatırımların yoğunlaştığı bölgelerde ve çevre mahallelerde soylulaştırma riskinin kümelenebildiğini göstermektedir. Bu bulgu, kültürel sermayenin yalnızca yatırım yapılan alanı değil, yakın çevresini de etkileyebilen bir mekânsal yayılma etkisi üretebildiğine işaret etmektedir [39].

#### **4.2.4 Gençleşme Odaklı Soylulaştırma**

Campos Sánchez ve Treviño C. tarafından Monterrey Metropolitan Merkezi üzerine yapılan çalışma, soylulaştırma sürecini gençleşme olgusu üzerinden ele almaktadır. Bu yaklaşımda gençleşme, özellikle 25–34 yaş arası genç yetişkin nüfusun 60 yaş ve üzeri nüfusa göre artmasıyla tanımlanmaktadır. Çalışmada, kentsel yenileme politikaları ve artan konut yoğunluğunun bölgede dikey konut üretimini hızlandırdığı; bunun da genç, küçük hane yapısına sahip ve daha yüksek alım gücü bulunan gruplar için yeni bir konut piyasası oluşturduğu belirtilmektedir. Bu nedenle gençleşme odaklı soylulaştırma yalnızca demografik bir yaş değişimi olarak değil, aynı zamanda konut piyasası, yoğunluk artışı ve merkezî alanların yeniden değerlendirilmesiyle ilişkili bir dönüşüm göstergesi olarak değerlendirilmektedir [29].

#### **4.2.5 Kentsel Yenileme Kaynaklı Soylulaştırma**

Kentsel yenileme kaynaklı soylulaştırma, özellikle Küresel Güney ve Uzak Doğu bağlamında devlet eliyle yürütülen büyük ölçekli dönüşüm programlarıyla ilişkilendirilmektedir. Bu tür müdahalelerde soylulaştırma riski, yalnızca piyasa aktörlerinin parça parça geliştirdiği yatırımların sonucu olarak değil, kamu politikaları, planlama kararları ve sermaye yatırımlarının birlikte ürettiği bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır.

[38], Shenzhen'deki enformel kent köylerinin yıkılarak lüks konut ve ticaret alanlarına dönüştürüldüğü büyük ölçekli kentsel yenileme projelerini mobil sinyal verileri üzerinden incelemiştir. Çalışmanın bulguları, devlet ve sermaye ortaklığıyla yürütülen bu müdahalelerin dar gelirli göçmen işçiler üzerinde ani ve geniş ölçekli yerinden edilme etkileri yaratabildiğini göstermektedir [38].

Benzer biçimde [29], Meksika'nın Monterrey tarihi kent merkezinde 2010–2020 dönemini incelemiştir. Çalışma, tarihi merkezlerde yürütülen sağlıklaştırma ve yenileme politikalarının mülk sahipleri açısından değer artışı yaratırken, kiracılar ve enformel sektör çalışanları için barınma ve çalışma koşullarını zorlaştırabildiğini göstermektedir. Bu durum, bazı bağlamlarda soylulaştırma riskinin doğrudan kurumsal ve yasal müdahalelerle üretilebildiğini ortaya koymaktadır.

### **4.3 Soylulaştırma Riskini Ölçmede Kullanılan Göstergeler**

Kentsel mekânda soylulaştırma riskini, kırılganlığı ve yerinden edilme potansiyelini inceleyen ampirik çalışmalar, bu süreçleri ölçülebilir hale getirmek için çok boyutlu gösterge setlerinden yararlanmaktadır. İncelenen 11 çalışma birlikte değerlendirildiğinde, kullanılan göstergelerin 13 temel gösterge kümesi altında toplandığı görülmektedir. Bu kümeler; sosyo-ekonomik yapı, eğitim ve beşeri sermaye, demografik özellikler, hanehalkı kırılganlığı, konut piyasası ve konut maliyeti, konut stoku ve fiziksel yapı, kentsel yenileme, ulaşım ve erişilebilirlik, arazi kullanımı ve kentsel yoğunluk, yeşil altyapı ve çevresel kalite, kentsel olanaklar ve hizmetlere erişim, kültürel altyapı ve yatırım ile yerinden edilme ve konut hareketliliği göstergelerini kapsamaktadır. Tablo 4.3, bu gösterge kümelerinin literatürdeki kullanım biçimlerini, ilgili kaynaklarını ve soylulaştırma riski açısından taşıdıkları anlamı özetlemektedir.

**Tablo 4.3** Soylulaştırma Risk Göstergeleri

| <b>Kategori</b>                  | <b>Gösterge</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Kaynak</b>           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sosyo-ekonomik durum             | Gelir düzeyi, hane geliri, bireysel kazanç, yoksulluk, işsizlik, istihdam oranı, çalışma saatleri, sosyal gerilik / sosyal yoksunluk düzeyi, yaşam kalitesindeki iyileşme                                       | [29–31, 33, 35, 36, 39] |
| Eğitim ve beşerî sermaye         | Üniversite mezunu oranı, eğitim düzeyi, eğitim kazanımı artışı, okul performansı, eğitim hizmetlerine erişim                                                                                                    | [29–31, 36, 39]         |
| Demografik yapı ve nüfus profil  | Yaş yapısı, genç yetişkin nüfus oranı, yaşlı nüfus oranı, gençleşme indeksi, nüfus yoğunluğu, etnik/ırksal azınlık oranı, göçmen/yabancı doğumlu nüfus, vatandaşlık durumu, cinsiyet                            | [29, 30, 33–35]         |
| Hanehalkı yapısı ve kırılğanlık  | Hane büyüklüğü, çocuk sayısı, aile kompozisyonu, medeni durum, hane tipi, otomobilsiz haneler, düşük gelirli haneler, yaşlı haneler, yabancı doğumlu haneler, kiracı haneler                                    | [31–35]                 |
| Konut piyasası ve konut maliyeti | Kira düzeyi, konut değeri, konut fiyatı artışı, konut maliyeti, mortgage/kira yükü, konut satın alma gücü, konut işlem hacmi, hane geliri-konut maliyeti oranı                                                  | [30–33, 35, 36, 39]     |
| Konut stoku ve fiziksel yapı     | Konut yaşı, yapı kalitesi, konut büyüklüğü, konut tipi, yapı birim sayısı, yeni konut stoku, dikey konut gelişimi, yüksek katlı apartmanlar, yapı tamamlanma yılı, yapı ayak izi                                | [29, 30, 32, 33, 37]    |
| Kentsel yenileme                 | Bina yeniden inşa yoğunluğu, yıkım-yeniden yapım, inşaat izinleri, aktif yapı ruhsatları, kentsel yenileme alanları, temizlenmiş boş arsalar, fırsat bölgeleri                                                  | [29, 37–39]             |
| Ulaşım, erişilebilirlik ve TOD   | Metro/otobüs güzergâh sayısı, metro ve otobüs frekansı, istasyon çevresi, yol ağı, kaldırım uzunluğu, araç sahipliği, otomobilsiz hane, transit erişilebilirliği, CBD’ye yakınlık, işe erişim, işe gidiş süresi | [30, 34, 36]            |

Tablo sonraki sayfada devam ediyor...

**Tablo 4.3** Soylulaştırma Risk Göstergeleri (Devamı)

| <b>Kategori</b>                        | <b>Gösterge</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Kaynak</b>        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Arazi kullanımı ve kentsel yoğunluk    | Nüfus yoğunluğu, istihdam yoğunluğu, konut alanı, ticari/ofis alanı, kamusal-açık alan, arazi kullanım karması, yerleşim yoğunluğu, istasyon servis alanı                                                        | [34, 36, 37, 39]     |
| Yeşil altyapı ve çevresel kalite       | NDVI, yeşil altyapıya yakınlık, yeşil altyapı sıklığı, yeşil altyapı toplam alanı, park yakınlığı, park sıklığı, park alanı, yeşil alan erişimi, yeşil direnç altyapısı yüzdesi                                  | [31–33, 35]          |
| Kentsel olanaklar ve hizmetlere erişim | Okullara yakınlık, sağlık hizmetlerine erişim, hastaneler, çocuk bakım merkezleri, kamusal hizmetler, rekreasyon alanları, yeme-içme hizmetleri, firma sayısı, CBD'ye yakınlık, metroya yakınlık                 | [29, 31, 33, 35, 38] |
| Kültürel altyapı ve kültürel yatırım   | Kültürel kurum sayısı, yeni kültürel kurum açılışları, kültürel POI'ler, sanat kurumları, eğitim/kültür kurumları, kültürel yoğunluk, kültürel yatırımların mahalle içindeki payı                                | [39]                 |
| Yerinden edilme ve konut hareketliliği | Zorunlu taşınma, toplu yer değiştirme, taşınma zamanı, taşınma mesafesi, yeni yerleşim alanının niteliği, informal konuta taşınma, konut kalitesinde bozulma, işe gidiş süresindeki artış, erişilebilirlik kaybı | [13, 31, 34, 38]     |

#### 4.3.1 Sosyo-Ekonomik Durum Göstergeleri

Sosyo-ekonomik durum göstergeleri, soylulaştırma riskinin ölçülmesinde en sık başvuru alan gösterge gruplarından biridir. Gelir düzeyi, yoksulluk oranı, işsizlik, istihdam yapısı, eğitim düzeyi ve mesleki statü gibi değişkenler, bir mahallenin mevcut sosyal yapısını ve dönüşüm baskılarına ne ölçüde açık olduğunu anlamak için kullanılmaktadır. Bu göstergeler özellikle düşük gelirli grupların artan piyasa baskıları karşısındaki kırılganlığını görünür hale getirir. İncelenen çalışmalarda sosyo-ekonomik göstergeler, hem soylulaştırmanın başlangıç koşullarını tanımlamak hem de zaman içinde ortaya çıkan sınıfsal değişimi izlemek amacıyla ele alınmaktadır [30, 35, 36, 39].

#### **4.3.2 Eğitim ve Beşeri Sermaye Göstergeleri**

Eğitim ve beşerî sermaye göstergeleri, mahalle nüfusunun sosyal ve sınıfsal dönüşümünü açıklamada önemli bir yer tutmaktadır. Üniversite mezunu oranı, genel eğitim düzeyi, mesleki nitelik ve nitelikli işgücünün mahalledeki payı bu başlık altında değerlendirilen başlıca değişkenlerdir. Bu göstergelerdeki artış, çoğu zaman daha yüksek gelir gruplarının bölgeye girişi, konut değerlerindeki yükseliş ve mahalle profilindeki değişimle birlikte okunmaktadır. Bu nedenle eğitim göstergeleri tek başına soylulaştırmanın kesin kanıtı olarak değil, sosyo-ekonomik dönüşümü destekleyen tamamlayıcı bir ölçüt olarak değerlendirilmelidir [29, 30, 36, 39].

#### **4.3.3 Demografik Yapı ve Nüfus Profili Göstergeleri**

Demografik yapı ve nüfus profili göstergeleri, soylulaştırma sürecinde mahalle nüfusunun kimlerden oluştuğunu ve zaman içinde nasıl değiştiğini izlemek için kullanılmaktadır. Yaş dağılımı, genç yetişkin nüfus oranı, yaşlı nüfusun payı, nüfus yoğunluğu, göçmen nüfus, etnik/ırksal azınlıklar ve hanehalkı kompozisyonu bu kapsamda öne çıkan değişkenlerdir. Özellikle genç ve eğitilmiş nüfusun artması, yaşlı veya düşük gelirli nüfusun azalması ve kırılgan toplulukların yoğun olduğu alanlarda piyasa baskısının yükselmesi, soylulaştırma riskine ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Bu yönüyle demografik göstergeler yalnızca nüfus değişimini değil, aynı zamanda yerinden edilme potansiyelini ve mahalledeki sınıfsal dönüşümün yönünü de açıklamaya yardımcı olmaktadır [29, 31, 34, 35].

#### **4.3.4 Hanehalkı Yapısı ve Kırılganlık Göstergeleri**

Hanehalkı yapısı ve kırılganlık göstergeleri, soylulaştırma riskinin farklı toplumsal gruplar üzerindeki etkilerini anlamak için kullanılmaktadır. Hane büyüklüğü, çocuk sayısı, hane tipi, kiracı oranı, otomobil sahipliği, düşük gelirli haneler, yaşlı haneler ve göçmen haneler bu gösterge grubunda yer almaktadır. Bu değişkenler, bir mahallenin yalnızca ekonomik düzeyini değil, mevcut sakinlerin artan kira, ulaşım maliyeti ve yaşam giderleri karşısında ne ölçüde direnç gösterebileceğini de ortaya koyar. Kiracı, otomobilsiz, düşük gelirli ve kalabalık haneler, artan maliyetler karşısında yerinden edilme riskine daha açık gruplar olarak değerlendirilmektedir [31, 32, 34, 35].

#### **4.3.5 Konut Piyasası ve Konut Maliyeti Göstergeleri**

Konut piyasası ve konut maliyeti göstergeleri, soylulaştırma riskinin ekonomik baskı boyutunu açıklamada temel bir role sahiptir. Kira düzeyi, konut değeri,

konut fiyatlarındaki artış, konut maliyeti yükü, kiracı oranı ve konut işlem hareketliliği gibi göstergeler, mahallenin piyasa baskısına ne ölçüde maruz kaldığını göstermektedir. Bu göstergelerdeki artış, özellikle düşük gelirli ve kiracı haneler için mahallede kalma koşullarını zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle konut piyasasına ilişkin göstergeler, soylulaştırmanın yalnızca fiziksel veya demografik bir dönüşüm olmadığını; barınma maliyetleri üzerinden işleyen güçlü bir ekonomik süreç olduğunu da ortaya koymaktadır [30, 32, 35, 36, 39].

#### **4.3.6 Konut Stoku ve Fiziksel Yapı Göstergeleri**

Konut stoku ve fiziksel yapı göstergeleri, soylulaştırma sürecinin yapısal çevredeki izlerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Yapı yaşı, konut kalitesi, konut büyüklüğü, konut tipi, yapı birim sayısı, yeni konut üretimi, yüksek katlı konut gelişimi ve bina yeniden inşa yoğunluğu bu başlık altında incelenmektedir. Bu göstergeler, bir mahallenin fiziksel olarak yenilenmeye, yoğunlaşmaya veya piyasa tarafından yeniden değerlendirilmeye başladığını göstermesi bakımından önemlidir. Özellikle eski yapı stokunun dönüşmesi, yeni konut projelerinin artması ve yapı yoğunluğundaki değişim, soylulaştırma riskinin erken mekânsal işaretleri olarak değerlendirilebilir [29, 30, 35, 37].

#### **4.3.7 Kentsel Yenileme Göstergeleri**

Kentsel yenileme göstergeleri, soylulaştırma riskinin fiziksel müdahaleler ve yatırım hareketleri üzerinden okunmasına olanak tanır. Yıkım-yeniden yapım süreçleri, bina yeniden inşa yoğunluğu, inşaat ruhsatları, aktif geliştirme alanları, boş parsellerin yeniden kullanımı, yüksek yoğunluklu yeni konut üretimi ve kentsel dönüşüm projeleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu göstergeler, bir bölgede yalnızca yapısal çevrenin değiştiğini değil, aynı zamanda gayrimenkul piyasasının ve yatırım ilgisinin güçlendiğini de gösterir. Özellikle düşük gelirli kiracıların yoğun olduğu alanlarda kentsel yenileme, kira artışı, konut stokunun dönüşmesi ve zorunlu taşınma süreçleriyle birlikte yerinden edilme riskini artırabilmektedir [29, 31, 37, 38].

#### **4.3.8 Ulaşım ve Erişilebilirlik Göstergeleri**

Ulaşım ve erişilebilirlik göstergeleri, soylulaştırma riskinin mekânsal bağlantılar ve hareketlilik olanakları üzerinden değerlendirilmesini sağlar. Metro ve otobüs hatlarına yakınlık, istasyon çevresi, toplu taşıma frekansı, yol ağı, yaya erişilebilirliği, merkezî iş alanlarına yakınlık, işe erişim süresi ve yolculuk mesafesi bu gösterge grubunun başlıca unsurlarıdır. Ulaşım yatırımları bir bölgenin

erişilebilirliğini artırarak konut ve arsa değerlerini yükseltebilir. Bu durum, özellikle düşük gelirli, kiracı ve otomobilsiz haneler için yerinden edilme baskısı oluşturabilir. Bu nedenle ulaşım ve erişilebilirlik göstergeleri, özellikle ulaşım odaklı gelişme projelerinde soylulaştırma riskini erken aşamada değerlendirmek için önemli bir ölçüt grubu olarak öne çıkmaktadır [34, 36, 38].

#### **4.3.9 Arazi Kullanımı ve Kentsel Yoğunluk Göstergeleri**

Arazi kullanımı ve kentsel yoğunluk göstergeleri, soylulaştırma riskinin mekânsal yapı ve kentsel işlevler üzerinden değerlendirilmesine katkı sunar. Nüfus yoğunluğu, istihdam yoğunluğu, konut alanı, ticari ve ofis kullanımları, arazi kullanım karması, kamusal açık alanlar ve istasyon çevresindeki gelişme yoğunluğu bu kapsamda kullanılan değişkenler arasındadır. Bu göstergeler, bir bölgenin ne ölçüde merkezî, erişilebilir ve yatırım açısından cazip hale geldiğini göstermektedir. Ulaşım yatırımları, karma kullanımlı gelişmeler ve yoğunluk artışı birlikte değerlendirildiğinde, mevcut düşük gelirli gruplar üzerinde konut maliyeti ve yer değiştirme baskısı yaratabilecek dönüşüm dinamikleri daha görünür hale gelmektedir [34, 36, 37, 39].

#### **4.3.10 Yeşil Altyapı ve Çevresel Kalite Göstergeleri**

Yeşil altyapı ve çevresel kalite göstergeleri, özellikle yeşil soylulaştırma ve iklim soylulaştırması riskini inceleyen çalışmalarda öne çıkmaktadır. NDVI, park ve yeşil alanlara yakınlık, yeşil altyapı yoğunluğu, toplam yeşil alan büyüklüğü, park sıklığı ve yeşil direnç altyapısı bu kapsamda kullanılan temel göstergelerdir. Bu göstergeler bir bölgenin çevresel niteliğini ve yaşam kalitesini artıran unsurları temsil eder. Ancak aynı iyileştirmeler konut talebini ve piyasa değerlerini yükselterek düşük gelirli gruplar üzerinde dolaylı yerinden edilme baskısı da oluşturabilir. Bu nedenle yeşil altyapı göstergeleri, yalnızca çevresel iyileşmeyi değil, bu iyileşmenin sosyal adalet ve barınma hakkı üzerindeki olası etkilerini de değerlendirmek için kullanılmaktadır [31–33, 35].

#### **4.3.11 Kentsel Olanaklar ve Hizmetlere Erişim Göstergeleri**

Kentsel olanaklar ve hizmetlere erişim göstergeleri, soylulaştırma riskinin mahalle çekiciliği ve gündelik yaşam kalitesi üzerinden değerlendirilmesine olanak tanır. Okullara, sağlık hizmetlerine, toplu taşıma duraklarına, rekreasyon alanlarına, yeme-içme mekânlarına, ticari birimlere ve merkezî iş alanlarına yakınlık bu başlık altında incelenmektedir. Bu tür olanaklara erişimin artması, bir bölgenin yaşanabilirliğini ve piyasa değerini yükseltebilir. Ancak düşük gelirli ve kiracı

hanelerin yoğun olduđu mahallelerde bu iyileşme, konut talebini artırarak kira ve yaşam maliyetleri üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle kentsel hizmetlere erişim göstergeleri, soylulaştırma riskinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda mekânsal ve gündelik yaşam pratikleriyle ilişkili bir süreç olduğunu göstermektedir [32, 34, 35, 38].

#### **4.3.12 Kültürel Altyapı ve Kültürel Yatırım Göstergeleri**

Kültürel altyapı ve kültürel yatırım göstergeleri, soylulaştırma sürecinin kültür, yaratıcılık ve kentsel imaj üretimi üzerinden nasıl şekillendiğini anlamak için kullanılmaktadır. Kültürel kurum sayısı, yeni kültürel mekân açılışları, galeri, müze, yaratıcı merkezler, kültürel etkinlik alanları ve kültürel yatırımların mahalle içindeki yoğunluğu bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu göstergeler, bir bölgenin kültürel çekiciliğini ve kamusal görünürlüğünü artırırken, gayrimenkul piyasasında değer artışını da tetikleyebilir. Bu nedenle kültürel yatırımlar bazı durumlarda mahallelerin canlanmasına katkı sağlarken, düşük gelirli gruplar ve yerel kullanıcılar üzerinde dolaylı dışlanma ve yerinden edilme baskısı da oluşturabilmektedir [39].

#### **4.3.13 Yerinden Edilme ve Konut Hareketliliği Göstergeleri**

Yerinden edilme ve konut hareketliliği göstergeleri, soylulaştırma sürecinin mevcut sakinler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Zorunlu taşınma, taşınma mesafesi, taşınılan yeni konutun niteliği, kira yükündeki değişim, informal konuta geçiş, işe gidiş süresindeki artış ve kentsel hizmetlere erişimdeki kayıplar bu başlık altında öne çıkan göstergelerdir. Bu değişkenler, soylulaştırmanın yalnızca mahalle içinde gerçekleşen bir değer artışı süreci olmadığını; mevcut sakinlerin konut tercihlerini, hareketlilik örüntülerini ve gündelik yaşam koşullarını yeniden şekillendiren bir baskı mekanizması olduğunu göstermektedir. Özellikle kentsel yenileme ve büyük ölçekli müdahale alanlarında, yerinden edilme göstergeleri riskin fiilî sonuçlarını izlemek açısından kritik öneme sahiptir [31, 32, 34, 38].

**Tablo 4.4** Soylulaştırma Risk Tespiti Yöntemleri

| Üst Kategori                            | Yöntem                                                                                                                                                                 | Kaynak   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Boylamsal Sınıflandırma                 | Kural tabanlı sınıflandırma, sosyal gerilik indeksi, gençleşme indeksi, soylulaştırma tipolojisi, boylamsal karşılaştırma                                              | [29, 30] |
| Kırılabilirlik İndeksleri               | PCA, kategori bazlı ağırlıklandırma, Green Gentrification Vulnerability Index, çok değişkenli kırılabilirlik indeksi, exposure-sensitivity-adaptive capacity çerçevesi | [31, 35] |
| Mekânsal Tipoloji                       | Node-Place-People modeli, entropy-weighted method, K-means clustering, mekânsal tipoloji, PCA tabanlı mahalle indeksi, geospatial mapping                              | [34, 39] |
| Makine Öğrenmesi Tahmini                | Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, ANN, denetimli ve denetimsiz makine öğrenmesi, K-means, TOPSIS destekli sınıflandırma                        | [33, 36] |
| Uzaktan Algılama Analizi                | Landsat ARD analizi, spektral değişim tespiti, CNN, DNN, bina yeniden inşa sınıflandırması, Building Reconstruction Intensity                                          | [37]     |
| Simülasyon ve Karar Destek              | Agent-Based Model, MCDA, AHP, Hedonic Price Model, senaryo simülasyonu, hanehalkı hareketliliği modellemesi                                                            | [32]     |
| Hareketlilik ve Yerinden Edilme Analizi | Mobil telefon hareket verisi analizi, Difference-in-Differences, Support Vector Machine, yerinden edilme indeksi                                                       | [38]     |

#### 4.4 Soylulaştırma Risk Tespit Yöntemleri

Tablo 4.4’de görüldüğü üzere, sistematik analize dâhil edilen ampirik çalışmalarda soylulaştırma riskini belirlemek için farklı yöntemsel yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar genel olarak boylamsal sınıflandırma, kırılabilirlik indeksleri, mekânsal tipoloji, makine öğrenmesi tahmini, uzaktan algılama analizi, simülasyon ve karar destek modelleri ile hareketlilik ve yerinden edilme analizi başlıkları

altında toplanabilir.

Bu çeşitlilik, soylulaştırma riskinin tek bir gösterge veya yöntemle açıklanamayacağını göstermektedir. İncelenen çalışmalar, riskin yalnızca sosyo-ekonomik değişimlerle değil; konut piyasası hareketleri, fiziksel dönüşüm, ulaşım erişilebilirliği, yeşil altyapı yatırımları, dijital hareketlilik verileri ve yerinden edilme örüntüleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

#### **4.4.1 Boylamsal Sınıflandırma**

Boylamsal sınıflandırma, soylulaştırma riskini veya gerçekleşmiş dönüşümü belirli bir zaman aralığında değişen sosyo-ekonomik, demografik ve mekânsal göstergeler üzerinden açıklayan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde temel amaç, mahallelerin ya da küçük mekânsal birimlerin başlangıçta soylulaştırmaya açık bir yapıya sahip olup olmadığını ve izleyen dönemde belirgin bir sosyo-ekonomik dönüşüm geçirip geçirmediğini tespit etmektir.

Bu kapsamda gelir düzeyi, eğitim durumu, meslek yapısı, yaş dağılımı, konut göstergeleri, sosyal gerilik düzeyi ve genç yetişkin nüfus oranı gibi değişkenler farklı zaman kesitleri arasında karşılaştırılır. Firth vd. tarafından geliştirilen GENUINE aracı, Kanada metropoliten alanlarında census tract düzeyinde soylulaştırılabilir ve soylulaşmış alanları kural tabanlı göstergelerle sınıflandırmaktadır. Campos Sánchez ve Treviño C. ise Monterrey merkezinde sosyal gerilik düzeyindeki azalma ile gençleşme göstergesini birlikte kullanarak yerel bağlama dayalı bir soylulaştırma tipolojisi üretmektedir [29, 30].

Boylamsal sınıflandırmanın en önemli güçlü yönü, çoğunlukla resmi nüfus sayımı ve konut verilerine dayanmasıdır. Bu durum yöntemi tekrarlanabilir, karşılaştırılabilir ve izlenebilir hale getirmektedir. Buna karşılık yöntem, genellikle belirli dönemler arasındaki değişimi ölçtüğü için soylulaştırma riskinin çok erken aşamada yakalanmasında sınırlı kalabilir. Ayrıca kira baskısı, tahliye süreçleri veya fiilî yerinden edilme gibi daha hızlı gelişen etkileri doğrudan ölçmekte zorlanabilir. Bu nedenle boylamsal sınıflandırma, risk analizinde önemli bir başlangıç yöntemi olarak değerlendirilmeli; ancak kırılganlık, erken uyarı ve yerinden edilme analizleriyle birlikte kullanılmalıdır.

#### 4.4.2 Kırılabilirlik İndeksleri

Kırılabilirlik indeksleri, soylulaştırma riskini tekil göstergeler üzerinden değil, birden fazla değişkenin birlikte değerlendirilmesiyle ölçen yöntemsel yaklaşımlardır. Bu yöntemde sosyo-ekonomik yapı, demografik özellikler, konut piyasası, hanehalkı kırılabilirliği, yeşil altyapı, kentsel olanaklar ve çevresel kalite gibi farklı gösterge grupları bir araya getirilerek mahallelerin risk düzeyi hesaplanır.

Assaad ve Jezzini tarafından geliştirilen Green Gentrification Vulnerability Index (GGVI), yeşil soylulaştırma riskini 35 gösterge ve 7 kategori üzerinden ölçmekte ve census tract düzeyinde karşılaştırılabilir bir kırılabilirlik skoru üretmektedir. Shokry vd. ise iklim soylulaştırması riskini maruziyet, duyarlılık ve uyarlanabilirlik kapasite çerçevesinde değerlendirmekte; yeşil direnç altyapısı yatırımlarının kırılabilirlik toplulukları üzerinde yaratabileceği baskıyı incelemektedir [31, 35].

Bu yaklaşımın güçlü tarafı, soylulaştırmayı yalnızca gerçekleşmiş bir dönüşüm olarak değil, proje öncesinde fark edilebilecek bir risk durumu olarak ele almasıdır. Böylece hangi mahallelerin daha yüksek kırılabilirlik taşıdığı belirlenebilir ve uygun fiyatlı konut, kiracı koruması, katılımcı planlama ve sosyal destek mekanizmaları riskli alanlara öncelikli olarak yönlendirilebilir.

Bununla birlikte, bileşik indekslerin güvenilirliği kullanılan göstergelerin seçimine, ağırlıklandırma biçimine ve yerel bağlama ne ölçüde uyum sağladığına bağlıdır. Aynı gösterge seti farklı kentlerde aynı anlamı taşımayabilir. Bu nedenle kırılabilirlik indeksleri karar destek aracı olarak değerli olmakla birlikte, saha bilgisi, yerel planlama koşulları ve mahalle sakinlerinin deneyimleriyle birlikte yorumlanmalıdır.

#### 4.4.3 Mekânsal Tipoloji

Mekânsal indeksleme ve mahalle/istasyon tipolojisi üretimi, soylulaştırma riskini belirli mekânsal birimlerin ortak özelliklerine göre sınıflandırmaya dayanan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde amaç yalnızca hangi alanların yüksek risk taşıdığını göstermek değil, aynı zamanda mahallelerin veya istasyon çevrelerinin hangi yapısal özellikler nedeniyle soylulaştırmaya daha açık hale geldiğini ortaya koymaktır.

Zhao, Hu ve Zhang tarafından geliştirilen Node-Place-People modeli, ulaşım odaklı gelişme alanlarını ulaşım kapasitesi, mekânsal işlevler ve kırılabilir nüfus özellikleri üzerinden değerlendirmektedir. Bu model, istasyon çevrelerini farklı TOD tipolojilerine ayırarak erişilebilirlik, arazi kullanımı ve sosyal kırılabilirlik arasındaki ilişkiyi birlikte ele almaktadır. Biferale vd. ise Milano örneğinde kültürel

yatırımların mahalle ölçeğindeki sosyo-ekonomik dönüşümle nasıl kesiştiğini incelemiş ve farklı soylulaştırma güzergâhlarını tanımlayan mahalle tipolojileri üretmiştir [34, 39].

Bu yaklaşımın güçlü yönü, riskin yalnızca tekil göstergelerle değil, mekânsal bağlam ve alan tipleri üzerinden okunmasına olanak sağlamasıdır. Böylece ulaşım yatırımı, arazi kullanımı, kültürel altyapı, gayrimenkul değeri ve kırılğan nüfus gibi değişkenlerin birlikte nasıl bir dönüşüm potansiyeli oluşturduğu daha açık biçimde görülebilir. Bununla birlikte, mekânsal tipoloji çalışmaları çoğu zaman doğrudan bir risk skoru üretmekten çok alanları benzerliklerine göre gruplandırır. Bu nedenle sonuçların politika önerilerine dönüştürülmesi için ek yorumlama gerekir. Mekânsal tipoloji yaklaşımı, risk haritalama ve kırılğanlık indeksleriyle birlikte kullanıldığında daha güçlü bir karar destek aracı haline gelmektedir.

#### **4.4.4 Makine Öğrenmesi Tahmini**

Makine öğrenmesi tabanlı risk tahmini ve sınıflandırma, soylulaştırma riskini çok sayıda değişken arasındaki örüntüler üzerinden öngörmeye çalışan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde amaç, yalnızca mevcut soylulaştırma belirtilerini tanımlamak değil, benzer veri özelliklerine sahip alanlarda gelecekte ortaya çıkabilecek risk düzeylerini de tahmin etmektir.

Chen ve Chang, Taipei metropoliten alanında ulaşım odaklı soylulaştırma riskini analiz etmek için PCA ve mekânsal otokorelasyon analizlerinden elde edilen çıktıları karar ağacı, Random Forest, Gradient Boosting ve XGBoost gibi makine öğrenmesi modelleriyle birlikte kullanmıştır. Assaad ve Jezzini ise yeşil soylulaştırma yatkınlığını belirlemek için k-means, TOPSIS ve yapay sinir ağı yöntemlerini bir araya getirerek census tract düzeyinde risk sınıflandırması yapmıştır [33, 36].

Bu yaklaşımın güçlü yönü, geleneksel gösterge analizlerine kıyasla daha karmaşık ilişkileri yakalayabilmesidir. Özellikle ulaşım yatırımları, yeşil altyapı projeleri ve kentsel yenileme baskısı gibi çok değişkenli süreçlerde makine öğrenmesi modelleri, riskli alanların erken aşamada belirlenmesine katkı sağlayabilir. Bununla birlikte, bu modellerin güvenilirliği veri kalitesine, eğitim verisinin temsil gücüne, modelin açıklanabilirliğine ve yerel bağlama uyarlanabilirliğine bağlıdır. Bu nedenle makine öğrenmesi tabanlı tahminler kesin sonuçlar olarak değil, planlama kararlarını destekleyen erken uyarı araçları olarak değerlendirilmelidir.

#### 4.4.5 Uzaktan Algılama Analizi

Uzaktan algılama ve fiziksel dönüşüm temelli erken uyarı analizi, soylulaştırma riskini sosyo-ekonomik göstergelerdeki değişim ortaya çıkmadan önce yapıli çevrede gözlemlenen fiziksel dönüşüm sinyalleri üzerinden tespit etmeye çalışlan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde uydu görüntüleri, bina ayak izi verileri, yapı tamamlanma yılı, inşaat kayıtları ve imar verileri kullanılarak yeniden inşa, yıkım-yapım hareketliliği ve yapı stoğundaki değişim izlenir.

Lin, New York City örneğinde Landsat ARD verileri ve makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak parsel düzeyindeki bina yeniden inşa faaliyetlerini tespit etmiştir. Ardından bu bilgiyi census tract düzeyinde *Building Reconstruction Intensity* göstergesine dönüştürerek soylulaştırma riski taşıyan alanları erken aşamada belirlemeye çalışmıştır [37].

Bu yöntemin güçlü yönü, nüfus sayımı ve hanehalkı verileri gibi gecikmeli veri kaynaklarına bağımlılığı azaltmasıdır. Böylece soylulaştırma yalnızca gelir, eğitim veya kira değişimi gerçekleştikten sonra değil, fiziksel dönüşümün başladığı daha erken bir evrede izlenebilir hale gelir. Ancak fiziksel yeniden inşa yoğunluğu her zaman doğrudan soylulaştırma anlamına gelmez. Bu nedenle uzaktan algılama temelli erken uyarı analizleri, sosyo-ekonomik göstergeler, konut piyasası verileri ve yerel planlama bağlamı ile birlikte yorumlanmalıdır.

#### 4.4.6 Simülasyon

Simülasyon ve karar destek temelli dinamik modelleme, soylulaştırma riskini yalnızca mevcut göstergeler üzerinden değil, zaman içinde gelişen hanehalkı davranışları, konut piyasası değişimleri ve kentsel müdahaleler arasındaki etkileşimler üzerinden analiz eden bir yaklaşımdır. Bu yöntemde risk, belirli bir anda sabitlenen bir durum olarak değil, müdahale sonrasında kademeli olarak ortaya çıkabilecek dinamik bir süreç olarak ele alınır.

Caprioli, Bottero ve De Angelis, Brisbane'deki Victoria Park dönüşüm projesi üzerinden yeşil soylulaştırma dinamiklerini ajan tabanlı modelleme, çok ölçütlü karar analizi, AHP ve hedonik fiyat modeliyle birlikte incelemiştir. Bu çerçevede hanehalklarının taşınma kararları; konut fiyatlarındaki değişim, park yakınlığı, kentsel olanaklara erişim ve çevresel kalite gibi değişkenlerle ilişkilendirilerek simüle edilmiştir [32].

Bu yaklaşımın güçlü yönü, soylulaştırmayı yalnızca gerçekleşmiş bir sonuç olarak değil, farklı aktörlerin kararları ve piyasa koşulları içinde gelişen olası bir senaryo

olarak değerlendirmesidir. Böylece park, yeşil alan veya kentsel yenileme gibi müdahalelerin konut hareketliliği ve yerinden edilme baskısı üzerindeki muhtemel etkileri önceden tartışılabilir. Bununla birlikte, simülasyon modellerinin güvenilirliği kullanılan varsayımlara, uzman ağırlıklarına, veri kalitesine ve yerel bağlamın modele ne ölçüde yansıtıldığına bağlıdır. Bu nedenle bu yöntemler kesin tahmin araçları olarak değil, planlama kararlarını destekleyen senaryo üretme ve olası riskleri değerlendirme araçları olarak ele alınmalıdır.

#### **4.4.7 Hareketlilik ve Yerinden Edilme Analizi**

Dijital hareketlilik verisi ve nedensel yerinden edilme analizi, soylulaştırma riskinden çok bu riskin gerçekleşmiş sonuçlarını ölçmeye odaklanan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde mobil telefon sinyal verileri, taşınma örüntüleri, yer değiştirme zamanı, taşınma mesafesi, yeni yerleşim alanındaki konut kalitesi, hizmetlere erişim ve işe gidiş koşulları gibi göstergeler kullanılır. Böylece kentsel yenileme sonrasında kimlerin yerinden edildiği ve bu yer değiştirmenin yaşam koşullarını nasıl etkilediği analiz edilebilir.

Li vd., Shenzhen'deki kentsel yenileme projeleri üzerinden uzunlamasına mobil telefon hareket verilerini kullanarak kitlesel yerinden edilme süreçlerini incelemiştir. Çalışmada Difference-in-Differences ve Support Vector Machine yöntemleriyle taşınma sonrası yaşam koşullarındaki değişimler değerlendirilmiştir [38].

Bu yaklaşımın güçlü yönü, yerinden edilmeyi yalnızca dolaylı göstergelerle değil, fiilî hareketlilik verileri üzerinden izleyebilmesidir. Böylece kentsel yenileme veya büyük ölçekli müdahalelerin mevcut sakinleri hangi yönle ittiği, taşınma sonrasında konut ve erişilebilirlik koşullarının iyileşip iyileşmediği daha somut biçimde değerlendirilebilir. Bununla birlikte, bu yaklaşım genellikle riskin öncesinden çok sonucuna odaklandığı için erken uyarı modeli olarak tek başına yeterli değildir. Bu nedenle dijital hareketlilik verisine dayalı analizler, soylulaştırma riskinin gerçekleşmiş etkilerini doğrulayan ve yerinden edilme süreçlerini görünür kılan tamamlayıcı bir yöntem olarak değerlendirilmelidir.

### **4.5 Soylulaştırma Riskini Azaltmaya Yönelik Yaklaşımlar**

İncelenen ampirik çalışmalar, soylulaştırma riskini azaltmaya yönelik politikaların yalnızca fiziksel planlama kararlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini göstermektedir. Ulaşım yatırımları, yeşil altyapı projeleri, kentsel yenileme uygulamaları ve kültürel yatırımlar, mahallelerde yaşam kalitesini artırabilmekte; ancak aynı zamanda

konut maliyetlerini yükselterek kırılgan gruplar üzerinde yerinden edilme baskısı oluşturabilmektedir. Bu nedenle soylulaştırma riskinin azaltılması, proje sonrasında geliştirilen telafi edici önlemlerden çok, planlama sürecinin erken aşamalarında ele alınması gereken bir konu olarak değerlendirilmelidir.

Literatürde öne çıkan yaklaşımlar, soylulaştırma karşıtı politika çerçevesinin çok boyutlu biçimde kurulması gerektiğine işaret etmektedir. Erken risk tespiti, uygun fiyatlı konut üretimi, kiracı korumaları, katılımcı planlama süreçleri, yerel ekonomik destekler ve topluluk temelli mülkiyet modelleri bu çerçevenin temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu tür önlemler, kentsel müdahalelerin yarattığı değer artışının yalnızca piyasa aktörleri lehine işlemesini önlemeyi ve mevcut sakinlerin mahallede kalma koşullarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda literatürde öne çıkan başlıca politika ve önlem alanları aşağıda sıralanmaktadır.

- **Erken uyarı ve risk izleme sistemlerinin kurulması:** Soylulaştırma riski taşıyan mahallelerin proje öncesinde belirlenebilmesi için kırılganlık indeksleri, risk haritaları, makine öğrenmesi modelleri ve düzenli veri izleme panellerinden yararlanılabilir [30, 35, 36].
- **Risk haritalarının planlama kararlarına entegre edilmesi:** Kira artışı, inşaat ruhsatları, mülkiyet değişimi, tahliye yoğunluğu, yeniden geliştirme baskısı ve nüfus değişimi gibi göstergelerin belediye ve planlama süreçlerinde düzenli olarak izlenmesi önemlidir [30, 37].
- **Uygun fiyatlı konut arzının artırılması:** Riskli bölgelerde düşük ve orta gelirli gruplar için uygun fiyatlı konut seçenekleri geliştirilmelidir. Yeni projelerde belirli oranda erişilebilir konut ayrılması, yerinden edilme riskini azaltabilecek temel araçlardan biridir [34, 36].
- **Kapsayıcı imar ve karma gelirli konut politikalarının uygulanması:** Ulaşım yatırımları, yeşil altyapı projeleri ve kentsel yenileme alanlarında farklı gelir gruplarının aynı bölgede yaşayabilmesini destekleyen konut politikaları geliştirilebilir [31, 34].
- **Kira kontrolü ve kira istikrarı mekanizmalarının geliştirilmesi:** Hızlı kira artışlarını sınırlamak amacıyla kira kontrolü, kira desteği, kira istikrarı ve düşük gelirli kiracılara yönelik sübvansiyon programları değerlendirilebilir [33, 36].

- **Kiracı haklarının güçlendirilmesi:** Tahliye karşılığı hukuki destek, kira sözleşmesi güvencesi, haksız tahliyeyi sınırlayan düzenlemeler ve kiracı bilgilendirme programları, yerinden edilme baskısının azaltılmasında önemli rol oynayabilir [31, 33].
- **Düşük gelirli mülk sahiplerinin korunması:** Artan arsa ve konut değerleri, yalnızca kiracıları değil, uzun süredir mahallede yaşayan düşük gelirli mülk sahiplerini de baskı altına alabilir. Bu nedenle emlak vergisi desteği, vergi dondurma programları ve bakım-onarım yardımları gibi araçlar geliştirilebilir [31, 36].
- **Topluluk arazi vakıfları ve kolektif mülkiyet modellerinin desteklenmesi:** Arazi değer artışının spekülasyon biçiminde piyasaya aktarılmasını sınırlamak ve yerel toplulukların mahallede kalıcılığını güçlendirmek için topluluk arazi vakıfları, arazi bankaları ve kolektif mülkiyet modelleri kullanılabilir [31, 33].
- **Yeşil altyapı projelerinde sosyal adalet ilkesinin gözetilmesi:** Park, yeşil koridor, iklim uyum altyapısı ve kamusal açık alan projeleri yalnızca çevresel iyileştirme olarak değerlendirilmemelidir. Bu projelerin konut karşılanabilirliği, kira baskısı ve yerinden edilme riski üzerindeki etkileri de planlama sürecine dâhil edilmelidir [31, 35].
- **Yerel ihtiyaçlara duyarlı çevresel müdahalelerin tercih edilmesi:** Büyük ölçekli prestij projeleri yerine, mevcut sakinleri dışlamayan, mahalle ihtiyaçlarına dayalı ve kademeli biçimde geliştirilen yeşil altyapı müdahaleleri soylulaştırma baskısını azaltmaya katkı sağlayabilir [31].
- **Katılımcı planlama süreçlerinin güçlendirilmesi:** Yerel sakinlerin, kiracıların, mahalle örgütlerinin, küçük işletmelerin ve kırılgan grupların planlama ve tasarım kararlarına erken aşamada dâhil edilmesi, projelerin sosyal etkilerinin daha görünür hale gelmesini sağlayabilir [31, 33].
- **Yerel işletmelerin ve kültürel mirasın korunması:** Kültürel yatırımlar ve kentsel canlandırma projeleri, yerel işletmeleri, gündelik kullanım biçimlerini ve mahalle belleğini dışlamayacak biçimde tasarlanmalıdır. Böylece kültürel değer artışının yalnızca yeni kullanıcı grupları lehine işlemesi önlenabilir [39].
- **Ulaşım yatırımlarında kırılgan gruplara öncelik verilmesi:** Yeni metro, hafif raylı sistem veya ulaşım odaklı gelişim projeleri çevresinde düşük gelirli, otomobilsiz ve kiracı hanelerin yerinden edilmesini önlemek için uygun fiyatlı konut, kira desteği ve sübvansede edilmiş toplu taşıma politikaları birlikte düşünülmelidir [34, 36].

- **Kentsel yenileme projelerinde yeniden yerleşim güvencesi sağlanması:** Yenileme alanlarında mevcut sakinlerin aynı bölgede kalabilmesi için geri dönüş hakkı, geçici barınma desteği, taşınma desteği ve uygun fiyatlı yeni konut seçenekleri geliştirilmelidir [38].
- **Sosyal ve ekonomik güçlendirme programlarının uygulanması:** Eğitim, mesleki beceri geliştirme, yerel istihdam, küçük işletme destekleri ve topluluk temelli ekonomik kalkınma programları, mahalle sakinlerinin dönüşüm sürecinden dışlanmasını azaltabilir [33].

# 5

## TARTIŞMA

---

Sistemantik literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular, kentsel projelerin tetiklediği soylulaştırma riskinin yalnızca gayrimenkul piyasasındaki değer artışlarıyla açıklanamayacağını göstermektedir. İncelenen çalışmalar, bu riskin kentsel yatırım kararları, planlama süreçleri, konut piyasası dinamikleri, ölçüm yöntemleri ve mekânsal adalet tartışmalarıyla birlikte şekillendiğini ortaya koymaktadır [29–39]. Bu bölümde, sistemantik analizden elde edilen bulgular kuramsal yönelimler, yöntemsel sınırlılıklar ve kentsel adalet tartışmaları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

### 5.1 Literatürün Teorik ve Kuramsal Sentezi

#### 5.1.1 "Rant Farkı" Teorisi ve Çağdaş Mekânsal Eşikler

Soylulaştırma literatürünün tarihsel gelişimi incelendiğinde, Neil Smith'in arz yönlü rant farkı kuramının güncel kentsel müdahaleler bağlamında yeniden yorumlandığı görülmektedir. Smith'in yaklaşımında soylulaştırma, mevcut arazi değeri ile potansiyel arazi değeri arasındaki farkın sermaye için yeniden yatırım fırsatı üretmesiyle açıklanır [40]. Güncel ampirik çalışmalar ise bu farkın yalnızca yapı stokunun eskimesi ya da piyasa dinamiklerinin kendiliğinden işlemesiyle oluşmadığını; ulaşım yatırımları, yeşil altyapı projeleri, kültürel yatırımlar ve kentsel yenileme uygulamaları gibi planlı müdahalelerle de güçlenebildiğini göstermektedir [35–37, 39].

Bu bağlamda kentsel projeler, bulundukları alanın erişilebilirliğini, çevresel kalitesini ve piyasa çekiciliğini artırarak arazi ve konut değerleri üzerinde baskı oluşturabilmektedir. Ancak incelenen çalışmalar, bu etkinin her yerde aynı biçimde ve doğrusal bir süreç olarak gelişmediğini göstermektedir. Yatırımın türü, ölçeği, konumu ve çevresindeki sosyo-demografik yapı, soylulaştırma riskinin hangi alanlarda yoğunlaşacağını belirlemektedir. Bazı durumlarda etki alanı proje çevresiyle sınırlı kalırken, bazı durumlarda komşu mahallelere doğru

yayılabilir.

Bu nedenle soylulaştırma riski, yalnızca projenin yarattığı değer artışıyla açıklanamaz. Asıl risk, bu değer artışının düşük gelirli, kiracı veya sosyal açıdan kırılgan grupların yoğunlaştığı alanlarla çakıştığı durumlarda belirginleşmektedir [31, 32, 34]. Teorik açıdan bakıldığında, kentsel yatırımın ürettiği mekânsal maruziyet ile yerel kırılganlık koşullarının kesiştiği alanlar soylulaştırma riskinin en kritik noktalarını oluşturmaktadır.

### **5.1.2 Küresel Kuzey ve Küresel Güney Arasındaki Kurumsal Kırılganlar**

Soylulaştırma riskinin ortaya çıkış biçimi, kentlerin kurumsal yapısına, mülkiyet rejimine ve planlama süreçlerine göre farklılaşmaktadır. Küresel Kuzey örneklerini ele alan çalışmalarda risk çoğunlukla piyasa dinamikleri, yeşil altyapı yatırımları, iklim uyum projeleri, kültürel yatırımlar ve yaşam kalitesini artıran kentsel müdahaleler üzerinden açıklanmaktadır. Bu bağlamda yerinden edilme, genellikle kira artışları, konut maliyeti yükü, mahalle çekiciliğinin artması ve kırılgan grupların piyasa baskılarına karşı zayıflaması üzerinden zamana yayılan dolaylı bir süreç olarak ele alınmaktadır [31–33, 35, 39].

Buna karşılık Latin Amerika ve Doğu Asya örneklerinde soylulaştırma riski daha çok kentsel yenileme, yoğunluk artışı, mülkiyet dönüşümü ve yukarıdan aşağıya işleyen müdahale süreçleriyle ilişkilendirilmektedir. Monterrey çalışmasında soylulaştırma; sosyal gerilik düzeyindeki azalma, genç yetişkin nüfusun artışı ve dikey konut gelişimi üzerinden okunmaktadır. Shenzhen örneğinde ise kentsel yenileme projeleri, özellikle kiracı ve göçmen gruplar üzerinde kitlesel yerinden edilme etkileri üretmektedir [29, 38].

Bu farklılık, soylulaştırma riskini ölçmek için evrensel ve tek tip bir analitik şablonun yeterli olmadığını göstermektedir. Risk modelleri, uygulanacak kentin mülkiyet yapısını, kiracılık rejimini, enformel yerleşim dinamiklerini, yerel planlama mevzuatını ve kurumsal koruma kapasitesini dikkate alacak biçimde uyarlanmalıdır. Aksi halde aynı gösterge seti, farklı kentsel bağlamlarda farklı anlamlar üretebilir ve yerinden edilme riskinin bazı biçimlerini görünmez bırakabilir.

## 5.2 Metodolojik Açmazlar: Veri Çözünürlüğü ve "Kara Kutu" Sorunsalı

Sistematik inceleme bulguları, soylulaştırma riskinin ölçümünde belirgin bir yöntemsel dönüşüm yaşandığını göstermektedir. Geleneksel sosyo-ekonomik indekslere ve nüfus sayımı verilerine dayalı sınıflandırma modelleri, açıklanabilirlik ve politika yapıcılar açısından yorumlanabilirlik bakımından güçlüdür. Ancak bu yaklaşımlar çoğu zaman belirli dönemlerde üretilen statik ya da gecikmeli veri kaynaklarına bağlı kalmaktadır [29, 30, 35]. Bu nedenle soylulaştırma riskinin erken aşamada tespit edilmesi veya hızlı değişen piyasa baskılarının izlenmesi konusunda sınırlılıklar ortaya çıkmaktadır.

Buna karşılık, makine öğrenmesi, uzaktan algılama ve dijital hareketlilik verilerine dayalı yaklaşımlar daha dinamik bir izleme kapasitesi sunmaktadır. Bu yöntemler, fiziksel dönüşüm belirtilerini, erişilebilirlik değişimlerini, konut piyasası hareketlerini veya fiilî yer değiştirme örüntülerini daha yüksek zamansal ve mekânsal çözünürlükle analiz edebilmektedir [33, 36–38]. Bununla birlikte, bu modeller yeni metodolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Veri erişimi, kişisel verilerin etik kullanımı, model sonuçlarının açıklanabilirliği ve yerel bağlama uyarlanabilirlik bu sorunların başında gelmektedir.

Bu noktada literatürdeki temel gerilim, açıklanabilir ve denetlenebilir ölçüm modelleri ile yüksek tahmin kapasitesine sahip dinamik modeller arasında kurulması gereken dengeyle ilgilidir. Gösterge temelli indeksler karar alıcılar için daha anlaşılır sonuçlar üretirken, makine öğrenmesi ve büyük veri tabanlı yaklaşımlar daha karmaşık ilişkileri yakalayabilmektedir. Ancak tahmin gücü arttıkça modelin hangi değişkenler üzerinden karar verdiğini açıklamak zorlaşabilmektedir. Bu durum, özellikle planlama ve kamu politikası alanlarında "kara kutu" sorununu önemli hale getirmektedir. Tablo 5.1, bu yöntemsel seçim dengesini açıklanabilirlik, veri çözünürlüğü, tahmin kapasitesi ve uygulama sınırlılıkları açısından özetlemektedir.

**Tablo 5.1** Soylulaştırma Riski Ölçümünde Metodolojik Seçim Dengesi

| Geleneksel İndeksler                 | Yapay Zekâ / Makine Öğrenmesi Tabanlı Modeller |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Yüksek açıklanabilirlik              | Daha sınırlı açıklanabilirlik                  |
| Düşük zamansal çözünürlük            | Yüksek zamansal çözünürlük                     |
| Statik veya gecikmeli veri kullanımı | Dinamik veri ve erken tahmin kapasitesi        |

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Politika yapıcılar için daha kolay yorumlanabilirlik | Karmaşık değişken ilişkilerini yakalama potansiyeli        |
| Yerel bağlama uyarlaması görece kolay                | Veri kalitesi, model şeffaflığı ve etik kullanım sorunları |

### 5.2.1 Zamansal Çözünürlük ve Gecikme (Time-Lag) Kısıtı

Resmi nüfus sayımı birimleri ve idari sınırlara dayanan indeksler, soylulaştırma riskini ölçmede önemli bir başlangıç noktası sunmaktadır. Census tract, dissemination area veya mahalle gibi mekânsal birimler üzerinden geliştirilen bu modeller; gelir, eğitim düzeyi, konut maliyeti, kiracı oranı ve demografik yapı gibi göstergelerin düzenli ve karşılaştırılabilir veri kaynaklarıyla ilişkilendirilmesine olanak tanır [29, 30, 35]. Bu nedenle geleneksel indeksler, açıklanabilirlik ve tekrarlanabilirlik açısından güçlüdür.

Bununla birlikte, bu yaklaşımın en önemli sınırlılığı zaman gecikmesidir. Nüfus sayımı ve benzeri resmi veri setleri çoğunlukla geçmiş bir dönemin sosyo-ekonomik yapısını yansıttığı için, soylulaştırma süreci ancak belirli bir aşamaya ulaştıktan sonra görünür hale gelebilmektedir. Bu durum, özellikle planlama pratiğinde ihtiyaç duyulan erken müdahale kapasitesini sınırlandırmaktadır. Başka bir ifadeyle, resmi veri setleri dönüşümün izlerini güvenilir biçimde göstermekte; ancak bu izler çoğu zaman riskin ortaya çıkmasından sonra okunabilmektedir.

Literatürde bu sınırlılığı aşmak için uydu görüntüleri, yapı stoku verileri, inşaat kayıtları ve dijital hareketlilik verileri gibi daha güncel ve yüksek çözünürlüklü veri kaynaklarına yönelim olduğu görülmektedir. Lin, Landsat ARD verileri ve bina yeniden inşa yoğunluğu göstergesini kullanarak, sosyo-ekonomik dönüşüm resmi istatistiklere yansımadan önce yapıyı çevredeki fiziksel değişimlerin erken uyarı sinyali olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir [37]. Li ve ark. ise uzunlamasına mobil telefon hareket verileri üzerinden kentsel yenileme sonrasında gerçekleşen taşınma örüntülerini ve yerinden edilme sonuçlarını analiz etmektedir [38].

Bu veri kaynakları, soylulaştırma riskini daha erken ve daha ayrıntılı biçimde izleme imkânı sunsa da bazı yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Veri mahremiyeti, temsil gücü, mekânsal eşleştirme, veri erişimi ve bu bulguların planlama kararlarına nasıl aktarılacağı bu sorunların başında gelmektedir. Bu nedenle yüksek çözünürlüklü veri kaynakları, geleneksel indekslerin yerine geçen bağımsız araçlar olarak değil; onları tamamlayan erken uyarı ve doğrulama mekanizmaları olarak değerlendirilmelidir.

### **5.2.2 Tahmin Doğruluğu vs. Nedensel Açıklanabilirlik**

Yapay sinir ağları, XGBoost ve diğer denetimli makine öğrenmesi modelleri, soylulaştırma riski taşıyan alanların sınıflandırılmasında geleneksel gösterge temelli yaklaşımlara kıyasla daha yüksek tahmin kapasitesi sunabilmektedir. Özellikle çok sayıda sosyo-ekonomik, mekânsal, çevresel ve konut piyasası göstergesinin birlikte değerlendirildiği durumlarda, bu modeller karmaşık değişken ilişkilerini yakalayarak riskli alanların erken aşamada belirlenmesine katkı sağlamaktadır [33, 36].

Ancak tahmin kapasitesindeki bu artış, açıklanabilirlik sorununu da beraberinde getirmektedir. Makine öğrenmesi modelleri riskin hangi alanlarda yoğunlaşabileceğini gösterebilse de, bu riskin arkasındaki sosyo-politik nedenleri, yerel güç ilişkilerini, kentsel adalet sorunlarını ve topluluk deneyimlerini doğrudan açıklamakta sınırlı kalabilmektedir. Bu durum, özellikle planlama kararlarının yalnızca teknik bir risk skoruna indirgenmemesi gerektiğini göstermektedir.

Soylulaştırma riski analizlerinde asıl mesele yalnızca modelin doğru tahmin üretmesi değildir. Bu tahminin hangi göstergelere dayandığı, nasıl yorumlandığı ve planlama pratiğine nasıl aktarılacağı da en az tahmin başarısı kadar önemlidir. Karar vericilerin önleyici politikalar geliştirebilmesi için riskin yalnızca mekânsal konumunu bilmek yeterli değildir; riskin hangi kırılganlık koşullarından kaynaklandığının da anlaşılması gerekir.

Gelir yoksunluğu, yüksek kiracı oranı, konut maliyeti yükü, mülkiyet güvencesizliği, yerel esnaf ağlarının zayıflaması veya kamusal hizmetlere erişimdeki eşitsizlikler gibi değişkenlerin risk skoruna nasıl katkı verdiği açıklanmadığında, model çıktıları planlama pratiği açısından sınırlı bir karar desteği sunar. Bu nedenle makine öğrenmesi tabanlı yaklaşımlar yalnızca tahmin doğruluğu üzerinden değil; açıklanabilirlik, nedensel yorumlanabilirlik ve yerel bağlama duyarlılık ölçütleriyle birlikte değerlendirilmelidir [33, 36, 37].

### **5.3 Kentsel Adalet ve "Yerinde Kalma Hakkı" Ekseninde Planlama Paradoksu**

Kentsel müdahalelerin sosyo-mekânsal sonuçları, güncel planlama pratiklerinde önemli bir çelişkiye işaret etmektedir. Kentlerin sürdürülebilirliğini artırmayı, altyapıyı yenilemeyi ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan projeler, sosyal koruma ve yerinde kalma mekanizmalarıyla desteklenmediğinde mevcut eşitsizlikleri derinleştirebilmektedir. Bu durumda ulaşım, yeşil altyapı, kentsel

yenileme veya iklim uyum projeleri, yalnızca fiziksel çevreyi iyileştiren müdahaleler olmaktan çıkmakta; kırılgan gruplar üzerinde yeni bir mekânsal dışlanma baskısı yaratabilmektedir [31, 34–36, 38].

### **5.3.1 Sosyal Maliyetlerin Görünmezliği**

Geleneksel fizibilite ve etki değerlendirme süreçleri, kentsel projeleri çoğunlukla fiziksel kalite, ekonomik getiri, çevresel performans, karbon salımının azaltılması veya erişilebilirlik göstergeleri üzerinden değerlendirmektedir. Bu göstergeler projelerin teknik ve ekonomik yönlerini ortaya koymak açısından önemlidir. Ancak aynı çerçeve, projelerin yarattığı değer artışının düşük gelirli gruplar, kiracılar, yaşlılar, göçmenler ve diğer kırılgan topluluklar üzerindeki sosyal maliyetlerini her zaman yeterince görünür kılmamaktadır. Bu nedenle yerinden edilme riski, çoğu zaman proje başarısının temel ölçütleri arasında değil, ikincil ve dolaylı bir sonuç olarak ele alınmaktadır.

İncelenen çalışmalar, çevresel iyileştirme, iklim uyum yatırımları ve yeşil altyapı projelerinin bazı durumlarda konut talebini ve gayrimenkul değerlerini artırarak yeşil/iklim soylulaştırması riskini güçlendirebildiğini göstermektedir [31–33, 35]. Benzer biçimde, ulaşım odaklı gelişme ve toplu taşıma yatırımları erişilebilirliği artırırken, düşük gelirli ve otomobilsiz haneler üzerinde konut maliyeti baskısı oluşturabilmekte ve ulaşım adaleti açısından yeni kırılganlıklar üretebilmektedir [34, 36]. Bu bulgular, teknik rasyonalite ile sosyal adalet arasında güçlü bir bağ kurulmadığında, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen müdahalelerin yerinden edilme baskısını derinleştirebileceğini göstermektedir [38].

### **5.3.2 "Yerinde Kalma Hakkı"nın Normatif Gücü**

Bu planlama paradoksu, kentsel mekânın yalnızca ekonomik değer üreten bir rant alanı olarak ele alınmasının yetersiz olduğunu göstermektedir. Mahalleler aynı zamanda sosyal ilişkilerin, kültürel sürekliliğin, gündelik yaşam pratiklerinin ve aidiyet duygusunun üretildiği yerlerdir. Bu nedenle soylulaştırma riskinin değerlendirilmesinde, toplulukların mekânla kurduğu sosyal, kültürel ve duygusal bağları merkeze alan "yerinde kalma hakkı" kavramı önemli bir kuramsal dayanak sunmaktadır.

Hartman tarafından geliştirilen "yerinde kalma hakkı" yaklaşımı, konutu yalnızca ekonomik bir varlık veya mülkiyet nesnesi olarak değil; topluluk sürekliliği, sosyal destek ağları, gündelik yaşam pratikleri ve mekânsal aidiyetle ilişkili bir hak alanı olarak ele almaktadır [21]. Newman ve Wyly ise bu tartışmayı

soylulaştırma bağlamında yeniden yorumlayarak, yerinden edilmenin kentsel dönüşüm süreçlerinde merkezi bir adalet sorunu olduğunu vurgulamaktadır [20].

Bu çerçevede yerinden edilme, yalnızca fiziksel bir adres değişikliği olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bireylerin sosyal güvenlik ağlarından, mahalle belleğinden, gündelik dayanışma ilişkilerinden, yerel ekonomik yapılardan ve kent hakkından koparılması anlamına gelen çok boyutlu bir süreçtir. Özellikle kentsel yenileme, ulaşım yatırımları, yeşil altyapı projeleri ve iklim uyum müdahaleleri, kırılgan toplulukların yerinde kalma kapasitesini zayıflattığında sosyal adalet açısından ciddi sonuçlar doğurabilmektedir [31, 34, 36, 38].

Bu nedenle kapsamlı bir soylulaştırma riski değerlendirmesi, yalnızca ekonomik göstergelere değil, sosyal değer ve topluluk sürekliliği gibi daha nitel boyutlara da yer vermelidir. Bir mahallenin dönüşüm karşısındaki kırılganlığı yalnızca hane geliri, kira yükü veya mülkiyet yapısıyla açıklanamaz. Komşuluk ağlarının yoğunluğu, yerel esnaf dokusunun sürekliliği, gündelik kullanım pratikleri, kamusal mekânla kurulan bağlar ve mekânsal aidiyet gibi ölçülmesi daha güç unsurlar da bu kırılganlığı doğrudan etkileyebilmektedir [32, 34]. Bu açıdan risk değerlendirme araçlarının yerinde kalma hakkını ve sosyal değeri dikkate alması, planlama süreçlerini yalnızca fiziksel yenileme ve değer artışı odaklı olmaktan çıkararak daha kapsayıcı ve adalet temelli bir kentsel politika zeminine taşıyabilir.

## **5.4 Türkiye Kentleşmesi ve İstanbul Pratiği İçin Stratejik Çıkarımlar**

Sistematik literatür taramasından elde edilen kavramsal ve yöntemsel sentez, Türkiye kentleşmesi ve özellikle İstanbul metropolü açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır. Son çeyrek yüzyılda Türkiye kentleri; kentsel dönüşüm uygulamaları, mega altyapı yatırımları, raylı sistem projeleri, yeşil alan düzenlemeleri ve kıyı/merkez yenileme müdahaleleriyle hızlı bir mekânsal değişim sürecinden geçmektedir. Bu müdahaleler çoğu zaman fiziksel iyileşme, afet riskinin azaltılması, ulaşım erişilebilirliğinin artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi gerekçelerle uygulanmaktadır. Ancak literatür bulguları, bu tür projelerin sosyal etkilerinin yalnızca konut değerlerindeki artış üzerinden okunamayacağını göstermektedir. Soylulaştırma riski; müdahalenin türü, yerel kırılganlık düzeyi, mülkiyet yapısı, kiracılık rejimi, ulaşım erişilebilirliği, yeşil altyapı yatırımları ve sosyal koruma kapasitesi gibi değişkenlerin birlikte değerlendirilmesiyle daha doğru biçimde anlaşılabilir [33–38]. Bu çerçevede Türkiye ve İstanbul özelinde dört temel politika ve yöntemsel çıkarım öne çıkmaktadır.

İlk olarak, kentsel dönüşüm mevzuatının sosyal adalet boyutuyla birlikte yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları, özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, büyük ölçüde fiziksel yapı güvenliği, mülkiyet hakları ve proje uygulama süreçleri üzerinden ele alınmaktadır [41]. Bu yaklaşım, afet riski ve yapı güvenliği açısından önemli olmakla birlikte, dönüşümün sosyal sonuçlarını çoğu zaman ikincil planda bırakmaktadır. Sistemik literatür bulguları ise kentsel müdahalelerin yalnızca fiziksel yenileme üretmediğini; kiracıların yerinden edilmesi, düşük gelirli grupların mahallede kalma kapasitesinin zayıflaması, yerel esnaf ağlarının çözülmesi ve sosyo-ekonomik profilin değişmesi gibi daha geniş etkiler doğurabileceğini göstermektedir [30, 31, 38]. Bu nedenle Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri, yalnızca fiziksel risk azaltımı açısından değil, sosyal kırılganlık, yerinden edilme riski ve yerinde kalma hakkı bakımından da değerlendirilmelidir. Sosyal etki değerlendirmesi, kiracı koruma mekanizmaları, yerel ekonomik süreklilik ölçütleri ve proje sonrası izleme sistemleri bu sürece dâhil edildiğinde, dönüşüm uygulamalarının sosyal sürdürülebilirliği güçlenebilir.

İkinci olarak, İstanbul’daki ulaşım ve yeşil altyapı yatırımlarının ürettiği erişilebilirlik ve çevresel kalite artışı, soylulaştırma riski açısından daha dikkatli izlenmelidir. Literatür, raylı sistem yatırımlarının istasyon çevrelerinde erişilebilirliği artırarak konut talebini ve gayrimenkul değerlerini yükseltebildiğini göstermektedir. Benzer biçimde yeşil altyapı ve iklim uyum projeleri, çevresel kaliteyi artırırken düşük gelirli gruplar üzerinde dolaylı yerinden edilme baskısı oluşturabilmektedir [31, 34–36]. İstanbul’da yeni metro hatları, aktarma merkezleri, millet bahçeleri, yaşam vadileri ve kıyı düzenlemeleri gibi projelerin özellikle düşük gelirli, kiracı oranı yüksek ve enformel barınma geçmişi bulunan mahallelerde nasıl bir değer artışı ve nüfus değişimi ürettiği sistematik olarak haritalandırılmalıdır. Bu kapsamda istasyon çevreleri, yürüme mesafesi içinde kalan alanlar ve yeşil altyapı etki bölgeleri yalnızca ulaşım veya çevre performansı bakımından değil, konut maliyeti baskısı ve yerinden edilme riski açısından da izlenmelidir. Kamu yatırımlarıyla oluşan erişilebilirlik ve çevresel kalite priminin kırılgan grupları piyasa mekanizmaları yoluyla dışlamaması için kapsayıcı imar araçları, uygun fiyatlı konut yükümlülükleri ve yerinde kalma güvenceleriyle desteklenmesi önem taşımaktadır.

Üçüncü olarak, Türkiye’de soylulaştırma riskinin ölçülmesindeki en önemli sorunlardan biri mahalle ölçeğinde düzenli, güncel ve karşılaştırılabilir sosyo-ekonomik veri eksikliğidir. Gelir, istihdam, kiracılık, mülkiyet yapısı, konut maliyeti yükü ve hanehalkı kırılganlığı gibi göstergelere yerel ölçekte sınırlı erişilebilmesi, riskin erken aşamada tespit edilmesini zorlaştırmaktadır.

Bu nedenle geleneksel nüfus ve idari veri kaynaklarının daha dinamik veri setleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Lin'in Landsat ARD verileri ve bina yeniden inşa yoğunluğu göstergesi üzerinden geliştirdiği erken uyarı yaklaşımı, fiziksel dönüşümün sosyo-ekonomik değişimden önce izlenebileceğini göstermesi açısından Türkiye kentleri için önemli bir yöntemsel referans sunmaktadır [37]. Bu doğrultuda yerel yönetimlerin elinde bulunan yapı ruhsatları, iskân verileri, tapu devir hareketliliği, emlak vergisi beyanları, kira ve satış ilanı verileri ile CBS tabanlı mekânsal veriler, soylulaştırma riskini izlemeye dönük bir veri altyapısına dönüştürülebilir. Özellikle fiziksel yeniden inşa yoğunluğunun mahalle ölçeğinde izlenmesi, Türkiye'deki veri kısıtlılığı koşullarında uygulanabilir bir erken uyarı göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Dördüncü olarak, Türkiye'de kentsel yenileme politikalarının meşruiyet zemini olarak sıkça kullanılan “yerinde dönüşüm” söylemi eleştirel biçimde yeniden düşünülmelidir. Yerinde dönüşüm çoğu zaman mülk sahiplerinin proje sonrasında aynı alana geri dönebilmesi üzerinden tanımlanmaktadır. Ancak kiracılar, düşük gelirli haneler, yerel esnaf ve gündelik dayanışma ağları bu çerçevenin dışında kalabilmektedir. Oysa literatür, fiziksel olarak aynı alana geri dönüş mümkün olsa bile, yaşam maliyetlerinin artması, ticari dokunun değişmesi, yerel hizmetlerin dönüşmesi ve kiracıların piyasadan dışlanması durumunda dolaylı yerinden edilme baskısının devam edebileceğini göstermektedir [20, 21, 38]. Bu nedenle Türkiye'de yerinde dönüşüm politikaları yalnızca bina yenileme ve hak sahipliği üzerinden ele alınmamalıdır. Karma gelirli konut üretimi, kiracı destekleri, uygun fiyatlı kiralık konut modelleri, mahalle esnafını koruyan ekonomik araçlar ve yerel topluluk sürekliliğini gözeten sosyal politikalar bu çerçevenin parçası haline getirilmelidir. Böyle bir yaklaşım, kentsel dönüşümü yalnızca fiziksel yenileme süreci olmaktan çıkararak, yerinde kalma hakkını ve sosyal adaleti merkeze alan daha kapsayıcı bir planlama pratiğine dönüştürebilir.

Bu çalışma, kentsel müdahalelerin tetikleyebileceği soylulaştırma ve yerinden edilme risklerini inceleyen uluslararası literatürü sistematik biçimde değerlendirmektedir. Soylulaştırma, geleneksel olarak çoğu zaman gerçekleşmiş bir mahalle dönüşümü üzerinden ele alınmıştır. Bu tezde ise kavram, henüz planlama ve tasarım aşamalarında izlenmesi ve yönetilmesi gereken bir risk süreci olarak değerlendirilmektedir.

PRISMA 2020 protokolü doğrultusunda yürütülen sistematik literatür taraması, Large Language Model (LLM) destekli ön eleme süreciyle birlikte yapılandırılmıştır. Bu süreç sonucunda, soylulaştırma riskini farklı proje türleri, göstergeler, veri kaynakları ve yöntemler üzerinden ele alan 11 temel ampirik çalışma analiz kapsamına alınmıştır [29–39, 42]. Çalışmanın amacı, bu literatürü tek bir modele indirgemek değil; farklı yaklaşımların hangi göstergeler, ölçekler ve yöntemler üzerinden soylulaştırma riskini tartıştığını karşılaştırmalı biçimde ortaya koymaktır.

### 6.1 Araştırmanın Temel Sonuçları

Yürütülen sistematik inceleme sonucunda ulaşılan temel bulgular üç başlık altında özetlenebilir.

**Proje türleri ve özgün risk mekanizmaları:** İncelenen çalışmalar, kentsel projelerin her bağlamda aynı türde bir soylulaştırma etkisi üretmediğini göstermektedir. Ulaşım odaklı gelişme, yeşil altyapı, iklim dirençliliği, kültürel yatırım ve kentsel yenileme gibi farklı müdahale türleri, farklı risk mekanizmaları üzerinden işlemektedir. Ulaşım projeleri özellikle istasyon çevrelerinde erişilebilirlik artışı ve konut piyasasındaki değerlenme ile ilişkilendirilirken; yeşil altyapı ve iklim uyum projeleri, çevresel kalite artışının düşük gelirli ve kiracı gruplar üzerinde dolaylı yerinden edilme baskısı oluşturmasıyla öne çıkmaktadır [31, 34–36]. Kültürel yatırımlar mahalle çekiciliği, imaj üretimi ve tüketim odaklı

dönüşüm üzerinden soylulaştırma süreçlerini etkileyebilirken; kentsel yenileme projeleri bazı bağlamlarda doğrudan fiziksel yer değiştirme ve kitlesel yerinden edilme sonuçları doğurabilmektedir [37–39].

**Gösterge dağılıklığının sınıflandırılması:** Literatürde soylulaştırma riskini ölçmek için kullanılan göstergelerin oldukça çeşitli olduğu görülmektedir. Bu çalışma kapsamında söz konusu göstergeler 13 temel küme altında sınıflandırılmıştır. Bunlar; sosyo-ekonomik durum, eğitim ve beşerî sermaye, demografik yapı, hanehalkı kırılabilirliği, konut piyasası, konut stoku ve fiziksel yapı, kentsel yenileme yoğunluğu, ulaşım ve erişilebilirlik, arazi kullanımı ve kentsel yoğunluk, yeşil altyapı ve çevresel kalite, kentsel olanaklara erişim, kültürel yatırımlar ile yerinden edilme ve konut hareketliliği göstergeleridir. Bu sınıflandırma, soylulaştırma riskinin yalnızca gelir, kira veya konut değeri gibi ekonomik göstergelerle açıklanamayacağını göstermektedir. Fiziksel dönüşüm, erişilebilirlik, çevresel kalite, kültürel çekicilik ve sosyal kırılabilirlik gibi farklı boyutların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir [29, 30, 32, 35].

**Metodolojik dönüşüm ve sınırlılıklar:** Sistemik inceleme, soylulaştırma riskini tespit etmeye yönelik yöntemlerin geleneksel nüfus sayımı verilerine dayalı sınıflandırmalardan daha dinamik ve yüksek çözünürlüklü veri kaynaklarına doğru genişlediğini göstermektedir. Makine öğrenmesi modelleri, uzaktan algılama verileri, bina yeniden inşa yoğunluğu göstergeleri ve uzunlamasına mobil hareketlilik verileri, riskin daha erken aşamada ya da daha ayrıntılı mekânsal-zamansal düzeyde izlenmesine olanak tanımaktadır [33, 36–38]. Bununla birlikte, bu yöntemsel gelişme yeni sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. Tahmin kapasitesi yüksek modeller riskli alanları daha ayrıntılı biçimde belirleyebilse de; model çıktılarının açıklanabilirliği, nedensel yorumlanabilirliği, veri mahremiyeti ve yerel bağlama uyarlanabilirliği dikkatle değerlendirilmelidir. Bu nedenle soylulaştırma riskinin ölçümünde temel mesele yalnızca daha yüksek tahmin doğruluğu elde etmek değildir. Bu tahminlerin sosyal adalet, yerinde kalma hakkı ve önleyici planlama ilkeleriyle birlikte yorumlanması gerekmektedir.

## 6.2 Araştırma Sorularına Yanıtlar

Bu çalışmanın temel araştırma sorularına, sistematik literatür taramasından elde edilen bulgular doğrultusunda üç ana yanıt verilebilir.

İlk olarak, soylulaştırma riskinin ölçümünde kullanılan göstergelerin yalnızca sosyo-ekonomik değişkenlerle sınırlı olmadığı görülmektedir. Gelir düzeyi, yoksulluk, eğitim durumu ve demografik yapı gibi klasik göstergelerin yanında;

kiracı oranı, konut maliyeti yükü, konut değeri, yapı yaşı, bina yeniden inşa yoğunluğu, ulaşım erişilebilirliği, yeşil altyapıya yakınlık ve yerinden edilme örüntüleri de risk ölçümünde önemli yer tutmaktadır [30, 34–36]. Benzer biçimde veri kaynakları da nüfus sayımı ve idari kayıtlardan ibaret değildir. Uydu görüntüleri, yapı kayıtları, inşaat izinleri, emlak piyasası verileri ve mobil hareketlilik verileri gibi daha dinamik kaynaklar, soylulaştırma riskinin daha erken ve ayrıntılı biçimde izlenmesine katkı sağlamaktadır [37, 38].

İkinci olarak, farklı kentsel müdahale türlerinin farklı soylulaştırma mekanizmaları ürettiği anlaşılmaktadır. Ulaşım projeleri, erişilebilirlik artışı ve istasyon çevresindeki değerlenme üzerinden risk oluştururken; yeşil altyapı ve iklim uyum projeleri, çevresel kalite artışının konut talebi ve piyasa değerleri üzerindeki etkisiyle öne çıkmaktadır. Kentsel yenileme projelerinde ise risk daha çok fiziksel dönüşüm, mülkiyet değişimi, kira baskısı ve doğrudan yerinden edilme süreçleri üzerinden ortaya çıkmaktadır [31, 35, 36, 38]. Bu ilişkilerin tespitinde CBS tabanlı analizler, kompozit indeksler, mekânsal otokorelasyon yöntemleri ve makine öğrenmesi modelleri kullanılmaktadır [33, 36].

Üçüncü olarak, literatürdeki parçalı ölçüm yaklaşımlarını bir araya getirebilecek bir değerlendirme çerçevesinin üç temel bileşen üzerine kurulabileceği görülmektedir: bölgesel kırılganlık, proje kaynaklı maruziyet ve sosyal koruma kapasitesi. Bu çerçevede soylulaştırma riski, kırılgan nüfus grupları ile kentsel müdahalelerin etki alanlarının mekânsal olarak kesiştiği durumlarda daha belirgin hale gelmektedir. Bu nedenle önerilen Gentrification Risk Assessment (GRA) yaklaşımı, yalnızca riskli alanları tanımlamayı değil; uygun fiyatlı konut, kiracı koruması, yerinde kalma güvencesi ve yerel ekonomik destekler gibi önleyici politikaların planlama sürecine dâhil edilmesini de amaçlamaktadır [20, 30, 31, 35].

### **6.3 Teorik Katkılar**

Bu çalışmanın temel teorik katkısı, soylulaştırmayı yalnızca gerçekleşmiş bir sosyo-mekânsal dönüşüm sonucu olarak ele alan yaklaşımların ötesine geçmesidir. Çalışmada soylulaştırma, kentsel projelerin planlama, tasarım, yatırım ve uygulama süreçleriyle birlikte gelişebilen bir risk alanı olarak değerlendirilmiştir. Böylece soylulaştırma, yalnızca dönüşüm sonrasında tespit edilen bir sonuç değil, proje kararlarıyla birlikte erken aşamada izlenmesi gereken bir kentsel adalet meselesi olarak ele alınmıştır.

Çalışma ayrıca Smith'in arz yönlü rant farkı kuramını güncel kentsel müdahaleler bağlamında yeniden yorumlamaktadır. Klasik rant farkı yaklaşımı, mevcut arazi

değeri ile potansiyel arazi değeri arasındaki farkın sermaye için yeniden yatırım fırsatı oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bu tezde ise ulaşım altyapısı, yeşil alan projeleri, kültürel yatırımlar ve kentsel yenileme uygulamaları gibi kamu eliyle ya da kamu-özel sektör iş birliğiyle geliştirilen müdahalelerin bu değer farkını hızlandırabildiği tartışılmaktadır [35–37, 40]. Bu yönüyle çalışma, soylulaştırma riskinin yalnızca piyasa dinamikleriyle değil, kamu yatırımları ve planlama kararlarıyla üretilen mekânsal değer artışlarıyla da ilişkili olduğunu göstermektedir.

Son olarak çalışma, “yerinde kalma hakkı” ve “sosyal değer” kavramlarını soylulaştırma riski tartışmasının önemli bileşenleri olarak ele almaktadır. Mahalle aidiyeti, komşuluk ilişkileri, yerel esnaf dokusu, gündelik dayanışma ağları ve topluluk sürekliliği gibi ekonomik olarak kolayca ölçülemeyen unsurlar, risk analizinin tamamlayıcı boyutları olarak değerlendirilmiştir [20, 21]. Bu nedenle çalışma, soylulaştırma ölçüm literatürüne yalnızca teknik ve yöntemsel bir katkı sunmakla kalmamakta; yerinden edilme, sosyal adalet ve yerinde kalma hakkını birlikte düşünen daha geniş bir değerlendirme perspektifi de önermektedir.

#### **6.4 Yöntemsel Katkılar**

Bu tezin yöntemsel katkılarından biri, sistematik literatür taraması sürecinde LLM destekli bir ön değerlendirme yaklaşımının kontrollü biçimde kullanılmasıdır. Çalışmada Large Language Model (LLM), makale başlığı, özet ve anahtar kelime bilgileri üzerinden yayınların araştırma konusuyla ilişkisini değerlendirmek için yardımcı bir araç olarak kullanılmıştır. Ancak model çıktıları nihai karar olarak kabul edilmemiş; seçim, sınıflandırma ve yorumlama süreçleri araştırmacı denetimiyle yürütülmüştür. Bu yönüyle çalışma, sistematik tarama sürecinde insan denetimini dışlamayan, ancak geniş yayın setlerinin ön incelemesini daha yönetilebilir hale getiren bir insan–LLM iş birliği modeli sunmaktadır.

Bunun yanında çalışma, soylulaştırma riskinin ölçümünde kullanılan farklı veri kaynaklarını ve yöntemleri karşılaştırmalı bir çerçevede ele almaktadır. Resmi istatistikler ve nüfus sayımı verileri gibi daha geleneksel ve statik kaynaklar; uydu görüntüleri, bina yeniden inşa yoğunluğu, yapı ruhsatları, emlak piyasası verileri ve hareketlilik verileri gibi daha dinamik kaynaklarla birlikte tartışılmıştır. Bu karşılaştırmalı okuma, soylulaştırma riskinin tek bir veri kaynağı veya yöntemle yeterince açıklanamayacağını göstermektedir. Riskin anlaşılabilmesi için bölgesel kırılgenlik, proje kaynaklı maruziyet ve sosyal koruma kapasitesi gibi bileşenlerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda önerilen GRA çerçevesi, kesin bir tahmin modeli ya da doğrudan

uygulanabilir bir algoritma olarak görülmemelidir. Daha çok, literatürde dağınık biçimde ele alınan ölçüm yaklaşımlarını kavramsal olarak bir araya getiren bir değerlendirme zemini olarak düşünülmelidir. Çerçeve, makine öğrenmesi ve büyük veri temelli modellerin sunduğu tahmin olanakları ile planlama pratiğinin ihtiyaç duyduğu açıklanabilirlik ve politika üretme gereksinimi arasındaki gerilimi görünür kılmaktadır. Bu nedenle GRA, soylulaştırma riskinin hangi göstergeler üzerinden izlenebileceğini, hangi proje türleriyle yoğunlaşabileceğini ve hangi sosyal koruma araçlarıyla azaltılabileceğini tartışmaya açan kavramsal bir karar destek yaklaşımı olarak değerlendirilebilir.

## 6.5 Uygulama ve Politika Önerileri

Sistematik inceleme sonuçları, soylulaştırma riskini azaltmaya yönelik politikaların yalnızca fiziksel bina yenileme veya proje bazlı mekânsal düzenleme araçlarıyla sınırlı kalamayacağını göstermektedir. Kentsel müdahalelerin ürettiği yerinden edilme baskısı; konut piyasası, kiracılık rejimi, yerel ekonomik yapı, sosyal kırılganlık ve kurumsal koruma kapasitesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle soylulaştırma karşıtı politika çerçevesi yalnızca riskli alanları belirleyen teknik bir araç olarak değil; yerinde kalma hakkını, uygun fiyatlı konut üretimini, kiracı korumasını ve yerel topluluk sürekliliğini destekleyen bir sosyal koruma yaklaşımı olarak ele alınmalıdır [20, 21, 31, 35]. Bu doğrultuda karar alıcılar ve şehir plancıları için aşağıdaki uygulama önerileri geliştirilebilir.

**GRA çerçevesinin planlama sürecine entegrasyonu:** Büyük ölçekli kentsel projelere onay verilmeden önce, projenin etki alanındaki olası soylulaştırma ve yerinden edilme risklerini değerlendiren “Proje Öncesi Soylulaştırma Risk Değerlendirmesi” raporları hazırlanabilir. Bu değerlendirme; bölgesel kırılganlık, proje kaynaklı maruziyet, konut piyasası baskısı ve sosyal koruma kapasitesi gibi temel bileşenleri birlikte ele almalıdır. Böylece GRA çerçevesi, kesin bir tahmin aracı olmaktan çok, planlama kararlarında erken uyarı ve sosyal etki değerlendirmesi işlevi gören destekleyici bir araç olarak kullanılabilir.

**Sosyal koruma kapasitesinin güçlendirilmesi:** Yüksek riskli proje etki alanlarında uygun fiyatlı konut arzı, karma gelirli konut politikaları, kira destekleri, tahliye karşıtı hukuki danışmanlık ve kiracı koruma mekanizmaları öncelikli olarak geliştirilmelidir. Özellikle ulaşım, yeşil altyapı ve kentsel yenileme projelerinin çevresinde oluşabilecek değer artışı, düşük gelirli grupların ve kiracıların mahallede kalma kapasitesini zayıflatmadan yönetilmelidir [34–36, 38].

**Mülkiyet ve yerel ekonomik dokunun korunması:** Soylulaştırma riski yalnızca

konut piyasası üzerinden değil, yerel ticari yapı, mahalle belleği ve gündelik kullanım pratikleri üzerinden de değerlendirilmelidir. Bu nedenle topluluk arazi vakıfları, kolektif mülkiyet modelleri, kooperatif konut uygulamaları ve yerel esnafı destekleyen ekonomik teşvikler, kırılgan mahallelerde sosyal sürekliliği güçlendirebilecek araçlar olarak ele alınabilir. Yerel esnafın, kültürel mirasın ve mahalle ölçeğindeki gündelik yaşam ilişkilerinin korunması, yerinden edilme baskısının yalnızca konutsal değil, sosyal ve ekonomik boyutlarını da azaltmaya katkı sağlayabilir.

**Türkiye ve İstanbul için dinamik izleme altyapısının kurulması:** Türkiye’de mahalle ölçeğinde düzenli ve güncel sosyo-ekonomik veriye erişimin sınırlı olması, soylulaştırma riskinin erken aşamada tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yerel yönetimlerin elindeki yapı ruhsatları, iskân verileri, tapu devir hareketliliği, emlak vergisi beyanları, kira ve satış ilan verileri ile CBS tabanlı mekânsal veriler bir erken uyarı izleme altyapısı içinde bir araya getirilebilir. Böyle bir sistem, özellikle İstanbul’da metro hatları, kentsel yenileme alanları, yeşil altyapı projeleri ve büyük ölçekli kamusal yatırımların çevresinde oluşabilecek konut piyasası baskısını izlemek için önemli bir planlama altlığı sağlayabilir [37, 38].

## 6.6 Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, kapsamı ve yöntemi gereği bazı sınırlılıklar taşımaktadır. İlk olarak, sistematik literatür taraması Scopus veri tabanı ve ağırlıklı olarak İngilizce dilindeki hakemli akademik yayınlarla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle yerel dillerde yayımlanmış çalışmalar, gri literatür, belediye raporları, politika belgeleri ve uygulama odaklı kurumsal dokümanlar kapsam dışında kalmıştır. Bu durum, özellikle yerel bağlamlara özgü soylulaştırma ve yerinden edilme dinamiklerinin tam olarak temsil edilmesini sınırlandırabilir.

İkinci olarak, bu tez kapsamında önerilen GRA çerçevesi analitik ve kavramsal bir üst model niteliğindedir. Çerçeve, sistematik literatürden elde edilen göstergelerin, yöntemlerin ve politika araçlarının sentezlenmesiyle oluşturulmuştur. Ancak belirli bir kentsel vaka alanında saha verisiyle ya da ampirik bir uygulama üzerinden test edilmemiştir. Bu nedenle çerçevenin uygulanabilirliği, farklı kentlerde yürütülecek vaka çalışmaları ve yerel veri setleriyle sınanmalıdır.

Üçüncü olarak, soylulaştırma süreçleri kentlerin yasal, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerine güçlü biçimde bağlıdır. Bu nedenle önerilen çerçeve evrensel ve değişmez bir ölçüm modeli olarak değerlendirilmemelidir. Modelin

uygulanacağı kentin mülkiyet rejimi, kiracılık yapısı, planlama mevzuatı, kurumsal kapasitesi, veri altyapısı ve yerel topluluk dinamikleri dikkate alınarak uyarlanması gerekir. Dolayısıyla bu çalışma, kesin ve tamamlanmış bir ölçüm modeli sunmaktan çok, farklı bağlamlarda geliştirilmeye ve ampirik olarak test edilmeye açık bir değerlendirme zemini önermektedir.

## 6.7 Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

Bu araştırmanın sunduğu teorik ve kavramsal zemini ileriye taşımak için gelecek çalışmalarda üç temel yönelim önerilebilir.

İlk olarak, bu tez kapsamında önerilen GRA kavramsal çerçevesinin ampirik olarak test edilmesi gerekmektedir. Bunun için kentsel dönüşüm, raylı sistem yatırımları, yeşil altyapı projeleri veya büyük ölçekli kamusal müdahalelerin yoğunlaştığı belirli bir metropol alanı seçilebilir. İstanbul’da dönüşüm baskısı altında bulunan bir ilçe ya da yeni ulaşım yatırımlarından etkilenen bir mahalle, bu tür bir uygulama için uygun bir vaka alanı sunabilir. Böyle bir çalışmada saha verileri, gayrimenkul göstergeleri, yapı ruhsatları, kira ve satış verileri ile sosyo-demografik değişkenler birlikte değerlendirilerek GRA çerçevesinin risk tespit kapasitesi sınanabilir. Bu sayede modelin yerel bağlama ne ölçüde uyarlanabildiği ve planlama kararlarına nasıl katkı sağlayabileceği daha somut biçimde değerlendirilebilir.

İkinci olarak, makine öğrenmesi tabanlı risk tahmin modellerinde açıklanabilir yapay zekâ yaklaşımlarının kullanılması önem taşımaktadır. Literatürde giderek yaygınlaşan yapay sinir ağları, XGBoost, Random Forest ve benzeri modeller yüksek tahmin kapasitesi sunabilmektedir. Ancak karar vericiler açısından yalnızca riskli alanların nerede yoğunlaştığını bilmek yeterli değildir; hangi göstergenin riski hangi yönde ve ne ölçüde etkilediğinin de anlaşılması gerekir. Bu nedenle gelecek çalışmalarda SHAP, LIME veya benzeri açıklanabilir yapay zekâ yöntemleri kullanılarak model çıktılarının daha yorumlanabilir hale getirilmesi önerilmektedir. Böyle bir yaklaşım, soylulaştırma riskinin yalnızca mekânsal dağılımını değil, aynı zamanda bu riskin hangi kırılganlık ve proje baskısı göstergeleri üzerinden üretildiğini de ortaya koyabilir.

Üçüncü olarak, gelecek araştırmaların konut piyasası odaklı göstergelerin ötesine geçerek ticari soylulaştırma ve enformel mülkiyet dinamiklerini de risk modellerine dâhil etmesi gerekmektedir. Yerel esnafın yer değiştirmesi, ticari kira artışları, mahalle ölçeğindeki tüketim yapısının dönüşmesi ve gündelik ekonomik ağların zayıflaması, soylulaştırmanın yalnızca konutsal değil, sosyal ve ekonomik bir dışlanma süreci olduğunu göstermektedir. Benzer biçimde, Küresel

Güney kentlerinde enformel konut stoku, kayıt dışı kiracılık ilişkileri, mülkiyet güvencesizliği ve geçici barınma biçimleri, yerinden edilme riskinin anlaşılması açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle gelecekte geliştirilecek modellerin, konut göstergeleriyle birlikte ticari doku, yerel ekonomi ve enformel yerleşim dinamiklerini de kapsayacak biçimde genişletilmesi önerilmektedir.

## **6.8 Genel Değerlendirme**

Sonuç olarak bu tez çalışması, kentsel projelerin sosyal sürdürülebilirlik ve mekânsal adalet ilkeleriyle uyumlu biçimde yürütülebilmesi için soylulaştırma riskinin proje öncesi aşamada değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sistematik literatür taramasından elde edilen bulgular, kentsel yatırımların yaşam kalitesini, erişilebilirliği ve çevresel koşulları iyileştirme potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Bununla birlikte, bu yatırımlar yeterli sosyal koruma mekanizmalarıyla desteklenmediğinde, kırılgan gruplar üzerinde yerinden edilme ve dışlanma baskısı oluşturabilmektedir.

Bu bağlamda önerilen GRA çerçevesi, literatürde dağınık biçimde ele alınan gösterge setlerini, ölçüm yaklaşımlarını ve politika araçlarını ortak bir değerlendirme zemini altında tartışmaya açmaktadır. Çerçeve, şehir plancıları, yerel yönetimler ve karar alıcılar için kentsel projelerin olası soylulaştırma etkilerini erken aşamada değerlendirmeye yardımcı olabilecek kavramsal bir karar destek aracı olarak görülebilir. Böylece çalışma, kentsel dönüşüm, ulaşım, yeşil altyapı ve yenileme projelerinin yalnızca fiziksel ve ekonomik çıktılarıyla değil; yerinde kalma hakkı, sosyal değer, kırılganlık ve adil dağıtım ilkeleriyle birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

- [1] M. Zuk, A. H. Bierbaum, K. Chapple, K. Gorska A. Loukaitou-Sideris, "Gentrification, Displacement, and the Role of Public Investment," *Journal of Planning Literature*, c. 33, no. 1, ss. 31–44, 2018.
- [2] L. Lees, T. Slater E. Wyly, *Gentrification*. Routledge, 2008.
- [3] K. Chapple M. Zuk, "Forewarning Gentrification: The Use of Neighborhood Early Warning Systems," *Cityscape*, c. 18, no. 3, ss. 109–130, 2016.
- [4] L. K. Bates, "Gentrification and Displacement Study: Implementing an Equitable Inclusive Development Strategy in the Context of Gentrification," Portland State University, Urban Studies and Planning Faculty Publications and Presentations 83, 2013.
- [5] R. Glass, *London: Aspects of Change*. MacGibbon & Kee, 1964.
- [6] N. Smith, "Gentrification and the rent gap," *Annals of the Association of American Geographers*, c. 77, no. 3, ss. 462–465, 1987.
- [7] D. Ley, *The New Middle Class and the Remaking of the Central City*. Oxford University Press, 1996.
- [8] J. Hackworth N. Smith, "The changing state of gentrification," *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, c. 92, no. 4, ss. 464–477, 2001.
- [9] L. Lees, H. B. Shin E. López-Morales, *Planetary Gentrification*. Polity Press, 2016.
- [10] H. B. Shin, "Residential redevelopment and the entrepreneurial local state: The implications of Beijing's shifting emphasis on urban redevelopment policies," *Urban Studies*, c. 46, no. 13, ss. 2815–2839, 2009.
- [11] D. Wachsmuth A. Weisler, "Airbnb and the rent gap: Gentrification through the short-term rental market," *Environment and Planning A: Economy and Space*, c. 50, no. 6, ss. 1147–1170, 2018.
- [12] S. Zukin, V. Trujillo, P. Frase, D. Jackson, T. Recuber A. Walker, "New retail capital and neighborhood change: boutiques and gentrification in New York City," *City & Community*, c. 8, no. 1, ss. 47–64, 2009.
- [13] I. Anguelovski, J. J. T. Connolly A. L. Brand, "From landscapes of utopia to the margins of the green urban life: For whom is the new green city?" *City*, c. 22, no. 3, ss. 417–436, 2018.
- [14] J. M. Keenan, T. Hill A. Gumber, "Climate gentrification: from theory to empiricism in Miami-Dade County, Florida," *Environmental Research Letters*, c. 13, no. 5, s. 054 001, 2018.

- [15] M. Padeiro, A. Louro N. Marques da Costa, "Transit-oriented development and gentrification: A systematic review," *Transport Reviews*, c. 39, no. 6, ss. 733–754, 2019.
- [16] D. P. Smith, "'Studentification': the gentrification factory?" *Gentrification in a global context: The new urban colonialism*, ss. 72–89, 2005.
- [17] K. A. Gould T. L. Lewis, *Green Gentrification: Urban Sustainability and the Struggle for Environmental Justice*. Routledge, 2016.
- [18] T. Slater, "Missing Marcuse: On gentrification and displacement," *City*, c. 13, no. 2-3, ss. 292–311, 2009.
- [19] M. Davidson L. Lees, "New-build gentrification and London's riverside renaissance," *Environment and Planning A*, c. 42, no. 2, ss. 395–411, 2010.
- [20] K. Newman E. K. Wyly, "The right to stay put, revisited: Gentrification and resistance to displacement in New York City," *Urban Studies*, c. 43, no. 1, ss. 23–57, 2006.
- [21] C. Hartman, "The right to stay put," *Land reform, American style*, ss. 302–318, 1984.
- [22] J. Reades, J. De Souza P. Hubbard, "Understanding urban gentrification through machine learning," *Urban Studies*, c. 56, no. 5, ss. 922–942, 2019.
- [23] J. Brown-Saracino, "Explicating divided approaches to gentrification and growing income inequality," *Annual Review of Sociology*, c. 43, ss. 515–539, 2017.
- [24] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *Journal of business research*, c. 104, ss. 333–339, 2019.
- [25] M. Petticrew H. Roberts, *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. John Wiley & Sons, 2008.
- [26] D. Tranfield, D. Denyer P. Smart, "Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review," *British Journal of Management*, c. 14, no. 3, ss. 207–222, 2003.
- [27] F. M. Delgado-Chaves, M. J. Jennings, A. Atalaia ve diğ., "Transforming literature screening: The emerging role of large language models in systematic reviews," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, c. 122, no. 2, 2025.
- [28] B. Nykvist, B. Macura, M. Xylia E. Olsson, "Testing the utility of GPT for title and abstract screening in environmental systematic evidence synthesis," *Environmental Evidence*, c. 14, no. 7, 2025.
- [29] L. F. Campos S'anchez J. A. Trevi no C, "Gentrificaci'on en el Centro Metropolitano de Monterrey, 2010–2020," *Urbano*, c. 24, no. 44, ss. 84–97, 2021. doi: 10.22320/07183607.2021.24.44.07.
- [30] C. L. Firth, B. Thierry, D. Fuller, M. Winters Y. Kestens, "Gentrification, Urban Interventions and Equity (GENUINE): A map-based gentrification tool for Canadian metropolitan areas," *Health Reports*, c. 32, no. 5, ss. 15–28, 2021. doi: 10.25318/82-003-x202100500002-eng.

- [31] G. Shokry, I. Anguelovski, J. J. T. Connolly, A. Maroko H. Pearsall, ““They Didn’t See It Coming”: Green resilience planning and vulnerability to future climate gentrification,” *Housing Policy Debate*, c. 32, no. 1, ss. 211–245, 2022. doi: 10.1080/10511482.2021.1944269.
- [32] C. Caprioli, M. Bottero E. De Angelis, “Combining an agent-based model, hedonic pricing and multicriteria analysis to model green gentrification dynamics,” *Computers, Environment and Urban Systems*, c. 102, s. 101955, 2023. doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2023.101955.
- [33] R. H. Assaad Y. Jezzini, “Assessing and predicting green gentrification susceptibility using an integrated machine learning approach,” *Local Environment*, c. 29, no. 8, ss. 1099–1127, 2024. doi: 10.1080/13549839.2024.2353058.
- [34] Y. Zhao, S. Hu M. Zhang, “Evaluating equitable Transit-Oriented Development (TOD) via the Node-Place-People model,” *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, c. 185, s. 104116, 2024. doi: 10.1016/j.tra.2024.104116.
- [35] R. H. Assaad Y. Jezzini, “Green gentrification vulnerability index (GGVI): A novel approach for identifying at-risk communities and promoting environmental justice at the census-tract level,” *Cities*, c. 148, s. 104858, 2024. doi: 10.1016/j.cities.2024.104858.
- [36] T.-L. Chen P.-C. Chang, “Applying machine learning to analyze the key features of transit-oriented gentrification: A case study of Taipei metropolitan area,” *Cities*, c. 166, s. 106195, 2025. doi: 10.1016/j.cities.2025.106195.
- [37] L. Lin, “Early detection of gentrification risk using Landsat ARD and machine learning,” *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, c. 40, s. 101757, 2025. doi: 10.1016/j.rsase.2025.101757.
- [38] L. Li, Y. Tan, J. Liang P. Zhao, “Measuring mass displacement of urban renewal in Shenzhen, China: Using longitudinal mobile phone trajectory data,” *Environment and Planning A: Economy and Space*, c. 57, no. 5, ss. 635–651, 2025. doi: 10.1177/0308518X251336904.
- [39] L. Biferale ve diğ., “Cultural investments and gentrification: An urban transformation study of the city of Milan between 2001 and 2021,” *Cities*, c. 170, s. 106651, 2026. doi: 10.1016/j.cities.2025.106651.
- [40] N. Smith, “Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital, not People,” *Journal of the American Planning Association*, c. 45, no. 4, ss. 538–548, 1979. doi: 10.1080/01944367908977002.
- [41] T.C. Resmî Gazete, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Kanun No: 6306; Kabul Tarihi: 16.05.2012; Resmî Gazete Tarihi: 31.05.2012; Resmî Gazete Sayısı: 28309, 31 May. 2012. erişim tarihi 16 Haz. 2026. erişim adresi: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6306&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>.

- [42] M. J. Page ve diğ., “The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews,” *Systematic reviews*, c. 10, no. 1, ss. 1–11, 2021.

You are an expert urban planning academic. Our core research topic is: "Gentrification risk measurement models in urban projects".

Analyze the title, abstract, and keywords of the following article. Extract its components and score its relevance.

Article Title: baslik

Keywords: anahtar kelimeler

Abstract: ozet

### CRITICAL RULES:

1. **EXTRACT FROM SCRATCH:** Do not rely on any predefined dictionary of gentrification terms. Extract themes, parameters, and models organically (emergent label generation) based on the context of the abstract.
2. **NO HALLUCINATION:** Base your extraction **SOLELY** on the provided text. If a specific section (e.g., theory, limitations) is not mentioned, write exactly "Belirtilmemiş".
3. **LANGUAGE:** Output all string values in **TURKISH**.

### SCORING RUBRIC (0-10):

- 10: Directly proposes a quantitative/qualitative/mixed **METHOD, INDEX, or MODEL** to measure, predict, or model gentrification risk.
- 7-9: Does not propose a direct measurement model but provides a very strong spatial/data-driven foundation for gentrification risk analysis.
- 4-6: Discusses gentrification but only conducts situation assessment, social critique, or historical analysis (no measurement or model).
- 1-3: Discusses urban transformation/projects but only touches upon gentrification tangentially.
- 0: Completely irrelevant to the topic.

## B BDM Skor Tablosu (9-10)

Ek.B’de yer alan tablo, sistematik literatür taraması kapsamında kullanılan BDM destekli ön değerlendirme çıktısını göstermektedir.Nihai makale seçimi araştırmacı denetimi ve tam metin incelemesiyle sonuçlandırılmıştır.

**Tablo B.1** Yayınların Konum Faktörü ile İlişkisine Göre Değerlendirme Sonuçları

| Skor | Başlık                                                                                                     | Gerekçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | Evaluating equitable Transit Oriented development (TOD) via the Node-Place-People model                    | Makale, TOD projelerinde gentrifikasyon riskini ölçmek için doğrudan bir model önermektedir. Node-Place-People modeli, gentrifikasyon ve yerinden edilme risklerini değerlendirmek için güçlü bir veri temelli yaklaşım sunmaktadır. Bu nedenle, makale gentrifikasyon risk ölçüm modelleri konusuna yüksek derecede uygunluk göstermektedir. |
| 10   | Assessing and predicting green gentrification susceptibility using an integrated machine learning approach | Makale, yeşil soylulaştırma riskini ölçmek ve tahmin etmek için entegre bir makine öğrenimi modeli önererek, kentsel projelerde soylulaştırma risk ölçüm modelleri üzerine önemli bir katkı sağlamaktadır.                                                                                                                                    |
| 10   | Early detection of gentrification risk using Landsat ARD and machine learning                              | Makale, kentsel dönüşüm riskini ölçmek için yenilikçi bir yöntem sunmaktadır. Uydu verileri ve makine öğrenimi kullanarak erken uyarı sistemleri geliştirilmesi, kentsel planlama ve politika yapıcılar için önemli bir araç olabilir. Bu, kentsel dönüşümün olumsuz etkilerini önceden tahmin etmeye ve azaltmaya yardımcı olabilir.         |

Sonraki sayfada devam ediyor...

**Tablo B.1 devamı...**

| <b>Skor</b> | <b>Başlık</b>                                                                                                                                                       | <b>Gereke</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10          | Combining an agent-based model, hedonic pricing and multicriteria analysis to model green gentrification dynamics                                                   | Makale, soylulaştırma riskini ölçmek için karma bir yöntem önererek, konut hareketliliği ve fiyat artışını analiz etmek için güçlü bir mekansal ve veri odaklı temel sunmaktadır. Bu, soylulaştırma risk ölçüm modelleri üzerine yapılan araştırmalar için oldukça değerlidir.                                |
| 10          | Gentrification in the Monterrey metropolitan Center, 2010-2020;                                                                                                     | Makale, gentrifikasyon riskini ölçmek için yerleştirilmiş bir tipoloji önererek, bu alanda önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle gençleşme ve sosyal geri kalmışlık endekslerinin kullanılması, gentrifikasyon süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanımaktadır.                                   |
| 10          | Green gentrification vulnerability index (GGVI): A novel approach for identifying at-risk communities and promoting environmental justice at the census-tract level | Makale, yeşil soylulaştırma riskini ölçmek için doğrudan bir endeks önerdiği için, kentsel projelerde soylulaştırma risk ölçüm modelleri konusuna yüksek derecede alaka göstermektedir.                                                                                                                       |
| 10          | Gentrification, Urban Interventions and Equity (GENUINE): A map based gentrification tool for Canadian metropolitan areas                                           | Makale, soylulaştırma riskini ölçmek için doğrudan bir yöntem veya model önermektedir. GENUINE aracı, Kanada şehirlerinde soylulaştırma ölçümlerini harita tabanlı bir yaklaşımla sunarak, şehirlerin sağlıklı ve eşitlikçi topluluklar tasarlamasına yönelik çözüm odaklı araştırmalara katkı sağlamaktadır. |
| 9           | “They Didn’t See It Coming”: Green Resilience Planning and Vulnerability to Future Climate Gentrification                                                           | Makale, iklim soylulaştırma risklerini ölçmek için yeni bir metodoloji geliştirdiği için gentrification risk ölçüm modelleri konusuna oldukça ilgili ve katkı sağlayıcıdır.                                                                                                                                   |
| 9           | Applying machine learning to analyze the key features of transit-oriented gentrification - A case study of Taipei metropolitan area                                 | Makale, soylulaştırma riskini ölçmek için makine öğrenimi ve mekansal analiz yöntemlerini kullanarak güçlü bir veri temelli yaklaşım sunmaktadır. Bu, kentsel projelerde soylulaştırma riskinin ölçülmesi için önemli bir katkı sağlar.                                                                       |

Sonraki sayfada devam ediyor...

**Tablo B.1 devamı...**

| <b>Skor</b> | <b>Başlık</b>                                                                                                     | <b>Gerekçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9           | Cultural investments and gentrification: An urban transformation study of the city of Milan between 2001 and 2021 | Makale, kültürel yatırımların soylulaştırma süreçleri üzerindeki etkilerini inceleyerek, kentsel dönüşümde kültürel boyutların yönetimi için analitik araçlar ve politika önerileri sunmaktadır. Bu, soylulaştırma risk ölçüm modelleri için güçlü bir veri temelli temel sağlamaktadır.                                                                                                |
| 9           | Measuring mass displacement of urban renewal in Shenzhen, China: Using longitudinal mobile phone trajectory data  | Makale, kentsel yenileme projelerinin neden olduğu kitlesel yer değiştirmeyi ölçmek için yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Mobil sinyal verileri kullanılarak yapılan analiz, kentsel dönüşümün olumsuz etkilerini nicel olarak ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, makale kentsel dönüşüm projelerinin gentrifikasyon riskini ölçme konusunda güçlü bir veri temelli temel sunmaktadır. |